mybibli

Manuel utilisateur

Les auteurs de mybibli
https://github.com/guycorbaz/mybibli

Version 1.26.0 — 6 novembre 2026

Distribué sous licence AGPL-3.0-or-later.
Ce manuel couvre mybibli version 1.3.1 et ultérieures (le plancher v1.1.0 reste obligatoire pour les nouvelles installations — voir le chapitre Installation pour le contexte du seed-gate).

Table des matières

Préface **1**

1 Installation **3**
1.1 Pré-requis système . . . 3
1.2 Checklist de pré-installation . . . 4
1.3 Méthode 1 — Base de données embarquée . . . 4
1.4 Méthode 2 — Base de données externe (exemple NAS Synology) . . . 6
1.5 Référence des variables d'environnement . . . 8
1.6 Premier boot — l'assistant de mise en service . . . 9
1.7 Vérification de l'installation . . . 10

2 Configuration **11**
2.1 Lieux de stockage et hiérarchie . . . 11
2.2 Étiquettes de dos : codes V et codes L . . . 12
2.3 Matériel : douchette code-barres . . . 13
2.4 Données de référence . . . 14
2.5 Paramètres système . . . 15
2.6 Utilisateurs . . . 17

3 Usage au quotidien **18**
3.1 La barre latérale . . . 18
3.2 La page d'accueil . . . 19
3.3 Cataloguer un nouveau titre via code-barres . . . 20
3.4 Rechercher dans la collection . . . 21
3.4.1 Recherches sauvegardées . . . 21
3.4.2 Ce qui a été ajouté depuis un jour donné . . . 22
3.5 Étiquettes de gestion . . . 22
3.6 Déplacer un volume vers un autre lieu . . . 23
3.7 Rattacher un volume à un autre titre . . . 24
3.8 Séries et numéros de tome . . . 24
3.9 Prêts . . . 25
3.10 Audit des rayons . . . 26
3.11 Rangement après retours . . . 27
3.11.1 Annuler une action de scan . . . 27
3.12 Wish list . . . 28
3.12.1 Ajouter une entrée . . . 28
3.12.2 Parcourir en librairie . . . 28
3.12.3 Marquer un livre comme acheté . . . 28
3.12.4 Auto-détection au scan catalogue . . . 28
3.13 Ce que vaut la bibliothèque . . . 28

4 Types de médias multiples **30**
4.1 Livres . . . 30
4.2 BD et comics . . . 30
4.3 Sorties audio . . . 31
4.4 Films et séries . . . 31
4.5 Choisir le type de média au scan . . . 31

5 Fournisseurs de métadonnées **32**
5.1 La chaîne de fournisseurs . . . 32
5.2 Clés d'API . . . 34
5.3 Où vivent les clés . . . 35
5.4 Santé des fournisseurs . . . 36
5.5 Quotas et back-pressure . . . 36
5.6 Dépannage : métadonnées vides . . . 37

6 Rôles et permissions **39**
6.1 Qui peut faire quoi . . . 39
6.2 Sessions et timeout d'inactivité . . . 40
6.3 Garde du dernier admin actif . . . 40
6.4 Réinitialisation de mot de passe . . . 40
6.5 Sessions anonymes . . . 41

7 Sauvegarde et restauration **42**
7.1 Quoi sauvegarder . . . 42
7.2 Procédure de sauvegarde . . . 42
7.3 Cadence recommandée . . . 43
7.4 Procédure de restauration . . . 44
7.5 Migration vers un nouvel hôte . . . 44

8 Mise à jour et migration **46**
8.1 Mises à jour de routine (1.y → 1.z) . . . 46
8.2 Sauter des versions intermédiaires . . . 46
8.3 Le saut 1.0.x → 1.1.0 . . . 47
8.4 Lire les notes de version . . . 48
8.5 Nouveautés de la 1.26.0 . . . 48
8.6 Nouveautés de la 1.25.0 . . . 49
8.7 Nouveautés de la 1.24.0 . . . 50
8.8 Nouveautés de la 1.23.0 . . . 50
8.9 Nouveautés de la 1.22.0 . . . 52
8.10 Nouveautés de la 1.21.0 . . . 52
8.11 Nouveautés de la 1.20.1 . . . 54
8.12 Nouveautés de la 1.20.0 . . . 54
8.13 Nouveautés de la 1.19.0 . . . 55
8.14 Nouveautés de la 1.18.0 . . . 56
8.15 Nouveautés de la 1.17.0 . . . 57
8.16 Nouveautés de la 1.16.0 . . . 57
8.17 Nouveautés de la 1.15.0 . . . 58
8.18 Nouveautés de la 1.14.1 . . . 59
8.19 Nouveautés de la 1.14.0 . . . 59
8.20 Nouveautés de la 1.13.0 . . . 60
8.21 Nouveautés de la 1.12.0 . . . 61
8.22 Nouveautés de la 1.11.0 . . . 61

8.23 Nouveautés de la 1.10.0 . . . 61
8.24 Nouveautés de la 1.9.1 . . . 62
8.25 Notes des versions antérieures . . . 62
8.26 Rollback . . . 62

9 Bonnes pratiques **63**
9.1 Hiérarchie de stockage . . . 63
9.2 Planches de codes V . . . 64
9.3 Genre versus Dewey . . . 64
9.4 Cadence d'audit . . . 64
9.5 Comptes utilisateur . . . 65
9.6 Prêts . . . 65
9.7 Fournisseurs de métadonnées . . . 65
9.8 Mises à jour . . . 65

10 Dépannage **66**
10.1 Lire les logs . . . 66
10.2 L'application ne démarre pas . . . 66
10.3 Impossible de se connecter . . . 67
10.4 Utilisateurs résiduels dans la table `users` après l'assistant . . . 67
10.5 Les métadonnées ne se résolvent jamais . . . 68
10.6 La recherche renvoie trop peu de résultats . . . 68
10.7 Images de couverture manquantes . . . 69
10.8 Où signaler un bug . . . 69

11 API & intégrations **70**
11.1 Pourquoi une API HTTP ? . . . 70
11.2 Créer une clé d'API . . . 70
11.3 S'authentifier . . . 71
11.4 Points d'entrée . . . 71
11.4.1 GET /api/v1/titles . . . 71
11.4.2 GET /api/v1/titles/{id} . . . 72
11.4.3 GET /api/v1/genres, /locations, /series . . . 72
11.4.4 GET /api/v1/dewey/{prefix} . . . 72
11.4.5 PATCH /api/v1/titles/{id} . . . 72
11.5 Exemples . . . 73
11.5.1 `curl` . . . 73
11.5.2 Python . . . 73
11.5.3 Une boucle de classificateur LLM . . . 73
11.6 Révoquer une clé . . . 74
11.7 Ce que l'API n'expose *pas* . . . 74

12 Opérations & débogage **75**
12.1 Où sont les journaux . . . 75
12.2 Lire les journaux depuis l'hôte . . . 75
12.3 Niveaux de journalisation . . . 76
12.4 Lire le JSON structuré . . . 77
12.5 Joindre un extrait de log à un rapport de bug . . . 77
12.6 Rétention et rotation . . . 77
12.7 Nouvelles tentatives en arrière-plan et réparations au démarrage . . . 78
12.8 Réinitialiser un mot de passe administrateur oublié . . . 79

13 Agents IA et propositions **82**
13.1 Ce qu'un agent peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire . . . 82
13.2 Avant de commencer : le réseau . . . 83
13.3 Étape 1 — créer une clé *propositions* . . . 83
13.4 Étape 2 — autoriser le nom sous lequel l'agent appelle mybibli . . . 84
13.5 Étape 3 — connecter l'agent . . . 84
13.5.1 Ce dont tout client MCP a besoin . . . 84
13.5.2 Claude Code . . . 85
13.5.3 Vérifier le point d'entrée avec le MCP Inspector . . . 86
13.5.4 Quand la connexion échoue . . . 87
13.6 Les outils . . . 87
13.7 Examiner les propositions . . . 89
13.7.1 Voir que des propositions attendent . . . 89
13.7.2 La liste . . . 89
13.7.3 La page de détail . . . 90
13.7.4 Modifier avant d'accepter . . . 90
13.7.5 Modifications de série et valeurs des volumes . . . 91
13.7.6 Accepter . . . 91
13.7.7 Propositions périmées . . . 91
13.7.8 Refuser . . . 92
13.7.9 Le délai avant nouvelle soumission . . . 92
13.8 Compétences : des instructions pour l'agent . . . 93
13.9 Tomes attendus et wish list . . . 93
13.10 Couvertures proposées : la zone d'attente . . . 94
13.11 Révoquer la clé d'un agent . . . 94

14 Glossaire **95**

Index **98**

Préface

À qui ce manuel s'adresse

Ce manuel s'adresse à la personne qui installe, configure et exploite une instance mybibli pour son foyer, une petite association ou une bibliothèque communautaire. Il suppose que vous savez :

- ouvrir un terminal et lancer des commandes `docker compose` ;
- modifier un fichier texte de configuration dans l'éditeur de votre choix ;
- lire une URL imprimée dans une ligne de log et l'ouvrir dans un navigateur.

Aucune connaissance de Rust, MariaDB ou HTMX n'est requise. Le manuel se limite délibérément au rôle d'*exploitant* — compiler mybibli depuis les sources ou modifier son code est couvert par `CLAUDE.md` et les artefacts de planification du dépôt.

Conventions

Commandes. Les fragments de shell sont présentés dans un encadré à largeur fixe :

```
docker compose up -d
```

Fichiers de configuration. Les extraits de fichiers utilisent le même style, le nom du fichier étant indiqué dans le texte environnant. Les commentaires à l'intérieur du fragment utilisent le marqueur de commentaire propre au fichier.

Encadrés. Trois types d'encadrés signalent les passages importants :

Note

Une *note* fournit un contexte ou un éclairage qui aide à comprendre pourquoi quelque chose fonctionne comme cela. La sauter ne pose pas de problème.

Astuce

Une *astuce* suggère une pratique qui rend l'usage quotidien plus fluide. Essayez-la une fois que les bases sont maîtrisées.

Attention

Un *avertissement* signale une étape où une erreur peut entraîner une perte de données, vous verrouiller hors du panneau d'administration ou exposer l'instance à des accès non autorisés. Lisez ces encadrés en entier.

Renvois croisés. Les chapitres et sections sont liés dans le PDF — cliquez sur un titre ou un numéro de page en bleu pour y sauter. L'index en fin d'ouvrage renvoie chaque terme important à sa page de premier usage.

Demander de l'aide

La source de vérité canonique pour mybibli est le dépôt GitHub :

`https://github.com/guycorbaz/mybibli`

Ouvrez une *issue* sur le dépôt `guycorbaz/mybibli` lorsque vous rencontrez un bug, une lacune dans la documentation ou une fonctionnalité manquante. Les modèles d'issue demandent la version (visible en pied de page du panneau d'administration), votre méthode d'installation et les étapes pour reproduire le problème.

Couverture du manuel

Ce manuel couvre mybibli **1.1.0 et versions ultérieures**. Les versions antérieures comportaient un bug de sécurité où l'assistant de première mise en service était silencieusement contourné — voir le chapitre 8 pour le chemin de mise à jour depuis 1.0.x.

Bon catalogage.

Chapitre 1

Installation

Ce chapitre vous guide pour installer mybibli sur votre propre matériel. La cible de déploiement de référence est un serveur domestique, un NAS, ou toute machine Linux toujours allumée capable de faire tourner Docker.

1.1 Pré-requis système

- **Système d'exploitation :** toute distribution Linux, macOS, ou hôte Windows capable de faire tourner Docker. Le noyau hôte doit prendre en charge cgroups v2 (toute distribution à partir de 2021).
- **Docker :** version 24 ou ultérieure, avec le plugin `compose`. Vérifiez avec `docker compose version`.
- **Disque :** au moins 1 Go libre pour l'image de l'application et la base de données. Les images de couverture ajoutent environ 50 Ko par titre.
- **Mémoire :** 512 Mo suffisent pour une bibliothèque de taille familiale (quelques milliers de titres) ; 1 Go offre une marge confortable pour le pipeline de récupération de métadonnées.
- **Réseau :** HTTPS sortant vers les fournisseurs de métadonnées que vous choisissez d'utiliser (voir chapitre 5). Les déploiements en LAN uniquement fonctionnent sans aucune redirection de port entrante.

Attention

N'installez pas mybibli en version inférieure à 1.1.0. Toute image publiée portant un tag inférieur à `1.1.0` contient une migration d'amorçage qui crée les identifiants `admin/admin` et `librarian/librarian` à *chaque* installation neuve, y compris en production. L'assistant de première mise en service est silencieusement contourné. Utilisez 1.1.0 ou plus récent ; les images antérieures à 1.1.0 seront retirées de Docker Hub pour éviter toute utilisation accidentelle.

Attention

mybibli n'est pas conçu pour être exposé directement sur Internet. L'application est prévue pour une maisonnée sur un réseau local, et plusieurs choix assumés en découlent : les tentatives de connexion ne sont pas limitées, il n'y a pas de second facteur d'authentification, le cookie de session ne porte l'attribut `Secure` que si vous le demandez

(section 1.5), et le catalogue se consulte sans s'identifier — ce dernier point étant une fonctionnalité et non un oubli.
N'ouvrez pas de redirection de port vers l'application. Si vous devez atteindre votre bibliothèque depuis l'extérieur, deux formes sont soutenues :

- **Un tunnel privé** — Tailscale, WireGuard ou le VPN de votre routeur. Rien n'est publié : c'est votre téléphone qui rejoint le réseau. C'est la forme recommandée, et celle qu'utilise l'auteur.
- **Un proxy inverse terminant le TLS** — et il faut alors poser également `MYBIBLI_COOKIE_SECURE=true`. C'est cette seconde moitié que l'on oublie : sans elle, le cookie de session reste accepté en HTTP clair et le proxy vous apporte moins que vous ne le croyez.

Le raisonnement derrière chacun de ces choix est consigné dans `docs/auth-threat-model.md` au dépôt source, et `SECURITY.md` indique comment signaler ce qui le contredirait.

1.2 Checklist de pré-installation

Avant de commencer :

1. Choisissez un répertoire hôte pour les fichiers mybibli (par exemple `/srv/mybibli` sur Linux, `/volume1/docker/mybibli` sur Synology DSM).
2. Choisissez comment stocker les images de couverture. Le fichier `docker-compose.yml` fourni déclare un *volume nommé* Docker (`mybibli_covers`) — aucune configuration, Docker gère la persistance et la sauvegarde via `docker volume`. Si vous préférez un répertoire visible dans votre gestionnaire de fichiers (File Station de Synology DSM, sauvegardes rsync manuelles), choisissez dès maintenant un chemin sur l'hôte (par exemple `/volume1/docker/mybibli/covers`) ; vous basculerez le compose vers un bind mount à l'étape 3 plus bas.
3. Choisissez comment stocker les journaux (v1.7.0+). Le fichier `docker-compose.yml` fourni déclare un troisième volume nommé (`mybibli_logs`) pour les fichiers de journaux à rotation quotidienne. Comme pour les couvertures, vous pouvez garder le volume géré par Docker (sans configuration) ou basculer vers un bind mount visible côté hôte pour acheminer les journaux vers DSM Log Center, journald ou un collecteur externe. Voir section 1.3.
4. Choisissez un mot de passe fort pour les utilisateurs `root` et applicatif de la MariaDB embarquée — ou, pour une base de données externe, créez à l'avance une base dédiée et un utilisateur (voir section 1.4).

1.3 Méthode 1 — Base de données embarquée

C'est le chemin le plus simple. Le fichier `docker-compose.yml` livré déclare deux services : l'application mybibli et une instance MariaDB épinglée à une version connue. Les deux sont gérés comme une seule unité.

1. Récupérer le fichier compose et le `.env`

Téléchargez `docker-compose.yml` et `.env.example` depuis la version que vous comptez installer (ou clonez le dépôt sur le tag correspondant) :

```
mkdir -p /srv/mybibli && cd /srv/mybibli
```

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/mybibli/v1.26.0/docker-compose.yml
curl -O https://raw.githubusercontent.com/guycorbaz/mybibli/v1.26.0/.env.example
cp .env.example .env
```

1b. (Optionnel) Basculer les couvertures vers un bind mount

Par défaut, le fichier `docker-compose.yml` stocke les images de couverture téléchargées dans le volume nommé Docker `mybibli_covers`. Cela fonctionne sans configuration et persiste à travers les mises à jour du conteneur (issue #213). La plupart des opérateurs peuvent laisser tel quel.

Si vous souhaitez voir les couvertures dans votre gestionnaire de fichiers (File Station de Synology DSM, sauvegardes rsync manuelles, etc.), éditez le fichier compose :

- Dans le bloc `volumes:` du service `mybibli`, commentez la ligne `- mybibli_covers:/app/covers` et décommentez la ligne `- ${COVERS_HOST_PATH:-./covers-host}:/app/covers` juste en-dessous.
- Dans `.env`, définissez `COVERS_HOST_PATH` sur le chemin hôte choisi dans la liste de vérification pré-installation (par exemple `COVERS_HOST_PATH=/volume1/docker/mybibli/covers`).
- Créez le répertoire avant de démarrer la pile (`mkdir -p`) pour éviter que Docker ne le crée automatiquement avec le propriétaire root.

1c. (Optionnel) Basculer les journaux vers un bind mount

Nouveau en **v1.7.0**. Par défaut, mybibli écrit ses fichiers de journaux à rotation quotidienne dans le volume nommé Docker `mybibli_logs` monté sur `/var/log/mybibli` dans le conteneur. Les fichiers sont nommés `mybibli.log.YYYY-MM-DD` et l'appender en-process purge automatiquement les fichiers de plus de 30 jours.

Si vous souhaitez voir les journaux directement côté hôte (DSM Log Center, journald, agrégateur de logs externe, `tail` manuel), éditez le fichier compose :

- Dans le bloc `volumes:` du service `mybibli`, commentez la ligne `- mybibli_logs:/var/log/mybibli` et décommentez la ligne `- ${LOGS_HOST_PATH:-./logs-host}:/var/log/mybibli` juste en-dessous.
- Dans `.env`, définissez `LOGS_HOST_PATH` sur le chemin hôte voulu (par exemple `LOGS_HOST_PATH=/volume1/doc`
- Créez le répertoire avant de démarrer la pile (`mkdir -p`) pour éviter que Docker ne le crée automatiquement avec le propriétaire root.

Le volume de journaux est uniquement médico-légal — vous pouvez le vider à tout moment sans affecter les données du catalogue. Voir chapitre 12 pour le suivi et le contrôle du niveau de journalisation.

2. Éditer `.env`

Ouvrez `.env` dans votre éditeur. Chaque variable porte un commentaire explicatif ; les valeurs qui comptent pour une installation avec base embarquée sont :

```
DATABASE_URL=mysql://mybibli:mybibli_password@db:3306/mybibli?charset=utf8mb4
MYSQL_HOST=db
MYSQL_DATABASE=mybibli
MYSQL_USER=mybibli
MYSQL_PASSWORD=<choisir-un-mot-de-passe-fort>
```

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=<choisir-un-mot-de-passe-fort>

HOST_PORT=8080          # à changer si 8080 est déjà pris sur l'hôte
APP_LANGUAGE=fr         # ou 'en' pour l'interface en anglais par défaut

MYBIBLI_COOKIE_SECURE=false   # mettre à true uniquement derrière HTTPS
```

L'URL `DATABASE_URL` *doit* référencer les mêmes utilisateur, mot de passe et nom de base que les valeurs `MYSQL_*` — le fichier compose reconstruit l'URL à partir de ces parties mais le binaire Rust lit `DATABASE_URL` directement, les deux doivent donc concorder.

Attention

Les mots de passe par défaut dans `.env.example` (`mybibli_password`, `root_password`) sont des remplaçants, pas des identifiants à conserver. Changez-les avant le premier `docker compose up`. Une fois la base créée, les faire tourner nécessite aussi de réécrire les entrées utilisateur dans MariaDB — autant le faire correctement du premier coup.

3. Démarrer la pile

```
docker compose up -d
docker compose logs -f mybibli
```

Au premier lancement :

1. tire l'image `gcorbaz/mybibli:1.1.0` (ou ultérieure) et l'image MariaDB ;
2. démarre la base de données et attend qu'elle soit saine ;
3. exécute les migrations de schéma mybibli (initialisation unique) ;
4. démarre le serveur HTTP sur le port configuré.

Vous pouvez arrêter le suivi des logs avec `Ctrl-C` ; les conteneurs continuent de tourner en arrière-plan.

4. Ouvrir l'assistant de mise en service

Visitez `http://<hôte>:8080/setup` dans un navigateur. L'assistant de première mise en service apparaît (voir section 1.6).

1.4 Méthode 2 — Base de données externe (exemple NAS Synology)

Si vous exploitez déjà MariaDB sur votre NAS — par exemple via le paquet **MariaDB 10** de Synology — vous pouvez pointer mybibli dessus au lieu de faire tourner une seconde base dans Docker. L'image mybibli ne change pas ; seuls le fichier compose et le `.env` diffèrent.

1. Créer la base et l'utilisateur

Connectez-vous à la MariaDB externe en `root` et exécutez :

```
CREATE DATABASE mybibli CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'mybibli'@'%' IDENTIFIED BY 'choisir-un-mot-de-passe-fort';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON mybibli.* TO 'mybibli'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Note

Sur Synology DSM, MariaDB 10 écoute sur le port `3307` par défaut (et non 3306 — ce port est réservé à l'ancien paquet MySQL). Ouvrez **MariaDB 10 → Paramètres** et cochez *Activer la connexion TCP/IP* pour que les conteneurs sur le même pont Docker puissent atteindre le serveur.

2. Élaguer le fichier compose

Modifiez `docker-compose.yml` et retirez la base embarquée :

- supprimez (ou commentez) tout le service `db:` ;
- supprimez (ou commentez) le bloc `depends_on:` sur le service `mybibli` ;
- dans le bloc `volumes:` en bas du fichier, retirez `mybibli_db_data:` uniquement — **conservez** `mybibli_covers:`. Les images de couverture sont locales à l'application et doivent survivre aux mises à jour du conteneur, peu importe où réside la base de données (issue #213).

3. Pointer `.env` vers la base externe

```
DATABASE_URL=mysql://mybibli:mot-de-passe-fort@host.docker.internal:3307/mybibli?charset=
    utf8mb4
```

Remplacez le nom d'hôte et le port qui correspondent à votre réseau. Depuis un conteneur mybibli qui tourne sur le même pont Docker que le NAS hôte, `host.docker.internal` résout vers l'hôte sur macOS et les installations Docker Linux récentes ; sur les moteurs Docker plus anciens, utilisez plutôt l'IP LAN du NAS (par exemple `192.168.1.10`).

Les variables `MYSQL_*` sont désormais inutilisées — laissez les vides ou supprimez-les.

4. Démarrer l'application

```
docker compose up -d
docker compose logs -f mybibli
```

Le premier lancement exécute les migrations de schéma sur la base externe. Le paquet MariaDB de Synology gardera ce schéma aussi longtemps que le paquet existe ; sa sauvegarde est couverte par les outils de backup du NAS (voir chapitre 7).

Astuce

La configuration avec base externe est le chemin recommandé lorsque vous maintenez déjà un serveur de bases de données, car elle vous donne un seul pipeline de sauvegarde à surveiller au lieu de deux. La configuration avec base embarquée est plus rapide à mettre en place si vous n'avez pas d'autre charge sur l'hôte.

1.5 Référence des variables d'environnement

La référence complète vit dans le fichier `.env.example` à la racine du dépôt — chaque variable porte un commentaire en ligne. Le tableau ci-dessous résume où chaque variable s'applique.

Toutes les variables booléennes suivent un **accept-set strict** : seules les chaînes `1`, `true` et `TRUE` comptent comme « activé ». Toute autre valeur (chaîne vide, `0`, `false`) est traitée comme « désactivé ». Cela évite le piège classique où une valeur shell éculée comme `0` se lit comme « positionnée » et bascule silencieusement un opt-out.

Variable	Défaut	Rôle
Base de données		
`DATABASE_URL`	— (requis)	Chaîne de connexion MariaDB (DSN).
`MYSQL_HOST`	`db`	Hôte pour le service DB embarqué.
`MYSQL_PORT`	`3306`	Port pour le service DB embarqué.
`MYSQL_DATABASE`	`mybibli`	Nom de base pour le service embarqué.
`MYSQL_USER`	`mybibli`	Utilisateur DB pour le service embarqué.
`MYSQL_PASSWORD`	—	Mot de passe utilisateur DB embarqué.
`MYSQL_ROOT_PASSWORD`	—	Mot de passe root pour le service embarqué.
Serveur HTTP		
`HOST`	`0.0.0.0`	Adresse de bind dans le conteneur.
`PORT`	`8080`	Port de bind dans le conteneur.
`HOST_PORT`	`8080`	Port publié par Docker sur l'hôte.
Application		
`MYBIBLI_LOG_LEVEL`	`info`	v1.7.0+. Niveau de journalisation à l'exécution. Niveau simple (`trace`/`debug`/`info`/`warn`/`error`) ou liste de directives `EnvFilter`. Prioritaire sur `RUST_LOG`. Aussi modifiable depuis `/admin > Système`.
`MYBIBLI_LOG_DIR`	`/var/log/mybibli`	v1.7.0+. Répertoire des fichiers de journaux à rotation quotidienne dans le conteneur. Mappé sur le volume nommé `mybibli_logs`.
`LOGS_HOST_PATH`	`./logs-host`	v1.7.0+. Chemin hôte optionnel pour bind mount ; utilisé uniquement si vous décommentez la ligne bind-mount dans `docker-compose.yml`.
`RUST_LOG`	`mybibli=info`	Filtre tracing hérité. Pris en compte si `MYBIBLI_LOG_LEVEL` n'est pas défini.
`APP_LANGUAGE`	`en`	Langue d'interface par défaut pour les visiteurs anonymes. v1.7.0 ajoute `de` + `it` à `en` / `fr`.
`COVERS_DIR`	`./covers`	Chemin de stockage des images de couverture.
`COVERS_HOST_PATH`	`./covers-host`	Chemin hôte optionnel pour bind mount ; utilisé uniquement si vous décommentez la ligne bind-mount dans `docker-compose.yml`.
Durcissement		
`MYBIBLI_COOKIE_SECURE`	`false`	Mettre à `true` uniquement derrière HTTPS.
`CSP_REPORT_ONLY`	`false`	Bascule l'en-tête CSP en mode report-only.

Variable	Défaut	Rôle
`MYBIBLI_MCP_ALLOWED_HOSTS`	boucle locale	Valeurs de `Host` auxquelles répond le point d'entrée des agents IA `/api/mcp` (`hôte` ou `hôte:port`, séparés par des virgules). Par défaut `localhost,127.0.0.1,::1` ; une valeur définie la remplace. Voir section 13.4.
`MYBIBLI_MCP_ALLOWED_ORIGINS`	—	Valeurs d'`Origin` acceptées sur `/api/mcp` ; vide, toute requête qui en porte une est refusée.
Fournisseurs de métadonnées (migrés en DB au premier boot)		
`GOOGLE_BOOKS_API_KEY`	—	Clé optionnelle pour Google Books.
`OMDB_API_KEY`	—	Clé optionnelle pour OMDb (films/séries).
`TMDB_API_KEY`	—	Clé optionnelle pour TMDb (films/séries).
Overrides optionnels dev / test		
`MYBIBLI_SKIP_SETUP`	`false`	Contourne l'assistant de première mise en service. *Jamais en prod.*
`MYBIBLI_SKIP_STARTUP_PURGE`	`false`	Saute l'auto-purge au démarrage.
`MYBIBLI_SEED_DEV_USERS`	`false`	Crée les utilisateurs dev `admin/admin` + `librarian/librarian`. *Jamais en prod.*

Les overrides d'URL de base des fournisseurs (`BNF_API_BASE_URL`, `GOOGLE_BOOKS_API_BASE_URL`, …) n'existent que pour pointer le pipeline de métadonnées sur le serveur mock embarqué pendant les tests automatisés. Laissez-les vides en production.

1.6 Premier boot — l'assistant de mise en service

Sur une installation neuve, toute requête est redirigée vers `/setup` tant que l'assistant n'est pas terminé. L'assistant comporte quatre étapes :

1. **Compte administrateur.** Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe fort pour le premier administrateur. Cette étape est toute la raison d'être de l'assistant — une fois le compte créé, le prédicat de la garde s'inverse et les visiteurs suivants atterrissent sur le catalogue public au lieu de `/setup`.

2. **Fournisseurs de métadonnées.** Collez les clés d'API que vous avez sous la main (Google Books, OMDb, TMDb). Tous les fournisseurs à clé sont optionnels — vous pouvez sauter cette étape et ajouter les clés plus tard depuis `/admin > System > Metadata Providers`.

3. **Préférences.** Choisissez la langue d'interface par défaut pour les visiteurs anonymes et le seuil de retard de prêt (en jours).

4. **Terminé.** Un écran récapitulatif. Après confirmation, l'assistant écrit `settings.setup_completed_at` et se désactive pour la durée de vie de l'installation.

L'assistant est idempotent : si vous fermez le navigateur entre les étapes, rouvrez `/setup` et l'assistant reprend côté serveur à la bonne étape (il interroge la base à chaque chargement — il n'y a pas d'état client à perdre).

1.7 Vérification de l'installation

Après la fin de l'assistant :

- Connectez-vous sur `http://<hôte>:8080/login` avec les identifiants admin que vous venez de créer.
- Visitez `/admin > Health`. La page doit afficher des compteurs d'entités non-nuls (zéro sur une installation neuve — c'est normal) et une coche verte à côté de chaque fournisseur de métadonnées qui a été joignable dans les cinq dernières minutes.
- Scannez un ISBN (le champ de recherche en haut de la page d'accueil) pour confirmer que le pipeline de métadonnées résout bien un vrai titre. Le premier scan prend quelques secondes ; le résultat apparaît dans la timeline des ajouts récents sur la page d'accueil une fois la récupération d'arrière-plan terminée.

Si quelque chose tourne mal, sautez au chapitre 10.

Chapitre 2

Configuration

Une fois l'assistant de mise en service passé, le travail de configuration du jour 1 se compose de trois blocs : définir vos *lieux de stockage*, peupler les *données de référence* (genres, rôles de contributeur, états de volume, types de nœud de localisation) et ajuster les *paramètres globaux* (seuil de retard, cadence d'auto-purge, clés de fournisseurs).

Tout se configure depuis le panneau `/admin` — il n'y a pas de fichier de configuration séparé. Le panneau a six onglets :

- **Health** — tableau de bord en lecture seule. Outre les versions, les compteurs d'entités et l'état des fournisseurs, il affiche le dernier numéro de volume (code V) et le dernier numéro d'étagère (code L) jamais imprimés, corbeille comprise, chacun avec le prochain numéro libre — à consulter avant d'imprimer une nouvelle planche d'étiquettes.
- **Users** — créer/désactiver des utilisateurs, changer de rôle.
- **Reference data** — les tables taxonomiques, et le vocabulaire des étiquettes de gestion (section 3.5).
- **Trash** — voir, restaurer et supprimer définitivement les éléments soft-deleted.
- **System** — paramètres globaux.
- **API keys** — créer et révoquer les clés avec lesquelles l'API HTTP s'authentifie (chapitre 11), ainsi que les clés *propositions* des agents IA (chapitre 13).

Seul le rôle `Admin` voit le panneau ; les utilisateurs `Librarian` et `Anonymous` reçoivent un 403 sur toute route `/admin/*`.

2.1 Lieux de stockage et hiérarchie

Les lieux de stockage sont les endroits physiques où vivent vos volumes : une pièce, une étagère, une rangée, une boîte numérotée, une case précise d'une armoire. mybibli les organise comme un **arbre** — chaque lieu a au plus un parent. La hiérarchie est arbitraire : vous décidez à la fois des niveaux et des libellés.

Une hiérarchie domestique exploitable peut tenir sur trois niveaux :

```
Salon                (pièce)
 |-- Bibliothèque A   (étagère)
 |    |-- Rangée 1    (rangée)
```

```
 |    |-- Rangée 2    (rangée)
 |-- Bibliothèque B   (étagère)
 |    |-- Rangée 1    (rangée)
Chambre               (pièce)
 |-- Table de nuit    (étagère)
```

Trois niveaux suffisent à retrouver n'importe quel volume en quelques secondes sans forcer la hiérarchie à épouser chaque recoin de votre intérieur. Une liste plate (une grosse « étagère » par étagère physique) fonctionne tout aussi bien pour des collections de quelques centaines de volumes.

Éditer l'arbre

Ouvrez `/locations`. L'arbre est rendu sous forme de liste imbriquée avec des actions création / renommage / déplacement / suppression en ligne. Le glisser-déposer *n'est pas* pris en charge (mybibli applique une CSP stricte sans JavaScript inline) ; les déplacements se font en éditant un nœud et en choisissant un nouveau parent dans un menu déroulant.

Types de nœud de localisation

Chaque nœud de localisation porte un **type de nœud** — « pièce », « étagère », « rangée », « boîte », ce que vous voulez. Les types sont gérés depuis `/admin > Reference data > Location node types`. Ce sont de purs libellés ; mybibli n'impose pas qu'une « étagère » soit sous une « pièce ».

Astuce

Renommer un type de nœud propage la modification à chaque lieu qui l'utilise (le type est stocké par nom dans la table des lieux). Supprimer un type est refusé tant qu'au moins un lieu y fait référence.

2.2 Étiquettes de dos : codes V et codes L

Note

Deux choses s'appellent « étiquettes » dans mybibli. Cette section traite des *étiquettes de dos* que l'on imprime et que l'on colle sur un livre ou une étagère — les codes-barres qui rendent le scan possible. L'autre sorte, apparue en 1.18.0, est l'*étiquette de gestion* que l'on pose sur une notice pour dire quelque chose de son état (« À vérifier », « Reliure abîmée ») ; elles sont décrites en section 3.5. Rien ne s'imprime pour elles, et elles ne sortent jamais de l'application.

mybibli imprime deux types d'étiquettes à code-barres :

- **Codes V** — un par *volume* (l'exemplaire physique sur l'étagère). Format : `V` suivi d'un numéro zéro-paddé (par exemple `V0042`).
- **Codes L** — un par *lieu de stockage*. Format : `L` suivi d'un numéro zéro-paddé (par exemple `L0007`).

Les codes V et L sont scannés avec la même douchette code-barres que vous utilisez pour les ISBN au moment du catalogage. Le préfixe (`V` ou `L`) indique à mybibli quel lookup effectuer.

Imprimer les étiquettes

Ouvrez `/locations` ou la page du volume concerné et cliquez **Imprimer l'étiquette**. mybibli rend une page HTML imprimable avec le code-barres Code-128 et le texte lisible. Imprimez sur papier ordinaire ou sur planches autocollantes — l'encodage est suffisamment robuste pour qu'une imprimante jet d'encre bas de gamme suffise pour les codes V comme les codes L.

Astuce

Imprimez vos étiquettes de codes V *avant* de commencer un catalogage en série. Une planche pré-imprimée de V0001 à V0500 permet de saisir un autocollant, de le coller au dos du livre et de scanner d'un même mouvement — sans aller-retour entre l'interface de catalogage et l'imprimante.

2.3 Matériel : douchette code-barres

mybibli est conçu autour d'une douchette code-barres mais n'en exige pas strictement une : tous les champs ISBN, code V et code L acceptent la saisie clavier comme repli. Cela dit, dès que la collection dépasse une poignée de titres, une douchette USB bon marché est rentabilisée après la première douzaine de scans.

Quoi acheter

N'importe quelle douchette USB en *mode clavier HID* dans la gamme 15–30 € convient. Le mode HID est ce qui rend la douchette sans pilote : l'OS la voit comme un clavier ordinaire et les chiffres scannés atterrissent directement dans le champ qui a le focus. Presque toutes les douchettes USB grand public sortent d'usine dans ce mode ; cherchez les mots "HID", "émulation clavier" ou "plug-and-play" sur la fiche produit.

La douchette doit prendre en charge les deux symbologies que mybibli utilise :

- **EAN-13** — le code à 13 chiffres au dos des livres, CD, DVD et de la plupart des produits grand public. Universellement supporté.
- **Code-128** — la symbologie utilisée par mybibli pour encoder les codes V et codes L sur les étiquettes qu'il imprime (voir section 2.2). Universellement supporté.

Vous n'avez *pas* besoin d'un imageur 2D (le type qui lit les QR codes) — une douchette laser ou LED 1D basique suffit. mybibli n'utilise pas les QR codes.

Configuration

Trois réglages comptent côté douchette. La plupart sortent d'usine correctement configurées ; si vos scans se comportent bizarrement, consultez le manuel de la douchette ou la planche de codes-barres de configuration livrée dans la boîte :

- **Terminateur / suffixe :** `Enter` (parfois appelé `CR` ou `Carriage Return`). Le formulaire de catalogage de mybibli soumet automatiquement à la pression d'Entrée, donc ce réglage transforme chaque scan en un seul aller-retour. Toute autre valeur (`Tab`, pas de terminateur) ne marchera pas sans intervention clavier manuelle.
- **Préfixe :** aucun. Certaines douchettes peuvent préfixer une chaîne fixe au début du payload — laissez cette option désactivée.

- **Disposition clavier :** *doit* correspondre à la disposition de l'hôte sur lequel tourne le navigateur. Si votre ordinateur utilise AZERTY mais la douchette est configurée en QWERTY, les chiffres sortent en lettres (p. ex. `1234567890` arrive comme `&é"'(-è_çà`) et aucun ISBN ne résout. Le manuel de la douchette contient une planche de codes pour changer la disposition.

Astuce

Douchettes USB sur NAS Synology : peu importe que la douchette soit branchée sur l'ordinateur portable depuis lequel vous accédez à l'interface web de mybibli plutôt que sur le NAS lui-même. La douchette est un clavier pour le navigateur, pas pour le serveur. Le même montage marche avec une appli scanner sur téléphone, une douchette Bluetooth industrielle appairée à l'ordinateur, ou n'importe quelle douchette USB clé.

Matériel validé sur le terrain

Comme mybibli n'a besoin que d'une douchette en émulation clavier et d'un navigateur, l'appareil qui l'exécute peut être un poste fixe, un portable ou une tablette. Combinaisons validées sur le terrain :

- **iPad (Safari) + lecteur Eyoyo.** Une tablette au poste de catalogage avec une douchette Eyoyo sans fil — pratique pour parcourir les rayons pendant un inventaire.
- **Poste de travail Linux + Inateck BCST-36.** Un bureau de catalogage fixe avec une douchette Bluetooth Inateck BCST-36.

Ce sont des exemples, pas une liste blanche de compatibilité — n'importe quelle douchette en mode clavier HID (voir *Quoi acheter* ci-dessus) fonctionne de la même façon.

Quand la douchette n'est pas disponible

Chaque champ de scan accepte aussi la saisie clavier. Cliquez dans le champ étiqueté "Scanner ISBN" (ou "Scanner code V" / "Scanner code L" ailleurs), tapez les chiffres, pressez Entrée. Le formulaire se comporte à l'identique.

2.4 Données de référence

Quatre tables taxonomiques pilotent les menus déroulants que vous voyez pendant le catalogage. Elles vivent sous `/admin > Reference data` :

Genres Les genres assignés aux titres. mybibli livre un seed de base FR/EN (Fiction, Documentaire, Biographie, …) — éditez ou étendez pour coller à votre collection.

Rôles de contributeur Auteur, Illustrateur, Traducteur, Éditeur, Narrateur, …Utilisés sur les pages détail de titre pour attribuer les bonnes personnes aux bons rôles.

États de volume L'état physique d'un exemplaire — Neuf, Bon, Usé, Endommagé, …Utile pour les retours de prêt (marquer un volume Usé quand un emprunteur l'a abîmé).

Types de nœud de localisation Voir section 2.1.

Étiquettes Votre vocabulaire de travail — « À vérifier », « À relire », « Reliure abîmée », ce que votre pratique réclame. À la différence des quatre précédentes, une étiquette se pose *à la*

fois sur des titres et sur des volumes, et un même titre peut en porter plusieurs. Elles ne sont visibles que des bibliothécaires : un visiteur de passage n'en voit rien, nulle part.

Sémantique CRUD

Les quatre tables partagent le même schéma CRUD :

- **Créer** ajoute une ligne. Si le nom entre en collision avec une ligne soft-deleted de la même table, la ligne existante est réactivée et le résultat affiche *Réactivé* au lieu de *Créé*.
- **Renommer** met à jour le nom. Pour les types de nœud de localisation, le nouveau nom cascade sur tous les lieux qui utilisent ce type.
- **Supprimer** effectue un soft-delete *uniquement si la ligne est inutilisée*. Si un titre référence encore ce genre / rôle / état / type, la suppression est refusée avec un comptage des dépendants.

Les données de référence ne sont pas traduites

Les valeurs des données de référence sont stockées telles quelles — le seed FR crée un genre appelé « Roman » et c'est ce texte littéral que verront les utilisateurs anglophones s'ils basculent l'interface en anglais. Seule l'ossature de l'interface (libellés de boutons, navigation, messages d'erreur) est traduite.

2.5 Paramètres système

L'onglet `/admin > System` regroupe tous les paramètres globaux. Le panneau est divisé en sections, chacune avec son bouton de sauvegarde :

Prêts

- **Seuil de retard (jours).** Définit combien de jours un prêt peut courir avant d'apparaître comme en retard sur le tableau de bord. Défaut : 30.
- **Intervalle d'auto-purge (secondes).** Cadence à laquelle le scheduler d'arrière-plan supprime définitivement les éléments soft-deleted depuis plus de 30 jours. Défaut : 86400 s (24 heures).

Sessions

Depuis la 1.11.0, le **délai d'inactivité de session** se règle ici, en *heures* (1–720, défaut 4). Il pilote deux choses à la fois : la durée de survie d'une session connectée sans activité, et la durée de vie du cookie de session dans le navigateur — une tablette qui verrouille son écran en plein catalogage ne perd donc plus sa connexion quand le navigateur jette les cookies de session. Appliqué à la requête suivante ; les sessions déjà ouvertes ne sont pas coupées rétroactivement.

Fournisseurs de métadonnées

Une ligne par fournisseur à clé (Google Books, OMDb, TMDb). Chaque ligne a un champ clé et un bouton *Effacer*. Sauvegarder une clé prend effet à la prochaine récupération de métadonnées — pas de redémarrage, pas de redéploiement.

Note

Si la même clé de fournisseur est positionnée dans `.env` *et* effacée depuis l'interface, le prochain reboot re-migre la valeur depuis `.env`. L'intention de l'opérateur au moment du déploiement l'emporte au boot. Pour rendre l'effacement durable, retirez aussi la variable de `.env` (ou de `docker-compose.yml`).

La même section porte aussi les **délais d'attente** de consultation (depuis 1.7.9) : le délai par fournisseur de métadonnées (temps maximal d'attente d'un fournisseur avant de passer au suivant dans la chaîne, 5 s par défaut) et le délai de la sonde de joignabilité (10 s par défaut), tous deux bornés à 1–60 s. Depuis la 1.9.0, le délai métadonnées peut en plus être **surchargé par fournisseur** : le formulaire liste chaque fournisseur enregistré avec son propre champ ; laissez un champ vide pour utiliser la valeur globale. Utile quand un fournisseur (une bibliothèque nationale lente, par exemple) a besoin de plus de marge sans ralentir toute la chaîne. Les changements s'appliquent au prochain scan — sans redémarrage.

Depuis la 1.11.0, le même formulaire porte aussi le **délai du re-fetch de couvertures en lot** (millisecondes, 0–60000, défaut 1000) : la pause entre chaque titre lors d'une exécution de *Récupérer les couvertures manquantes* depuis l'onglet Santé. Un rythme trop rapide fait bloquer toute l'exécution par les fournisseurs — Google Books répond aux rafales par des erreurs et aucune couverture ne revient. Le défaut ajoute environ deux minutes par centaine de titres, négligeable pour une action d'arrière-plan. L'exécution retente désormais un titre bloqué avec un délai croissant avant d'y renoncer, et se termine par un résumé sur l'onglet Santé : couvertures récupérées, erreurs fournisseur, et titres pour lesquels aucune couverture n'existe nulle part.

Depuis la 1.13.0, l'onglet Santé porte une seconde action en lot à côté du re-fetch de couvertures : **Compléter les métadonnées via les bibliothèques**. Elle relance la recherche de métadonnées pour *tous* les titres catalogués disposant d'un code — pas seulement ceux sans couverture — afin de remplir les champs alignés UNIMARC introduits en 1.13.0 sur les titres catalogués avant la mise à jour. Depuis la 1.14.0 elle interroge les deux bibliothèques nationales, la BnF et la Library of Congress, ce qui étend son effet aux ouvrages anglophones. Elle ne fait que combler les manques : une valeur déjà présente, ou modifiée à la main, n'est jamais écrasée. Les deux actions en lot partagent le même délai de rythme, le même back-off anti-blocage et le même verrou d'exécution unique — une seule peut tourner à la fois.

Propositions

Le **délai avant qu'une proposition refusée puisse être soumise à nouveau**, en jours (0–3650, 90 par défaut). Tant qu'il court, un agent IA ne peut pas déposer une proposition équivalente à celle qu'un bibliothécaire a refusée — même type et même objet, quelle que soit la clé qui la dépose. Appliqué à la proposition suivante, sans redémarrage. Voir section 13.7.9.

Fuseau horaire

Depuis la version 1.25.0, le **fuseau horaire** de la bibliothèque (un nom IANA comme `Europe/Zurich`, la valeur par défaut, `Europe/Paris` ou `America/New_York`) détermine comment les pages affichent les dates et où commence et finit une journée — pour *ajouté depuis*, les prêts en retard et les dates des estimations de valeur. Les dates enregistrées, l'API REST et les agents IA restent en UTC. Appliqué à la page suivante, sans redémarrage.

Langue

Fixe la langue d'interface par défaut pour les visiteurs *anonymes*. Les utilisateurs authentifiés outrepassent ce choix avec le sélecteur de langue au pied de la barre latérale (dans le menu sur

un petit écran) — leur choix est stocké sur leur ligne utilisateur.

2.6 Utilisateurs

Ouvrez `/admin > Users` pour gérer les comptes utilisateur. Chaque ligne montre le nom d'utilisateur, le rôle, le drapeau actif et la date de dernière activité. Les actions disponibles :

- **Créer un utilisateur** (haut de page) — nom, mot de passe, rôle.
- **Éditer** — changer le rôle ou renommer. Ne change pas le mot de passe d'un autre utilisateur depuis cette vue ; les changements de mot de passe passent par la page `/account` de l'utilisateur lui-même.
- **Désactiver** — soft-delete l'utilisateur. Ses sessions sont effacées immédiatement ; il ne peut plus se reconnecter.
- **Réactiver** — défait une désactivation (depuis l'onglet `Trash`).

Deux garde-fous s'appliquent :

- **L'auto-désactivation est bloquée.** Vous ne pouvez pas désactiver le compte avec lequel vous êtes connecté.
- **Garde du dernier admin actif.** Le système maintient toujours au moins un admin actif. Désactiver le dernier est refusé avec un 409 et un message d'erreur clair.

Les trois rôles (Anonyme, Bibliothécaire, Administrateur) sont détaillés au chapitre 6.

Chapitre 3

Usage au quotidien

Ce chapitre parcourt les flux que vous lancerez des dizaines de fois une fois la bibliothèque opérationnelle : cataloguer un nouveau volume, chercher dans la collection, déplacer un volume, le prêter, le récupérer, et auditer ce qui est sur les étagères.

3.1 La barre latérale

Dans une fenêtre d'au moins 1024 px de large, la navigation occupe une *barre latérale* à gauche de la page ; elle reste en place quand la page défile. Ses entrées sont réunies en groupes séparés par un filet : **Accueil** ; puis **Catalogue**, **Emplacements** et **Séries** ; puis, pour les Bibliothécaires et les Admins, **Emprunteurs**, **Prêts**, **Wish list**, **Étiquettes** et **Propositions** ; enfin, pour les seuls Admins, **Admin**. La page où vous vous trouvez est en gras, marquée d'un trait de couleur sur sa gauche. L'entrée **Propositions** porte un badge qui compte les propositions en attente de décision (`99+` au-delà de 99 ; chapitre 13).

Le pied de la barre réunit le choix de la langue, le bouton de thème et **Déconnexion** (ou **Connexion** pour un visiteur anonyme). En dessous, le bouton **Réduire le menu** ramène la barre à une colonne d'icônes, ce qui laisse plus de place à la page ; le nom de chaque entrée apparaît alors dans une infobulle quand la souris survole l'icône ou que la touche Tab l'atteint, et le badge des propositions devient une pastille posée sur l'icône. Le même bouton redéploie la barre. Le navigateur retient ce choix : la page suivante, comme la visite suivante, s'ouvre dans le même état. Le choix est propre au navigateur et non au compte — un autre ordinateur garde le sien.

Sur un téléphone ou dans une fenêtre étroite. En dessous de 1024 px, la barre latérale disparaît ; une fine barre reste en haut de la page, avec le bouton de **menu** (trois traits horizontaux) et le logo mybibli. Le bouton de menu ouvre la même navigation dans un tiroir qui glisse depuis la gauche par-dessus la page assombrie : mêmes entrées, même badge, et au pied le choix de la langue, le bouton de thème et Déconnexion (ou Connexion) ; le tiroir n'est jamais réduit. On le referme avec Échap, d'un appui sur la page assombrie, avec le bouton de fermeture en haut du tiroir, ou en suivant l'un de ses liens. Tant qu'il est ouvert, la page derrière lui ne défile pas et ne reçoit pas le clavier, et une lecture de la douchette est ignorée au lieu d'aboutir dans le champ de scan.

Thème clair ou sombre. Le bouton de thème fait passer toute l'interface du clair au sombre et inversement. Le navigateur retient ce choix ; tant que vous n'en avez fait aucun, mybibli suit le réglage du système de l'appareil. L'impression est toujours claire, quel que soit le thème à l'écran.

3.2 La page d'accueil

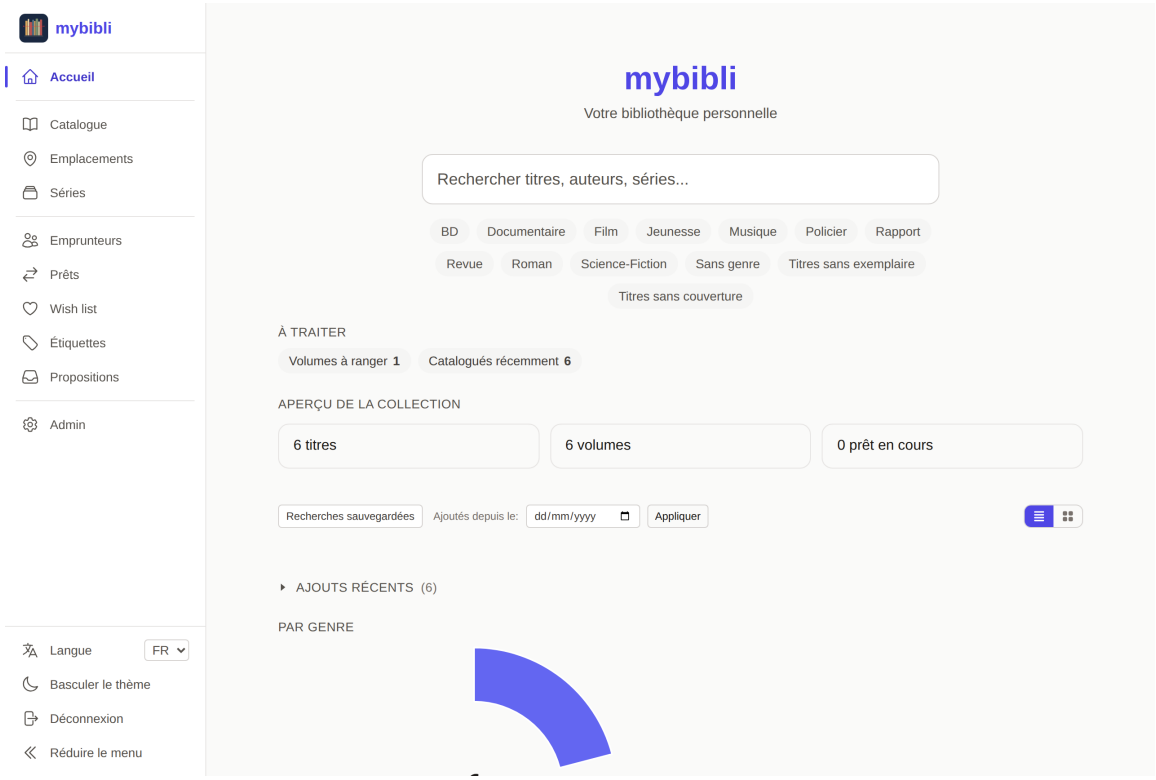


Fig. 3.1 : La page d'accueil dans une fenêtre de 1280 px, connecté en Admin : à gauche la barre latérale déployée (langue, thème et Déconnexion à son pied, le bouton pour la réduire en dessous), puis le champ de recherche, les puces de filtres par genre, les compteurs « À traiter » et les totaux « Aperçu de la collection ».

La page d'accueil est le tableau de bord. De haut en bas :

- **Champ de scan.** Un champ focalisé qui accepte un ISBN, un code V ou un code L. La couche scanner-guard route l'entrée vers la bonne page selon le préfixe. Un ISBN saisi à la main peut garder les tirets ou les espaces imprimés sur le livre (`978-2-205-00121-1`, `2 205 00121 3`) : mybibli les retire et traite l'ISBN-13 nu, au scan comme dans la recherche.
- **Bandeau d'indicateurs.** Ajouts récents, prêts en retard, séries avec lacunes, volumes non rangés — chaque clic ouvre la liste filtrée correspondante.
- **Activité récente.** Les sept derniers jours de catalogage et de retours. Un titre compte comme *catalogué récemment* quand le titre lui-même, ou l'un de ses volumes, a été ajouté pendant ces sept jours (section 3.4.2).
- **Ajouts récents.** Les titres qui ont reçu quelque chose en dernier — le titre lui-même ou un nouveau volume, selon ce qui est le plus récent. Ils suivent la bascule *Vue liste* / *Vue grille* du catalogue situé en dessous : en vue liste, ils apparaissent dans le même tableau (avec sa colonne *Ajouté*), en vue grille sous forme de cartes. La bascule change les deux à la fois, et le choix est conservé à la visite suivante.

3.3 Cataloguer un nouveau titre via code-barres

1. Focalisez le champ de scan de la page d'accueil (il est sélectionné par défaut au chargement). Scannez l'ISBN / EAN-13 du dos de l'ouvrage.
2. mybibli redirige vers la page de catalogage, qui affiche un titre squelette avec le code-barres scanné. Une tâche d'arrière-plan lance des requêtes contre la chaîne de fournisseurs de métadonnées.
3. En quelques secondes, le squelette se remplit : titre, contributeurs, éditeur, année, image de couverture. Un petit indicateur confirme quel fournisseur a résolu le titre.
4. Choisissez un **lieu** dans le menu déroulant (ou scannez le code L du rayon de destination) et un **état de volume** (typiquement *Neuf*). Cliquez **Ajouter un volume**.
5. Imprimez et collez une étiquette de code V sur le volume.

Si le code semble faux — un nombre de chiffres qu'aucun code-barres n'a, ou une mauvaise clé de contrôle sur un EAN-8 ou un EAN-13 —, mybibli en donne la raison et demande le type de média avant de créer quoi que ce soit, même s'il retient d'habitude votre dernier choix. Un `X` perdu à la fin d'un ISBN-10 est un cas courant. Vérifiez le code et scannez-le à nouveau, ou choisissez un type pour le garder tel quel.

Si le pipeline de métadonnées échoue à résoudre l'ISBN, le titre apparaît avec un badge *Non résolu*. Vous pouvez modifier les champs manuellement et le volume est créé malgré tout.

Astuce

Le catalogage en série marche le mieux quand la planche de codes V, la douchette et l'imprimante sont à portée de main. La plupart du temps est consacré à scanner, pas à attendre mybibli — la récupération de métadonnées est asynchrone, vous n'avez donc pas à attendre qu'elle se termine avant de passer au volume suivant.

Scanner un code V déjà utilisé

Une pile de livres scannée en vitesse produit des répétitions. Depuis la 1.23.0, mybibli les distingue au lieu de répondre à chacune par une erreur :

- **Une double lecture de la douchette.** Le même code arrivant deux fois en moins d'une seconde dans le même champ de scan n'est lu qu'une fois : la seconde lecture est ignorée sans message et le champ est vidé. Cela vaut pour tous les types de code. Le même code scanné à nouveau après cette seconde est traité normalement.
- **Un code V du titre en cours.** Scanner à nouveau l'ISBN et le code V d'un livre déjà catalogué (sans lieu actif) ne crée rien ; un message d'information l'indique : *« Le label V0042 est déjà enregistré pour ce titre. »*
- **Un code V d'un autre titre.** Le code V n'est pas déplacé et rien n'est créé. Un avertissement nomme le titre qui le porte, avec son ISBN s'il en a un, renvoie à la page du volume, et suggère de scanner un autre label pour le livre en main ou d'ouvrir le volume : depuis sa page, on peut le déplacer vers le bon titre (section 3.7).
- **Un rangement qui n'a pas eu lieu.** Avec un lieu actif, scanner un code V range le volume à cet endroit. Si la modification n'a pas pu être enregistrée, ou si le lieu actif a été supprimé entre-temps, le message dit que le volume *n'a pas été rangé* et ce qu'il faut

faire (scanner à nouveau le code V, ou scanner un autre code L) ; un lieu actif supprimé est abandonné.

Imprimer de nouvelles planches d'étiquettes

Avant d'imprimer une nouvelle planche d'étiquettes V ou L, consultez la petite ligne en haut de la page de catalogage (depuis la 1.12.0, Librarian et plus) : *« Étiquettes utilisées jusqu'à V0142 · L0037 — imprimez les nouvelles planches à partir des numéros suivants. »* Les numéros incluent les éléments actuellement à la corbeille — une étiquette imprimée et collée un jour sur un livre ne sera jamais reproposée, même si ce volume a été supprimé depuis.

3.4 Rechercher dans la collection

La page `/search` accepte :

- **titre** complet ou partiel ;
- **nom de contributeur** (matche l'auteur par défaut ; les autres rôles de contributeur sont scorés moins fort) ;
- **ISBN / EAN-13** — match exact ;
- **code V** ou **code L** — match exact ;
- **code Dewey** (pour les bibliothèques qui utilisent Dewey).

Les résultats sont triés par pertinence. Cliquez un résultat pour ouvrir la page du titre ; cliquez un contributeur pour filtrer le catalogue sur ses œuvres ; cliquez le libellé d'un lieu pour voir chaque volume actuellement à cet endroit.

Astuce

Vous pouvez « rechercher » un seul volume en scannant son code V depuis n'importe quelle page qui dispose du champ de scan d'accueil — y compris la page d'accueil, `/search` et `/loans`. Plus rapide que la frappe.

3.4.1 Recherches sauvegardées

Les recherches récurrentes (« BD sans couverture », « titres non classés », « tout ce qui est en retard ») peuvent être sauvegardées une fois puis relancées d'un seul clic. Sur la page d'accueil, composez la recherche voulue — saisissez une requête, cliquez une puce de filtre, choisissez un tri — puis ouvrez le menu déroulant **Recherches sauvegardées** à côté du contrôle de tri et utilisez *Sauver la recherche courante* pour la nommer et l'enregistrer.

Les recherches sauvegardées sont **partagées par toute l'instance** : tous les bibliothécaires voient et peuvent lancer le même ensemble. Pour en lancer une, ouvrez le menu et cliquez son nom — la page d'accueil se recharge avec cette requête, ce filtre et ce tri appliqués. Chaque entrée propose aussi *Renommer* et *Supprimer* (confirmation par fenêtre modale). La suppression est réversible : sauvegarder une nouvelle recherche du même nom restaure l'ancienne.

Note

Les recherches sauvegardées capturent les critères de navigation existants (requête, une puce de filtre, colonne et sens de tri) — ce n'est pas un constructeur de requêtes libre. Le

contrôle n'est visible que pour les bibliothécaires et les administrateurs. La date « ajoutés depuis le » décrite ci-dessous n'est pas enregistrée avec une recherche ; le formulaire d'enregistrement le signale tant qu'un filtre de date est actif.

3.4.2 Ce qui a été ajouté depuis un jour donné

Depuis la 1.23.0, chaque page de titre et chaque page de volume affichent, sous leurs champs principaux, *Ajouté le* (le jour où la fiche a été saisie) et *Modifié le* (sa dernière modification, téléchargements automatiques de métadonnées compris), dans le format de date de la langue de l'interface.

Un titre compte comme *ajouté* pendant une période quand le titre lui-même y a été saisi *ou* que l'un de ses volumes l'a été : un titre ancien qui a reçu un nouvel exemplaire la semaine dernière fait partie des ajouts de la semaine dernière. La même règle vaut à trois endroits :

- le champ de date **Ajoutés depuis le**, à côté du contrôle de tri du catalogue de la page d'accueil : choisissez un jour puis *Appliquer* ; seuls restent les titres ajoutés depuis ce jour (*Effacer* retire le filtre). La date figure dans l'adresse (`added_since=AAAA-MM-JJ`) et se combine avec le texte recherché et le tri ;
- la colonne **Ajouté** du tableau du catalogue et les entrées correspondantes du menu de tri : la date d'un titre y est celle de son dernier ajout (la plus récente entre la sienne et celle de son volume le plus récent), les plus récents d'abord au premier clic ;
- l'indicateur *Catalogués récemment* du tableau de bord, sur ses sept jours.

Note

Trois précisions. Les jours sont découpés à minuit UTC, pas à minuit heure locale : en Suisse, un volume saisi entre minuit et 1 h (2 h en été) compte pour la veille, et les dates affichées sur les pages sont elles aussi des jours UTC. Un filtre d'indicateur (*Catalogués récemment*, *Prêts en retard*, …) remplace le filtre de date, comme il remplace le texte recherché — un seul filtre actif à la fois. Enfin, une recherche sur un ISBN ou un code V exact trouve son titre quelle que soit la date, comme elle ignore déjà le filtre de genre.

3.5 Étiquettes de gestion

Un genre dit ce qu'un livre *est*. Un état dit comment un exemplaire a *vieilli*. Ni l'un ni l'autre ne dit « je ne suis pas sûr que cette notice soit juste, il faudra y revenir » — et c'est la phrase dont un catalogue vivant a le plus besoin. Depuis la 1.18.0, les *étiquettes de gestion* la portent.

Ce ne sont pas les étiquettes de dos de la section 2.2 : rien ne s'imprime, rien ne se scanne, et un visiteur anonyme ne les voit jamais. Elles existent pour la personne qui tient la bibliothèque.

Définir le vocabulaire

Un administrateur crée le vocabulaire une fois, dans *Administration* → *Données de référence* → *Étiquettes* : « À vérifier », « À relire », « Reliure abîmée », « Prêté sans fiche » — ce que votre pratique réclame. On les renomme et on les supprime au même endroit, et comme toute autre valeur de référence elles ne sont jamais traduites : ce que vous saisissez est ce que tout le monde voit, quelle que soit la langue de l'interface.

Gardez la liste courte. Un vocabulaire de six étiquettes s'utilise ; un vocabulaire de trente est une seconde taxonomie de genres que personne n'entretient.

Poser une étiquette

Un bibliothécaire pose les étiquettes depuis la section *Étiquettes* d'une page de titre ou d'une page de volume, en choisissant dans ce vocabulaire commun. La distinction compte :

- sur un **titre**, l'étiquette parle de la notice — « les métadonnées ont l'air fausses » ;
- sur un **volume**, elle parle de cet exemplaire physique — « celui-ci a la reliure abîmée », ce qui ne dit rien des deux autres exemplaires du rayon.

Retrouver ce qui porte une étiquette

`/labels` liste le vocabulaire avec un compte en regard de chaque entrée. En ouvrir une montre ce qui la porte, en deux sections — les titres au-dessus des volumes — chaque ligne menant à sa page de détail. C'est tout l'intérêt : une étiquette d'où l'on ne peut pas revenir est un mot dans un tiroir.

Marquer les notices douteuses

Une étiquette de gestion sert aussi à mettre de côté une notice dont on doute : un ISBN qui semble appartenir à un autre livre, un volume catalogué sous le mauvais titre, une description dans la mauvaise langue. Créez une fois une étiquette pour cela — par exemple *Code douteux* —, posez-la sur le titre ou le volume concerné, et sa page `/labels/{id}` devient la liste des notices à reprendre. Une fois la notice corrigée, retirez-lui l'étiquette. Il n'y a pas de liste d'« anomalies » à part ni de champ de motif : le nom de l'étiquette dit de quel doute il s'agit.

Un agent IA qui travaille sur le catalogue peut *proposer* une telle étiquette sur un titre ou un volume ; la proposition apparaît sur la page Propositions et l'étiquette n'est posée que si vous l'acceptez (section 13.6).

Note

Les étiquettes sont internes. Les gestionnaires n'exécutent même pas les requêtes pour un visiteur anonyme : rien ne fuit par le catalogue public — pas même le fait qu'une étiquette existe.

3.6 Déplacer un volume vers un autre lieu

1. Ouvrez la page du volume (recherche par code V ou clic depuis la page du titre).
2. Cliquez **Déplacer**.
3. Scannez le code L du lieu de destination, ou choisissez-le dans le menu déroulant.
4. Confirmez.

mybibli enregistre le déplacement dans l'historique de lieu du volume, vous permettant de retracer où un livre a vécu au fil du temps.

Partout où une liste de volumes indique leur lieu — le tableau et les cartes des volumes d'une page de titre, la page d'une étiquette de gestion, la liste d'audit —, ce lieu est donné par son chemin complet, par exemple *Maison → Salon → Bibliothèque → Étagère 3 (L0042)* : deux

étagères « Étagère 3 » dans deux pièces différentes ne se confondent plus. Un chemin long passe à la ligne sur un écran étroit. La page d'un lieu ne liste que les volumes rangés directement à cet endroit, sous son propre chemin complet.

3.7 Rattacher un volume à un autre titre

Un code V collé sur le mauvais livre, ou scanné alors que le mauvais titre était en cours — typiquement un EAN d'éditeur partagé par plusieurs albums —, laisse un volume sous un titre qui n'est pas le sien. Depuis la 1.23.0, on peut le déplacer sans le supprimer :

1. Ouvrez la page du volume (Bibliothécaire ou Admin) et cliquez **Déplacer vers un autre titre**.
2. Dans la fenêtre, cherchez le bon titre par son titre ou son ISBN (tirets et espaces admis). Dix titres au plus sont proposés ; le titre actuel du volume ne l'est jamais.
3. Choisissez-en un. Une phrase nomme le volume, son titre actuel et le titre cible, et rappelle que son label, son emplacement et ses prêts le suivent.
4. Cliquez **Déplacer**.

La page du volume affiche alors le nouveau titre, et les deux pages de titre listent le volume là où il se trouve désormais. Tout ce qui appartient au volume le suit : son code V, son lieu, son état, ses valeurs, ses étiquettes de gestion, son drapeau d'audit et ses prêts — y compris un prêt en cours, qui le suit simplement. Les positions dans les séries et les tomes attendus appartiennent aux titres et ne sont pas touchés. Le déplacement est consigné dans le journal (*Volume moved to another title*, avec le volume, les deux titres et l'utilisateur).

Le déplacement est refusé, avec une explication dans la fenêtre, quand aucun titre n'a été choisi, quand la cible est le titre actuel du volume, quand la cible ou le volume a été supprimé entre-temps, ou quand quelqu'un d'autre a modifié le volume depuis l'ouverture de la fenêtre (rechargez la page et recommencez).

3.8 Séries et numéros de tome

Un titre se place dans une série depuis la section *Séries* de sa page : choisissez la série, indiquez la position, attribuez. Le menu propose toutes les séries de la bibliothèque, par ordre alphabétique.

Le numéro de tome

La position d'un titre dans sa série *est* son numéro de tome. Depuis la 1.23.0, elle s'affiche comme tel : sous le titre de la page (*« Tome 3 · Thorgal »* ; *« Volume 3 · Thorgal »* dans l'interface anglaise), sur les lignes et les cartes du catalogue, sur la page de la série et sur la page du volume. Une intégrale affiche *« Tomes 3–5 »* ; un titre présent dans plusieurs séries affiche une mention par série.

Pour le changer, cliquez **Modifier** à côté de la série, dans la section *Séries* de la page du titre, saisissez la nouvelle position puis **Enregistrer**. Les règles sont celles d'une attribution : une position d'au moins 1, dans les limites du nombre de volumes d'une série fermée, et pas une position que le titre occupe déjà dans cette série (deux titres différents peuvent partager une position : la page de la série le montre, elle ne l'empêche pas). La plage d'une intégrale ne se modifie pas là : retirez-la de la série puis attribuez-la à nouveau. Après la modification, les tomes attendus sont réévalués — la position quittée redevient une lacune, la nouvelle peut résoudre un tome attendu (section 13.9).

Les mentions de tome dans les titres téléchargés

Les fournisseurs mettent souvent le numéro dans le titre : *« Thorgal - Tome 29 - Le sacrifice »*, *« Titeuf T12 : … »*. Quand un téléchargement de métadonnées fixe un titre (au scan, par *Re-télécharger les métadonnées*, lors d'une nouvelle tentative automatique ou d'un traitement en lot), mybibli retire cette mention — *« Thorgal - Le sacrifice »* —, pourvu que le titre n'ait jamais été modifié à la main. Ce qui compte comme mention dépend du type de média :

- **Bandes dessinées** : *Tome*, *Tomo*, *T*, *T.*, *Vol.*, *Volume*, *Band*, *Bd.*, *n°*, *No*, *#*, suivis d'un nombre ;
- **Livres** : seulement *Tome*, *Tomo*, *Volume*, *Vol.* et *Band*, et un nombre de 1000 ou plus est pris pour une année, pas pour un tome ;
- autres types de média : jamais.

La mention doit se trouver au début du titre, à sa fin, ou entre deux parties séparées par un deux-points, un tiret, une virgule ou un point. Un titre qui porte plusieurs mentions, une plage ou une liste (*« Intégrale T1 à T3 »*, *« T1 - 3 »*) est laissé tel quel. Pour une bande dessinée dont le titre ne porte aucune mention, c'est le numéro dans la collection de la notice de bibliothèque nationale qui est retenu.

Le numéro retiré du titre ne devient une position dans une série que si vous la fixez :

- un titre **hors de toute série** le garde comme indice, affiché sous le titre de la page : *« Tome 3 (détecté) »*. Quand vous attribuez ensuite une série depuis la page du titre, le champ de position en est déjà rempli. L'indice disparaît dès que le titre est dans une série ; il ne fait jamais foi ;
- un titre **déjà dans une série** garde ses positions telles quelles.

Avec *Re-télécharger les métadonnées*, l'aperçu montre le titre déjà nettoyé ; l'indice est enregistré quand vous confirmez ce titre.

Un titre que vous saisissez vous-même — à la création ou dans le formulaire de modification — n'est jamais réécrit. S'il contient une mention, un message suggère de retirer le numéro du titre et de l'indiquer comme position dans la série.

Attention

La reconnaissance est volontairement prudente, mais quelques titres de bande dessinée ont la forme d'une mention dans leur nom même : *« L'Ennemi public n°1 »*, *« Le Prisonnier n°6 »*, *« Public Enemy #1 »*, *« Panzer T34 : … »*. Ils perdent leur numéro au téléchargement. Corrigez le titre une fois à la main : un titre modifié à la main est protégé, et aucun téléchargement ultérieur ne le change plus.

Les titres catalogués avant la 1.23.0 gardent leurs mentions : il n'y a pas de nettoyage en lot. Un agent IA peut proposer les corrections — le titre par une proposition de métadonnées, la position par une proposition de série (chapitre 13).

3.9 Prêts

Prêter un volume

1. Ouvrez `/loans` et cliquez **Nouveau prêt**.

2. Scannez ou choisissez l'**emprunteur**. Si l'emprunteur n'existe pas encore, cliquez *Créer l'emprunteur* en ligne.
3. Scannez ou choisissez le **volume** (code V).
4. Réglez optionnellement une **date de retour prévue** ; sinon mybibli la calcule à partir du seuil de retard (chapitre 2).
5. Confirmez.

Le lieu actuel du volume est inscrit sur la ligne de prêt pour qu'un retour ultérieur puisse le restaurer au bon rayon.

Retourner un volume

1. Ouvrez `/loans` et trouvez le prêt actif (filtre *Actifs* ou scan du code V).
2. Cliquez **Retourner**.
3. Choisissez l'état post-retour (*Bon*, *Usé*, …).
4. Confirmez. Le volume retourne automatiquement à son lieu d'avant prêt.

Prêts en retard

Les prêts qui dépassent le seuil de retard passent au rouge sur la page `/loans` et sur l'indicateur *En retard* de la page d'accueil. `/loans?filter=overdue` donne une liste focalisée.

3.10 Audit des rayons

Un *audit* c'est le rituel « je parcours les étagères et je confirme que tout est bien à la place que la base indique ». Depuis la 1.7.x, mybibli porte ce flux au lieu de vous laisser l'improviser autour de la page de recherche.

L'unité de travail est un drapeau posé sur un volume : *à contrôler*. On lève le drapeau, on parcourt le rayon, et on l'abaisse à mesure que chaque exemplaire est confirmé.

Lever le drapeau

- **Un volume** — depuis sa page de détail, *Marquer à contrôler*. Utile quand un lecteur signale que quelque chose cloche, ou qu'un scan a fait apparaître un volume là où il n'aurait pas dû être.
- **Un rayon entier** — depuis la page d'un lieu de rangement, *Marquer tous les volumes à contrôler*. C'est ainsi qu'une passe planifiée commence : on marque le rayon le dimanche soir, on le parcourt dans la semaine.

Un volume marqué porte une pastille *À contrôler* partout où il est listé : le drapeau se voit sans ouvrir la vue d'audit.

Parcourir le rayon

Le tableau de bord d'accueil affiche un indicateur *Volumes à contrôler* avec son compte et un lien ; `/audit` est la liste elle-même, triée par lieu puis par code V — l'ordre dans lequel on marche. Chaque ligne porte un bouton *Contrôlé* : on l'actionne quand on tient l'exemplaire, et la ligne quitte la liste.

Deux situations se dénouent en chemin :

- Un volume sur le rayon que la liste n'attend pas — scannez-le ; mybibli signale qu'il appartient ailleurs et vous le déplacez (section 3.6).
- Un volume que la liste attend et que le rayon ne porte pas — laissez le drapeau levé. Une liste d'audit inachevée est une liste de choses à faire, pas un échec : c'est le seul relevé de ce que vous n'avez pas retrouvé.

Effacer tous les drapeaux vide la liste d'un coup. À utiliser quand on abandonne une passe, pas pour en terminer une — un drapeau effacé sans avoir le volume en main enregistre une vérification qui n'a pas eu lieu.

Astuce

Un audit trimestriel attrape les volumes mal rangés tôt — plus un livre traîne au mauvais rayon, plus il est difficile de se rappeler où il aurait dû être.

3.11 Rangement après retours

Après une fournée de retours, les volumes s'empilent près du poste de scan. Le flux de *rangement* de mybibli accélère la remise en rayon :

1. Prenez un volume et scannez son code V.
2. mybibli affiche la page du volume avec le lieu d'origine bien en évidence.
3. Portez le volume au rayon indiqué. Scannez le code L du rayon pour confirmer.
4. Recommencez.

La confirmation par code L est optionnelle mais recommandée — elle laisse une entrée fraîche dans l'historique du volume sur laquelle le prochain audit pourra s'appuyer.

3.11.1 Annuler une action de scan

Le travail au code-barres va vite, et une erreur de scan arrive parfois — un volume rangé au mauvais lieu, ou un lieu de lot activé par mégarde. Lorsque vous rangez un volume ou activez un lieu de lot sur la page de catalogage, le message de confirmation affiche un bouton **Annuler**. Cliquez-le dans les **30 secondes** et mybibli annule cette dernière action :

- Annuler un rangement remet le volume à son lieu précédent (ou le laisse non rangé s'il n'avait pas de lieu auparavant).
- Annuler l'activation d'un lieu de lot rétablit le lieu actif précédent.

Seule la *dernière* action peut être annulée, et le bouton disparaît une fois la fenêtre de 30 secondes écoulée. L'annulation ne touche que le changement de lieu — elle ne supprime jamais un titre ou un volume que vous venez de créer. Passé le délai, déplacez le volume de la manière habituelle (section 3.6).

3.12 Wish list

La *wish list* est une liste séparée des livres que vous aimeriez acheter, distincte du catalogue possédé. Elle vit sous `/wishlist` (entrée **Wish list** de la barre latérale) et est disponible pour les Bibliothécaires et les Admins. Un tome manquant d'une série s'y ajoute d'un clic depuis la page de la série (section 13.9).

3.12.1 Ajouter une entrée

Le formulaire *Ajouter à la wish list* propose deux modes :

- **Par ISBN.** Scannez ou saisissez un ISBN à 13 chiffres. mybibli interroge la même chaîne de fournisseurs de métadonnées que le catalogue, puis affiche une carte de prévisualisation (titre, auteur, éditeur, année, couverture). Cliquez sur *Ajouter à la wish list* pour enregistrer. Les images de couverture pointent directement sur l'URL du fournisseur résolu (Open Library Covers ou Google Books par exemple) ; le téléchargement local de la couverture est sur la roadmap.
- **Saisie libre.** À utiliser quand vous n'avez pas d'ISBN sous la main (titre auto-édité, recommandation notée pendant le déjeuner). Seul le *Titre* est obligatoire ; auteur, éditeur et notes sont optionnels.

3.12.2 Parcourir en librairie

La vue liste se transforme en pile de cartes sur les petits écrans — conçue pour parcourir rapidement d'un pouce dans une librairie. Chaque carte affiche le titre, l'auteur (s'il est connu), l'ISBN (s'il y en a un), l'éditeur et la date d'ajout.

Pour imprimer une copie papier ou sauver un PDF pour usage hors-ligne, cliquez sur *Imprimer* en haut de la liste. mybibli rend une page d'impression épurée ; utilisez *Imprimer en PDF* du navigateur (Fichier → Imprimer → Enregistrer en PDF, ou Ctrl/Cmd-P) pour générer un PDF à emporter à la librairie.

3.12.3 Marquer un livre comme acheté

Quand vous achetez un livre, ouvrez son entrée wish list (ou tapez *Acheté* directement depuis la ligne de la liste), confirmez dans la modale, et l'entrée est mise en soft-delete. L'action est réversible depuis le panneau Corbeille de l'admin pendant 30 jours.

3.12.4 Auto-détection au scan catalogue

Quand vous cataloguez un livre fraîchement acheté via le flux standard de scan (`/catalog`), mybibli vérifie si son ISBN correspond à une entrée wish list active. Si oui, un bandeau émeraude apparaît dans la zone de feedback : *Cet ISBN est sur votre wish list — la retirer ?* Un clic sur le bouton *Retirer de la wish list* ouvre la même modale *Marquer comme acheté*, et la confirmation supprime l'entrée. Aucune suppression silencieuse.

3.13 Ce que vaut la bibliothèque

Deux montants facultatifs peuvent être enregistrés sur chaque volume : ce qu'il vous a *coûté* (prix d'achat) et ce qu'il *vaut* aujourd'hui (valeur actuelle), chacun avec sa devise. Les deux sont vides par défaut et rien ne force à les remplir — une bibliothèque qui n'est pas un placement peut ignorer cette section. Depuis la 1.26.0, les bibliothécaires voient les deux sur la page du volume, la valeur avec sa date ; les visiteurs anonymes jamais.

Si vous les renseignez, `/stats/value` en fait la somme sur tout le catalogue : un total par devise, puis une ventilation par genre et par série. Les volumes sans valeur sont ignorés plutôt que comptés à zéro : un catalogue partiellement valorisé dit donc la vérité sur la partie que vous avez valorisée, au lieu de diluer la moyenne.

- La **devise par défaut** des nouvelles valorisations se règle dans *Administration* → *System* ; ce n'est qu'un pré-remplissage, chaque volume peut en porter une autre.
- La **carte du tableau de bord** qui affiche le total estimé est *désactivée* par défaut. Activez-la au même endroit si vous voulez ce chiffre sous les yeux chaque jour — ce n'est pas le souhait de tous les foyers.

Couverture

Depuis la version 1.25.0, la page s'ouvre sur la **couverture** de ces totaux : combien de volumes la bibliothèque compte, combien portent une valeur actuelle et quelle part cela représente, les dates de l'estimation la plus ancienne et de la plus récente, et combien d'estimations ont plus d'un an — ou n'ont pas de date — et méritent d'être revues. Les mêmes chiffres sont donnés par genre et par série, les moins couverts d'abord. Un total qui repose sur le dixième de la collection, ou sur des estimations vieilles de plusieurs années, le dit. Un agent IA peut aider (chapitre 13) : il liste d'abord les volumes jamais estimés et propose des valeurs que vous acceptez ou refusez (section 13.7.5). Les totaux laissent de côté les volumes des titres supprimés.

Note

L'assurance est la raison habituelle de tenir ces chiffres. Si c'est la vôtre, notez le prix d'achat autant que la valeur actuelle : le premier est un fait que vous pouvez prouver, la seconde une estimation qu'on vous demandera de justifier.

Chapitre 4

Types de médias multiples

mybibli n'est pas réservé aux livres. Quatre types de médias sont des citoyens de première classe :

- **Livre** — le défaut. Romans, essais, ouvrages de référence, albums illustrés pour enfants.
- **BD / comic** — comic individuel ou album omnibus multi-positions (par exemple une « anthologie Tintin » qui réunit physiquement les volumes 1 à 5).
- **Audio** — CD, vinyles, livres audio sur support physique.
- **Film / série** — DVD, coffrets Blu-ray, intégrales de séries TV.

Le type de média pilote trois choses :

1. **Quel fournisseur de métadonnées est consulté en premier.** Les ISBN routent vers BnF + Google Books + Open Library ; les films routent vers TMDb + OMDb ; l'audio route vers MusicBrainz.
2. **Quels champs sont exposés sur la page du titre.** Les titres audio font apparaître une track list ; les films font apparaître réalisateur, durée, restriction d'âge.
3. **L'icône affichée à côté du titre** dans les résultats de recherche et la liste de catalogue.

4.1 Livres

Le type de média par défaut. Catalogage tel que décrit en section 3.3. Les séries multi-volumes (encyclopédies, trilogies, …) sont modélisées par une entité *série* au chapitre 2.

4.2 BD et comics

Un volume **omnibus** peut contenir plusieurs positions dans une série. mybibli gère cela via la fonctionnalité *multi-position* : au moment de la création d'un volume, vous pouvez fixer la *plage de positions* (par exemple « contient les volumes 5 à 7 »). La détection de lacunes de série (chapitre 3) comprend ces plages et ne signalera pas les positions 5, 6 ou 7 comme manquantes une fois l'omnibus en rayon.

4.3 Sorties audio

Les titres audio utilisent MusicBrainz comme source principale de métadonnées. Le code-barres au dos d'un CD (EAN-13) se résout de la même façon qu'un ISBN.

- **Pistes.** MusicBrainz renvoie la liste des pistes ; mybibli les affiche sur la page du titre.
- **Support.** CD vs vinyle vs cassette est capturé sur la ligne du volume (pas sur le titre) — deux pressages identiques sur supports différents sont deux volumes du même titre.

4.4 Films et séries

Les films et séries TV utilisent OMDb et TMDb comme sources principales de métadonnées. Un coffret de série est modélisé comme un *titre* avec un volume multi-position couvrant la plage de disques.

Astuce

OMDb est gratuit pour de faibles volumes (moins de 1000 requêtes par jour) ; TMDb est gratuit avec attribution. L'un ou l'autre couvre largement une étagère DVD / Blu-ray familiale. Voir le chapitre 5 pour la mise en place.

4.5 Choisir le type de média au scan

Après scan d'un code-barres inconnu, mybibli devine le type de média depuis le préfixe EAN (le préfixe pays GS1 et la réponse du fournisseur). La devinette est affichée sur la page de catalogage ; vous pouvez la corriger avant de cliquer **Ajouter un volume**. Re-typer un titre plus tard se fait en quelques clics (`/title/<id>`) et la chaîne de fournisseurs ré-exécute contre le nouveau type si vous déclenchez *Re-fetch metadata*.

Chapitre 5

Fournisseurs de métadonnées

Lorsque vous scannez un ISBN ou un EAN-13, mybibli ne cherche pas le titre dans un catalogue local — il interroge un ou plusieurs *fournisseurs de métadonnées* externes jusqu'à ce que l'un d'eux renvoie une réponse propre. Ce chapitre explique la chaîne, où récupérer les clés d'API et comment les faire tourner en toute sécurité.

5.1 La chaîne de fournisseurs

mybibli parcourt les fournisseurs dans l'ordre le mieux adapté au type de média deviné :

Fournisseur	**Types de média**	**Notes**	**Clé ?**
BnF	Livres	Catalogue de la Bibliothèque nationale de France ; idéal pour les titres en français.	non
Library of Congress	Livres	Catalogue de la bibliothèque nationale des États-Unis ; pendant anglophone de la BnF. Fournit aussi les zones MARC 21.	non
K10plus	Livres	Catalogue collectif allemand. Complète les zones uniquement — il ne résout jamais un titre seul. Consulté pour les préfixes ISBN 978-0/1/2/3.	non
Open Library	Livres	Catalogue bénévole ; large couverture anglaise / multilingue.	non
Google Books	Livres	Commercial ; bon sur les essais grand public.	optionnelle
MusicBrainz	Audio	Métadonnées musicales bénévoles ; très complet sur CD / vinyles.	non
OMDb	Films, séries	Palier gratuit ; quotas.	requise
TMDb	Films, séries	Gratuit avec attribution.	requise

Fournisseur	Types de média	Notes	Clé ?
BDGest	BD, comics	Catalogue BD francophone (web-scraped).	non

Le premier fournisseur qui renvoie un enregistrement *propre* l'emporte. « Propre » veut dire : titre présent, au moins un contributeur, et une année. Les correspondances partielles sont enregistrées mais mybibli continue à parcourir la chaîne jusqu'à trouver une correspondance propre ou épuiser les fournisseurs.

Zones bibliographiques : les trois catalogues

Six champs de catalogage détaillés — mention de responsabilité, mention d'édition, titre et numéro de collection, note générale, titre original — ne proviennent que des *bibliothèques nationales*. Les autres fournisseurs ne les portent pas.

Ces deux catalogues sont complémentaires plutôt que redondants : la BnF décrit le fonds francophone, la Library of Congress le fonds anglophone. Un titre absent des deux restera sans ces zones, et un titre français que la BnF ne décrit pas ne sera pas rattrapé par la Library of Congress.

Un troisième catalogue les a rejointes en 1.16.0 : **K10plus**, le catalogue collectif allemand. Il se comporte autrement que les deux autres — il ne résout jamais un titre, il ne fait que compléter les zones d'une notice qu'un autre fournisseur a déjà résolue — et il s'est révélé le plus productif des trois sur ce catalogue, remplissant des zones sur des titres qu'aucune des deux bibliothèques nationales ne portait. Il n'est consulté que pour les préfixes ISBN 978-0, 978-1, 978-2 et 978-3 : les restes anglophones pour lesquels il existe, son propre domaine germanophone, et le préfixe français sur lequel la BnF avait déjà échoué. Tout autre préfixe est ignoré sans requête, ce qui réserve le budget d'une requête par seconde aux appels qui ont une chance d'aboutir.

Quand le fournisseur qui a résolu le titre ne remplit qu'une partie de ces six zones, mybibli interroge les autres pour compléter les zones restées vides. La règle est *la première source l'emporte* : une valeur déjà présente n'est jamais écrasée. Seules ces six zones sont fusionnées — le titre, les auteurs et la couverture proviennent toujours d'un seul et même fournisseur.

Rien de tout cela ne demande de clé ni de configuration.

Le bouton *Compléter les métadonnées via les bibliothèques* de l'onglet Santé applique le même traitement aux titres déjà catalogués.

Replis sur les couvertures

Quand le fournisseur qui résout le titre renvoie ses métadonnées mais aucune URL de couverture (la BnF ne porte jamais d'URL d'image dans son UNIMARC ; Google Books n'a parfois pas d'`imageLinks` pour les titres auto-édités), mybibli essaie trois sources dédiées aux couvertures, dans l'ordre, indexées par ISBN :

1. Le service *Couvertures de la BnF* (`https://api.bnf.fr`) — les numérisations de couvertures du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France. La source la plus riche pour les éditeurs français et romands, avec une qualité d'image généralement excellente. Les images sont réutilisées selon la licence des métadonnées BnF (mention de la source).

2. *Inventaire.io* (`https://inventaire.io`) — une base de livres libre et communautaire ; particulièrement fournie en BD et manga francophones.

3. L'API *Open Library Covers* (`https://covers.openlibrary.org/`) — large couverture anglophone / multilingue.

La première source qui possède une image l'emporte ; les replis ne s'enclenchent que lorsque (a) la chaîne a réussi *et* (b) le fournisseur résolvant n'a pas fourni de `cover_url`, de sorte qu'un titre dont aucune source n'a la couverture finit sans image, sans rafale d'essais inutiles.

Les descriptions sont enregistrées en texte brut

Google Books et Comic Vine livrent leurs descriptions en HTML. Depuis la 1.23.0, mybibli les convertit en texte brut au téléchargement : les balises sont retirées, les paragraphes et les retours à la ligne sont conservés, et les entités comme `é` ou `<` redeviennent les caractères qu'elles représentent. La page du titre affiche la description en paragraphes, jamais `<p>` ni `<b>`. Les descriptions des autres fournisseurs sont prises telles quelles (la BnF encadre un article initial de `<<Le>>`, et c'est du texte). Une description proposée par un agent IA est convertie de la même façon au dépôt ; une description que vous saisissez vous-même n'est jamais convertie.

Les descriptions téléchargées avant la 1.23.0 sont réparées une seule fois, au premier démarrage de la 1.23.0 : chaque description enregistrée qui contient du balisage est convertie, de même que les descriptions des propositions en attente, et les réponses de fournisseurs mises en cache qui contiennent du balisage sont écartées, pour être redemandées. Une description modifiée à la main — ou acceptée depuis une proposition — n'est pas touchée, balisage compris : corrigez-la vous-même au besoin. La réparation s'exécute une fois par base de données, puis plus jamais (section 12.7).

Quand aucun fournisseur n'a la couverture : téléversez la vôtre

Certains titres ne recevront jamais de couverture par la chaîne automatique. En pratique, il s'agit surtout d'éditeurs français, suisses et allemands, grand public comme universitaires (Dunod, Eyrolles, Slatkine, Mardaga, Kana, Casterman, etc.) : Google Books ne renvoie rien pour leurs ISBN et l'index Open Library Covers ne les contient pas davantage. C'est une lacune structurelle des sources de données gratuites, pas un bogue — aucune récupération répétée ne la comblera.

Pour ces titres, **le téléversement manuel est la voie réaliste**. Sur la page de détail d'un titre, un bibliothécaire (ou administrateur) voit un bouton *Téléverser une couverture* sous la zone de couverture ; les titres sans couverture reçoivent un appel à l'action plus visible et un rappel d'une ligne sur cette lacune. Les formats acceptés sont JPG, PNG, WebP et GIF, jusqu'à 10 Mio. L'image est redimensionnée et stockée localement, et une couverture téléversée manuellement est protégée contre tout écrasement par une récupération automatique ultérieure.

Pour trouver les titres qui ont encore besoin d'une couverture, utilisez le filtre *Titres sans couverture* sur la page d'accueil (bibliothécaire et plus), ou suivez le lien *Voir les titres sans couverture* affiché sous l'onglet Santé de la page d'administration après une récupération en lot.

5.2 Clés d'API

Trois fournisseurs requièrent une clé d'API :

Google Books

Optionnelle mais relève significativement le budget de requêtes quotidien. Sans clé, le fournisseur Google Books reste désactivé — la chaîne fonctionne toujours (BnF → Open Library n'exigent pas de clé), mais les ouvrages anglophones grand public que BnF ne référence pas arriveront avec des métadonnées vides.

Le parcours dans la Google Cloud Console déroute souvent les nouveaux venus parce que l'étape de création de la clé est nichée à deux menus de profondeur. Suivez exactement ces étapes :

1. Ouvrez `https://console.cloud.google.com/` et connectez-vous.
2. Sélecteur de projet en haut (à côté du logo *Google Cloud*) → *Nouveau projet* → nommez-le librement (p. ex. `mybibli-metadata`) → *Créer*. Attendez quelques secondes que le projet soit sélectionné.
3. Ouvrez le menu hamburger (en haut à gauche, trois lignes horizontales) → *APIs & services* → *Bibliothèque*. Cherchez **Books API**, cliquez dessus, puis *Activer*.
4. Toujours sous *APIs & services*, ouvrez *Identifiants*. Cliquez *+ Créer des identifiants* → *Clé d'API*. Une fenêtre affiche une clé fraîchement générée — copiez-la maintenant.
5. Recommandé : cliquez *Restreindre la clé* → sous *Restrictions d'API* choisissez *Restreindre la clé* → cochez uniquement *Books API*. Laissez *Restrictions d'application* sur *Aucune* (mybibli n'envoie pas d'en-tête Referer). Enregistrez.
6. Dans mybibli : `/admin > System > Metadata Providers` → collez dans le champ **Google Books API key** → *Enregistrer*. Le prochain scan la prend en compte — pas de redémarrage requis.

Pour vérifier que la clé est active, scannez un ISBN anglophone que BnF ne connaît pas (*Effective Java*, 9780134685991, est un bon canari). Les métadonnées doivent se peupler en quelques secondes. Si elles restent vides, voyez *Dépannage* en fin de chapitre.

OMDb

1. Visitez `https://www.omdbapi.com/apikey.aspx`.
2. Choisissez le palier gratuit (1000 requêtes/jour).
3. Confirmez via le courriel d'activation reçu.
4. Collez la clé dans mybibli.

TMDb

1. Inscrivez-vous sur `https://www.themoviedb.org/`.
2. Ouvrez *Settings* → *API* et demandez une clé pour *usage personnel / non-commercial*.
3. Collez la clé dans mybibli.

5.3 Où vivent les clés

Les clés transitent par deux couches :

1. **Variables d'environnement** (`GOOGLE_BOOKS_API_KEY`, `OMDB_API_KEY`, `TMDB_API_KEY`). Elles sont migrées *une fois* au boot dans la table `settings` — elles servent essentiellement d'amorçage au moment du déploiement.
2. **La table** `settings`, exposée via `/admin > System > Metadata Providers`. C'est la source de vérité au moment de la requête. La rotation d'une clé depuis l'interface prend effet à la toute prochaine récupération de métadonnées.

L'implication est asymétrique :

- Si vous positionnez une clé uniquement en variable d'environnement, le premier boot la copie dans la base et ensuite c'est la base qui fait foi.
- Si vous positionnez une clé uniquement dans l'interface, la variable d'environnement n'est plus jamais consultée.
- Si vous positionnez les deux puis *Effacez* la clé depuis l'interface, la valeur en base devient vide — mais au boot suivant, la valeur d'environnement y est re-migrée. Pour rendre l'effacement durable, retirez aussi la variable d'environnement de `.env` / `docker-compose.yml`.

5.4 Santé des fournisseurs

`/admin > Health` pingue chaque fournisseur enregistré toutes les cinq minutes et rapporte son état sous forme de coche verte ou de croix rouge. Une croix rouge ne signifie pas toujours que le fournisseur est en panne — cela peut aussi vouloir dire que la clé d'API est absente ou invalide. L'onglet Health inclut le timestamp du dernier check et le code HTTP pour faciliter le diagnostic.

5.5 Quotas et back-pressure

mybibli applique un petit quota par fournisseur (quelques requêtes par seconde). Cataloguer cent volumes à la suite ne déclenchera pas de 429 distant. Si un fournisseur renvoie quand même 429, la requête est loguée et le fournisseur suivant de la chaîne est consulté — le flux de catalogage ne se bloque jamais sur un fournisseur en quota.

Une recherche qui a rencontré un fournisseur saturé est relancée

Un fournisseur saturé répond *429 Too Many Requests* ou *503 Service Unavailable* ; Google Books le fait par centaines certains jours. Si la chaîne se termine sans résultat *et* qu'au moins un fournisseur a répondu ainsi, l'échec n'est pas tenu pour définitif : depuis la 1.23.0, le titre est placé dans une file d'attente et recherché à nouveau plus tard, automatiquement, après 15 minutes, puis 1 heure, 4 heures, 12 heures et 24 heures. Une recherche qui trouve le titre, ou qui se termine par un franc « aucune source ne connaît ce code », le retire de la file ; après la cinquième tentative encore bloquée, mybibli abandonne et inscrit un avertissement au journal. Un échec sans fournisseur saturé n'est jamais relancé.

Les nouvelles tentatives tournent en arrière-plan, un titre à la fois, avec entre deux titres la pause du réglage *Délai du re-fetch de couvertures en lot*, et elles attendent pendant qu'un re-fetch de couvertures ou une complétion de métadonnées en lot est en cours : une vague de tentatives ne peut pas saturer elle-même un fournisseur. Elles suivent le même chemin qu'un scan : les champs modifiés à la main sont conservés, et une couverture est téléchargée s'il en existe une. Vous pouvez toujours presser *Re-télécharger les métadonnées* vous-même ; un re-téléchargement réussi retire le titre de la file. La vue de l'exploitant sur cette file se trouve à la section 12.7.

Attention

Ne committez jamais une vraie clé d'API dans git. Le fichier `.env` est dans `.gitignore` pour cette raison ; `.env.example` ne porte que des placeholders. Si une clé fuit, faites-la tourner immédiatement sur la console du fournisseur — coller une nouvelle clé dans mybibli prend effet en quelques secondes.

5.6 Dépannage : métadonnées vides

Si un ISBN fraîchement scanné finit avec des champs titre / auteur / description vides, **interrogez d'abord l'application**. Ouvrez la fiche et pressez *Re-télécharger les métadonnées* : la recherche se fait pendant que vous attendez, et si elle revient vide, le message affiché dessous dit désormais ce qui s'est réellement passé, au lieu de signaler seulement un échec. Il distingue trois situations que rien ne séparait jusqu'ici :

- « ***N* sources ont été interrogées et aucune ne connaît ce code** » — l'absence franche. Aucune clé, aucun réessai, aucune attente n'y changera quoi que ce soit : l'ouvrage n'est décrit dans aucun des catalogues que mybibli consulte. Saisissez les champs à la main.
- « ***Source* n'a pas pu répondre à l'instant** » — la source était occupée ou trop lente. Là, il vaut réellement la peine de represser le bouton dans quelques minutes.
- « ***Source* n'a pas été consultée : aucune clé d'accès n'est renseignée** » — elle n'a jamais été interrogée. Un champ dans *Administration* → *Système* règle la question une fois pour toutes.

Le message nomme les sources, et ces noms ne sont jamais traduits : ce sont ceux des bibliothèques elles-mêmes.

Si vous préférez raisonner par vous-même, parcourez cette liste :

1. **État des fournisseurs dans `/admin > Health`.** Si Google Books ou Open Library affichent une croix rouge, ces fournisseurs sont sautés à chaque récupération. Vérifiez le code HTTP du dernier check — `403` ou `401` signifie en général une clé d'API absente ou invalide, pas une panne du fournisseur.
2. **Langue du titre.** BnF est le fournisseur primaire et privilégie le français. Pour les livres anglophones, la chaîne bascule sur Google Books — donc la clé (voir plus haut) est la pièce qui débloque la situation.
3. **Format de l'ISBN.** mybibli normalise EAN-13 vs ISBN-10 en interne, mais certains fournisseurs n'indexent que l'un des deux. Un second scan quelques minutes plus tard frappe parfois une route de repli différente.
4. **Édition manuelle.** Vous pouvez toujours saisir titre, genre, contributeurs etc. à la main depuis la page de détail du titre — la sauvegarde fonctionne même si aucun fournisseur n'a répondu. Le genre `Non classé` est la valeur par défaut pour un titre arrivé sans données de classification.

Anciens titres dont l'ISBN-10 a été enregistré comme UPC

Avant la 1.21.0, un ISBN à dix chiffres scanné ou saisi était enregistré comme code UPC, et tous les fournisseurs passaient alors à côté du livre. À son premier démarrage, la 1.23.0 convertit ces titres : un titre imprimé (livre, bande dessinée, magazine, rapport) sans ISBN et dont l'UPC de dix caractères est un ISBN-10 valide reçoit l'ISBN-13 correspondant et perd son UPC, et ses métadonnées sont recherchées à nouveau en arrière-plan, par la file d'attente décrite plus haut, cette fois par ISBN. Les champs modifiés à la main sont conservés. Un UPC dont la clé de contrôle ISBN-10 est fausse reste tel quel, comme les titres des autres types de média. Quand un autre titre porte déjà cet ISBN-13, le titre n'est pas modifié et un avertissement nomme les deux titres à chaque démarrage, jusqu'à ce que vous régliez le doublon à la main. La conversion est idempotente : une fois faite, elle ne trouve plus rien à convertir.

Si les champs restent vides après avoir configuré les bonnes clés et attendu quelques secondes, ouvrez une issue sur le dépôt du projet avec l'ISBN qui échoue — les mainteneurs ajoutent des mocks de fournisseurs pour les cas reproductibles.

Chapitre 6

Rôles et permissions

mybibli a trois rôles utilisateur, ordonnés par privilège :

1. **Anonyme** — quiconque arrive sur le site sans cookie de session. Accès en lecture seule au catalogue. Ne peut ni prêter, ni éditer, ni supprimer.
2. **Bibliothécaire** — utilisateur authentifié de rôle `librarian`. Catalogage au quotidien, prêts, retours, déplacements de lieu. Ne peut ni gérer les utilisateurs ni changer les paramètres système.
3. **Administrateur** — utilisateur authentifié de rôle `admin`. Tout ce qu'un bibliothécaire peut faire, plus le panneau `/admin` : utilisateurs, données de référence, corbeille, paramètres système.

6.1 Qui peut faire quoi

Action	Anon	Bibl.	Admin
Parcourir / rechercher dans le catalogue	oui	oui	oui
Voir les pages de titre et de volume	oui	oui	oui
Voir l'arbre des lieux	oui	oui	oui
Scanner / cataloguer un nouveau titre	non	oui	oui
Ajouter ou retirer un volume	non	oui	oui
Déplacer un volume entre lieux	non	oui	oui
Éditer les métadonnées d'un titre	non	oui	oui
Créer / éditer les emprunteurs	non	oui	oui
Enregistrer / retourner des prêts	non	oui	oui
Éditer l'arbre des lieux	non	oui	oui
Voir les tomes attendus d'une série	oui	oui	oui
Gérer les tomes attendus	non	oui	oui
Décider des propositions d'agents IA	non	oui	oui
Ouvrir `/admin`	non	non	oui
Créer / désactiver des utilisateurs	non	non	oui
Éditer les données de référence	non	non	oui
Restaurer depuis la corbeille	non	non	oui
Supprimer définitivement de la corbeille	non	non	oui
Éditer les paramètres système	non	non	oui

Action	Anon	Bibl.	Admin
Créer / révoquer des clés d'API	non	non	oui

6.2 Sessions et timeout d'inactivité

Après la connexion, mybibli pose un cookie de session qui voyage avec chaque requête suivante. Le cookie est :

- `HttpOnly` — non exposé à JavaScript ;
- `SameSite=Lax` — envoyé sur les navigations same-site de haut niveau mais pas sur les requêtes cross-site ;
- `Secure` (uniquement si `MYBIBLI_COOKIE_SECURE` est positionné à `true` — voir chapitre 1).

La session a un **timeout d'inactivité** (défaut 30 minutes, configurable depuis `/admin > System > Loans`). Chaque requête authentifiée réinitialise le compte à rebours ; si aucune requête n'arrive dans la fenêtre, la session est effacée côté serveur et la requête suivante redirige vers la page de connexion.

Un petit *toast de keep-alive* apparaît dans un coin de l'écran environ deux minutes avant l'expiration — cliquez-le pour prolonger la session sans quitter la page courante.

6.3 Garde du dernier admin actif

mybibli refuse de laisser l'installation sans aucun admin actif. La garde s'applique à deux actions :

- **Désactiver un utilisateur.** Si l'utilisateur est le seul admin actif, la requête renvoie un 409 conflict et la désactivation est refusée.
- **Supprimer définitivement un utilisateur depuis la corbeille.** Même règle.

L'auto-désactivation est également bloquée sans condition (vous ne pouvez pas désactiver le compte avec lequel vous êtes connecté).

Attention

La garde ne compte que les admins *actifs*. Si vous désactivez en masse des admins et que la garde se déclenche, défaites en réactivant quelqu'un depuis l'onglet corbeille. Il n'y a aucun chemin de récupération via l'assistant ou la base sans SQL manuel.

6.4 Réinitialisation de mot de passe

mybibli n'implémente pas l'envoi de courriels de réinitialisation de mot de passe — les déploiements familiaux / petite communauté tirent rarement profit de la plomberie email. Un admin peut réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur en :

1. Ouvrant `/admin > Users`.
2. Choisissant l'utilisateur, cliquant **Désactiver**.
3. Cliquant **Réactiver** depuis l'onglet corbeille.

4. Re-créant l'utilisateur avec un mot de passe frais.

Un utilisateur qui connaît son mot de passe actuel peut le changer depuis la page `/account`.

6.5 Sessions anonymes

Les visiteurs anonymes obtiennent aussi une ligne de session (utilisée pour la protection CSRF et la livraison des mises à jour HTMX en cours). Les sessions anonymes expirent après sept jours d'inactivité et sont collectées par une tâche d'arrière-plan quotidienne — elles n'affectent pas les utilisateurs connectés.

Chapitre 7

Sauvegarde et restauration

Une bibliothèque auto-hébergée n'a pas de filet de sécurité dans le cloud. Ce chapitre couvre quoi sauvegarder, à quelle fréquence, et comment restaurer.

7.1 Quoi sauvegarder

Trois artefacts forment ensemble une sauvegarde mybibli complète :

1. **La base MariaDB.** Contient chaque titre, volume, lieu, contributeur, prêt, utilisateur, journal d'audit et paramètre. La perdre, c'est repartir de zéro.
2. **Les images de couverture.** Téléchargées au catalogage et persistées dans le volume Docker `mybibli_covers` (ou dans le chemin hôte du bind mount si vous avez basculé selon section 1.3). Les perdre, le catalogue fonctionne toujours mais chaque page de titre affiche un placeholder générique tant que vous n'avez pas re-fetché les métadonnées titre par titre (issue #213 — les installs antérieures à 1.1.4 sans ce volume perdaient les couvertures à chaque mise à jour du conteneur). Le même volume contient, dans un dossier caché `.staging`, les couvertures proposées par des agents IA et pas encore décidées (section 13.10).
3. **Le fichier `.env`.** Contient les mots de passe (base, clés d'API non encore migrées). Le perdre, un re-déploiement vous oblige à re-saisir chaque credential.

Les images Docker elles-mêmes ne sont *pas* critiques — vous pouvez toujours les re-tirer depuis Docker Hub.

7.2 Procédure de sauvegarde

Base de données — MariaDB embarquée

Depuis l'hôte qui exécute la pile compose :

```
docker compose exec -T db mariadb-dump \
    -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" \
    --single-transaction --routines --triggers \
    mybibli \
    > backups/mybibli-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).sql
```

Le drapeau `--single-transaction` est important : il fait un snapshot cohérent sans verrouiller les tables pendant la durée du dump. `--routines --triggers` préserve les routines stockées (mybibli

n'en utilise pas pour l'instant, mais le drapeau est peu coûteux et future-proof).

Compressez le dump si l'espace disque est une préoccupation :

```
gzip backups/mybibli-*.sql
```

Base de données — MariaDB externe

Lancez `mariadb-dump` directement contre le serveur externe. Les utilisateurs DSM Synology peuvent aussi planifier une tâche *Hyper Backup* qui cible le paquet MariaDB — elle produit une sauvegarde binaire qui se restaure plus vite qu'un dump SQL.

Couvertures et `.env`

Pour un répertoire de couvertures monté en bind-mount sur l'hôte, une simple archive `tar` suffit :

```
tar czf backups/mybibli-files-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
    .env "$COVERS_HOST_PATH"
```

Pour l'install par défaut (volume Docker nommé), sauvegardez le volume via Docker — le chemin hôte d'un volume nommé varie selon la version de Docker et n'est pas stable, donc n'essayez pas de le `tar` directement :

```
docker run --rm \
    -v mybibli_covers:/source:ro \
    -v "$(pwd)/backups:/backup" \
    alpine \
    tar czf "/backup/mybibli-covers-$(date +%Y%m%d).tar.gz" -C /source .
tar czf "backups/mybibli-env-$(date +%Y%m%d).tar.gz" .env
```

Le conteneur `alpine` jetable monte le volume nommé en lecture seule, le répertoire `backups/` hôte en écriture, et écrit l'archive tar. Même forme pour restaurer — voir la section Restauration plus bas.

7.3 Cadence recommandée

- **Quotidien** — dump de base automatisé. Même sur un catalogue rarement modifié, un dump journalier garantit que la pire perte de données est bornée à une journée.
- **Hebdomadaire** — covers et `.env`. Ils ne changent que quand vous cataloguez de nouveaux titres ou faites tourner des clés ; hebdomadaire est amplement suffisant.
- **Copie hors-site** — au moins mensuelle. Rsync du répertoire `backups/` vers un NAS distant, un disque USB que vous échangez ou un bucket de stockage cloud. Un incendie qui consume le serveur domestique ne doit pas aussi consumer vos sauvegardes.

Astuce

Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas une sauvegarde. Une fois par trimestre, restaurez votre dernier dump dans un environnement Docker jetable et vérifiez que les compteurs de titres et de prêts correspondent à ce que rapporte `/admin > Health` en production.

7.4 Procédure de restauration

Base de données

Pour le setup avec base embarquée :

```
docker compose stop mybibli
docker compose exec -T db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" \
    -e "DROP DATABASE mybibli; CREATE DATABASE mybibli CHARACTER SET utf8mb4;"
zcat backups/mybibli-20260513-1200.sql.gz | \
    docker compose exec -T db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mybibli
docker compose start mybibli
```

Pour MariaDB externe, les mêmes commandes client `mariadb` fonctionnent contre le serveur externe.

Couvertures et `.env`

Pour un install bind-mount hôte :

```
tar xzf backups/mybibli-files-20260513.tar.gz
```

Pour l'install par défaut (volume nommé), restaurez via un conteneur jetable symétrique à la sauvegarde :

```
docker compose stop mybibli
docker run --rm \
    -v mybibli_covers:/target \
    -v "$(pwd)/backups:/backup:ro" \
    alpine \
    sh -c "rm -rf /target/* && tar xzf /backup/mybibli-covers-20260513.tar.gz -C /target"
tar xzf backups/mybibli-env-20260513.tar.gz
docker compose start mybibli
```

Redémarrez la pile pour que le conteneur mybibli prenne en compte le `.env` restauré.

7.5 Migration vers un nouvel hôte

La procédure de sauvegarde est aussi la procédure de migration :

1. Sur l'ancien hôte : produire un dump de base et une archive tar frais.
2. Transférer les deux sur le nouvel hôte.
3. Sur le nouvel hôte : installer Docker, récupérer le fichier compose depuis la release correspondant à la version du dump, placer `.env` et `covers/` à côté, restaurer la base, démarrer la pile.
4. Vérifier en comptant les titres sur `/admin > Health` et en contrôlant quelques pages de titre au hasard.

Attention

Le dump est lié à la version de *schéma*. Si l'hôte source tournait en 1.1.0 et que le nouvel hôte tire 1.5.0, les migrations du nouvel hôte mettront à niveau la base restaurée — c'est

OK. L'inverse (restaurer un dump 1.5.0 sur une installation 1.1.0) n'est *pas* supporté et échouera au boot. Restaurez toujours sur un hôte exécutant la même version mybibli ou plus récente.

Chapitre 8

Mise à jour et migration

Les mises à jour de routine sont conçues pour être sûres. L'exception est le saut 1.0.x → 1.1.0, un breaking change unique documenté ci-dessous.

8.1 Mises à jour de routine (1.y → 1.z)

1. Lisez les notes de version pour chaque version entre votre version courante et la cible.
2. Prenez une **sauvegarde de base** fraîche (chapitre 7).
3. Mettez à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` (ou re-tirez `:latest` si vous suivez ce tag).
4. Lancez `docker compose up -d`. Le nouveau conteneur boote, exécute les nouvelles migrations contre la base existante, et reprend le service.
5. Surveillez les logs pour les erreurs de migration : `docker compose logs mybibli | grep -i migrate`.

Les migrations sont append-only — les changements de schéma sont forward-compatibles. Une installation 1.4 mise à jour en 1.5 garde toutes les lignes de 1.4 et applique les nouvelles tables / colonnes sur place.

Astuce

Pour les installations homelab, le tag Docker `:latest` est un défaut raisonnable. Pour des montages production (bibliothèque communautaire, association), épinglez une version explicite pour qu'un `pull` non surveillé n'amène pas une release sur laquelle vous n'avez pas lu les notes.

8.2 Sauter des versions intermédiaires

Passer d'une installation bien plus ancienne (1.3.x par exemple) directement à la version courante est supporté et sûr pour la base. Le moteur de migrations applique toutes les migrations non encore appliquées dans l'ordre des timestamps au boot, quelle que soit la distance sautée. Les migrations de schéma sont purement additives — aucun `DROP COLUMN`, aucun `DROP TABLE` dans aucune release — et les quatre backfills de données existants (le seed CSRF token de 1.1.0, le nettoyage `manually_edited_fields` de 1.1.8, etc.) sont idempotents.

Ce qui reste valable sur un saut multi-versions :

- **Sauvegardez avant la mise à jour.** Il n'y a pas de rollback automatique. Une migration qui échoue en cours d'exécution laisse la base dans un état incohérent ; la voie de récupération est la sauvegarde pré-mise à jour (chapitre 7).
- **Les couvertures JPG pré-1.1.4 sont perdues.** Jusqu'à 1.1.4, le volume `mybibli_covers` n'était pas déclaré ; les couvertures écrites avant cette version étaient perdues à chaque upgrade de conteneur. Sauter directement vers 1.7 ne les récupère pas — re-fetch via l'action admin **Bulk re-fetch missing covers** (ajoutée en 1.2) ou le bouton **Re-fetch metadata** par titre.
- **Le premier boot peut prendre quelques minutes.** Un saut qui exécute 20+ migrations contre un gros catalogue est silencieux côté UX — attendez que `/health` réponde avant de vous inquiéter.

Le saut 1.0.x → 1.1.0 est l'unique exception qui nécessite la procédure dédiée ci-dessous.

8.3 Le saut 1.0.x → 1.1.0

Attention

Ceci est un breaking change unique. Les installations 1.0.x sont sujettes au bug documenté dans #173 : les migrations seed créent les identifiants `admin/admin` et `librarian/librarian` à chaque installation neuve, y compris en production, et contournent silencieusement l'assistant de première mise en service.

Le chemin recommandé dépend de si votre installation 1.0.x détient des données réelles :

Si votre installation 1.0.x est vide (aucun titre catalogué)

Le chemin le plus simple : effacer la base et réinstaller en 1.1.0+.

1. Arrêter la pile : `docker compose down`.
2. Supprimer le volume de base : `docker volume rm mybibli_mybibli_db_data` (ou l'équivalent sur votre hôte — `docker volume ls` les liste).
3. Tirer l'image 1.1.0 : `docker compose pull`.
4. Mettre à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` si vous aviez épinglé une version antérieure.
5. Démarrer : `docker compose up -d`.
6. Ouvrir `/setup` et parcourir l'assistant.

Si votre installation 1.0.x détient des données réelles

1. Prenez une sauvegarde de base (chapitre 7).
2. Prenez une sauvegarde covers + `.env`.
3. Connectez-vous comme l'admin seedé et changez le mot de passe *avant* la mise à jour. La mise à jour 1.1.0 elle-même est sûre, mais la rotation ferme la dernière fenêtre pendant laquelle les identifiants par défaut pourraient fuiter.
4. Mettre à jour le tag d'image dans `docker-compose.yml` et lancer `docker compose up -d`.

5. Le boot 1.1.0 détecte l'admin existant et n'active *pas* l'assistant — l'admin avec mot de passe tourné reste l'admin actif.

La nouvelle variable `MYBIBLI_SEED_DEV_USERS`

À partir de 1.1.0, la migration seed est gardée par `MYBIBLI_SEED_DEV_USERS`. Le défaut est `0` (pas de seed). Ne la positionnez à `1` que pour des flux de dev local ou des tests automatisés — jamais en production. L'assistant de première mise en service devient le chemin canonique d'onboarding.

8.4 Lire les notes de version

Chaque release mybibli publie une page GitHub Release avec :

- un paragraphe résumant le changement ;
- l'impact migration (aucun / additif / breaking) ;
- un lien vers le diff contre le tag précédent ;
- ce manuel en PDF, anglais et français, joint à la publication elle-même — l'exemplaire qui correspond à cette version.

Lisez les notes avant de mettre à jour. Les breaking changes portent une étiquette *Breaking* bien visible.

8.5 Nouveautés de la 1.26.0

La version 1.26.0 clôt l'epic 16, « ce que l'usage a montré » (#597, #630, #639, #587, #638, #637). *Deux migrations additives* (les seuils du prix d'achat, la table `cover_uploads`), aucun changement de configuration — sauvegardez d'abord, récupérez l'image, recréez le conteneur (`docker compose up -d`).

- **Les montants sur la page d'un volume.** Les bibliothécaires voient le prix d'achat et la valeur actuelle estimée avec sa date (section 3.13).
- **Des prix d'achat proposés par l'agent.** Il peut proposer le prix catalogue à la parution sans valeur actuelle, et proposer de remplacer un prix d'achat qui semble faux. Vous décidez pour chacun ; les seuils sont dans *Administration → Système → Propositions* (chapitre 13).
- **Des couvertures en fichiers.** Un agent capable de faire des requêtes HTTP envoie l'image à `POST /api/v1/cover-uploads` et nomme le jeton reçu dans `propose_cover` (section 13.10). Le base64 fonctionne toujours.
- **Un avertissement sur un code irrégulier.** Un code scanné qui n'a la forme d'aucun code-barres connu demande le type de média en donnant la raison, même si votre dernier choix est retenu (section 3.3).
- **Des nuits plus calmes.** La tâche de relance des métadonnées journalise un avertissement, et non une erreur, quand une sauvegarde rend la base injoignable.

Reconnectez l'agent après la mise à jour pour qu'il lise les nouvelles descriptions des outils.

8.6 Nouveautés de la 1.25.0

La version 1.25.0 clôt l'epic 15, « les tâches suivantes de l'agent » (#602, #614, #590, #564) : les dates suivent le fuseau horaire de la bibliothèque, un admin peut rédiger des compétences pour l'agent IA, et l'agent peut proposer la correction d'une série et la valeur d'un volume. *Quatre migrations additives* (un réglage `time_zone`, la table `mcp_skills`, deux nouveaux types de propositions), aucune modification de configuration — faites d'abord une sauvegarde, récupérez l'image, recréez le conteneur (`docker compose up -d`).

- **Fuseau horaire de l'instance.** *Administration → Système → Fuseau horaire* attend un nom IANA (par défaut `Europe/Zurich`). Les pages affichent les dates et découpent les jours — *Ajoutés depuis le*, prêts en retard — dans ce fuseau ; le stockage, l'API REST et les agents MCP restent en UTC (chapitre 2).
- **Des compétences pour l'agent.** Un nouvel onglet *Compétences* dans l'administration, où un admin rédige des instructions en Markdown : un nom (mots en minuscules reliés par des traits d'union), une description d'une ligne, un texte de 64 Kio au plus, un interrupteur d'activation ; une compétence supprimée va à la corbeille. L'agent les reçoit comme *prompts* MCP, par l'outil en lecture seule `get_skill`, et listées dans ses instructions de connexion (les 20 premières). Une compétence n'accorde aucun droit (section 13.8).
- **Corrections de séries.** Avec `propose_series_update`, l'agent propose un nom corrigé, série ouverte ou fermée, le total d'une série fermée, et le retrait de tomes attendus qui n'existent pas. Un total inférieur à une position possédée, ou à un tome attendu que la proposition ne retire pas, est refusé en nommant les positions. La revue montre côte à côte les valeurs actuelles et proposées ; accepter applique le tout d'un coup (section 13.7.5).
- **Valeur des volumes.** Avec `propose_volume_value`, l'agent propose la valeur actuelle d'un volume dans la devise par défaut de la bibliothèque (sans conversion, deux décimales au plus) et, seulement si le volume n'a pas de prix d'achat, le prix catalogue à la parution, signalé comme valeur de remplacement.
- **Couverture des estimations.** `/stats/value` s'ouvre sur la part de la collection qui fonde ses totaux : volumes vivants, volumes estimés, proportion, estimation la plus ancienne et la plus récente, estimations de plus d'un an ou sans date — pour l'ensemble, par genre et par série, les moins couverts d'abord (chapitre 3). L'outil `list_volumes_to_value` de l'agent liste d'abord les volumes jamais estimés, puis les estimations les plus anciennes.

Corrections.

- Les totaux par devise ne comptent plus les volumes de titres supprimés.
- Les totaux par série comptent un omnibus une seule fois et ignorent les rattachements à une série qui ont été retirés.

Après la mise à jour. Vérifiez le fuseau horaire dans *Administration → Système* si votre bibliothèque n'est pas en Europe centrale. Les clients MCP voient 18 outils — nouveaux : `get_skill`, `propose_series_update`, `propose_volume_value`, `list_volumes_to_value` — et la capacité *prompts* ; reconnectez l'agent pour qu'il les découvre. `get_title` donne aussi, pour chaque volume, la note d'édition, le prix d'achat et la valeur actuelle avec sa date, ainsi que la devise par défaut.

8.7 Nouveautés de la 1.24.0

La version 1.24.0 clôt l'epic 14, « la barre latérale » (#547) : la barre de navigation du haut, où les entrées d'un admin ne tenaient plus en français ni en allemand, cède la place à une barre latérale repliable sur les grands écrans et à un tiroir sur les petits. *Aucune migration*, aucun réglage modifié — récupérez l'image, recréez le conteneur (`docker compose up -d`), c'est tout.

- **Barre latérale à partir de 1024 px.** Chaque entrée avec son icône et son nom, en groupes (Accueil · Catalogue, Emplacements, Séries · Emprunteurs, Prêts, Wish list, Étiquettes, Propositions · Admin, selon le rôle), la page courante mise en évidence. La langue, le bouton de thème, Déconnexion et un bouton **Réduire le menu** occupent son pied. Réduite, elle devient une colonne d'icônes de 64 px avec infobulles, qui rend la largeur aux tableaux ; le badge des propositions devient une pastille sur son icône. Le navigateur retient ce choix (section 3.1).
- **Tiroir en dessous de 1024 px** (téléphones et tablettes). Une fine barre en haut, avec le bouton de menu, ouvre la même navigation depuis la gauche, par-dessus la page assombrie ; Échap, la page assombrie, le bouton de fermeture ou un lien le referment. Tant qu'il est ouvert, la page derrière ne défile pas et une lecture de la douchette est ignorée.
- **Nouvelle entrée Accueil** en tête de la navigation (le logo mène toujours aussi à l'accueil).
- **Le bouton de thème bascule vraiment entre clair et sombre.** Jusqu'ici, toute l'interface suivait le système d'exploitation et le bouton ne changeait que les cartes de la page d'accueil. Le navigateur retient ce choix ; sans choix, mybibli suit le système. L'impression est toujours claire.

Corrections.

- Quand le stockage du navigateur est bloqué (réglages de confidentialité stricts), le bouton de thème, le son de scan et le choix Liste/Grille ne cassent plus la page : ils reprennent leur valeur par défaut.
- Les avis d'expiration de session et de connexion perdue s'affichent de nouveau en bas à droite de l'écran.
- La page d'erreur suit le thème choisi.

Après la mise à jour. Rien à faire sur le serveur. Chaque navigateur démarre avec la barre latérale déployée et le thème de son système. Si vous aviez déjà choisi un thème, ce choix s'applique désormais à toute l'interface, et plus seulement aux cartes de l'accueil.

8.8 Nouveautés de la 1.23.0

La version 1.23.0 clôt l'epic 13, « cataloguer pour de vrai », planifiée à partir d'une première séance de saisie en masse (quelque 260 volumes en trois jours), de ses journaux de production et d'une séance d'agent sur les bandes dessinées. Elle apporte *cinq migrations additives*, exécutées automatiquement au premier démarrage (la file de relance des métadonnées, le registre des réparations uniques, le numéro de tome détecté et deux nouvelles valeurs pour les propositions d'étiquette) : faites d'abord une sauvegarde de la base, comme pour toute mise à jour (chapitre 7). Aucun réglage à modifier.

- **#574, #585 — scanner une pile.** Une double lecture du même code-barres en moins d'une seconde est ignorée. Rescanner un code V déjà sur le titre courant le signale ; un

code V porté par un autre titre nomme ce titre, avec un lien ; un rangement qui échoue est signalé (section 3.3).

- **#583 — recherches saturées relancées.** Une recherche qui a rencontré un fournisseur saturé est relancée en arrière-plan après 15 minutes, 1, 4, 12 et 24 heures (section 12.7).
- **#584 — ISBN-10 enregistré comme UPC.** Les titres imprimés catalogués avant la 1.21.0 avec un ISBN-10 reçoivent leur ISBN-13 et sont recherchés à nouveau.
- **#578 — résumés en texte brut.** Les résumés balisés en HTML (Google Books, Comic Vine, un agent) sont convertis en texte brut (chapitre 5).
- **#580 — rattacher un volume à un autre titre** depuis sa page ; un prêt suit le volume (section 3.7).
- **#586 — dates.** *Ajouté le* et *Modifié le* sur les pages de titre et de volume, un filtre *Ajoutés depuis le* et une colonne *Ajouté* sur la page d'accueil (section 3.4.2). Les jours sont découpés en UTC (#602).
- **#577, #576, #582** — les *Ajouts récents* suivent le choix Liste/Grille ; le sélecteur de série de la page de titre liste toutes les séries ; les listes de volumes montrent le chemin complet des emplacements.
- **#579 — numéros de tome.** Affichage « Tome N » (français) / « Volume N » (anglais), position modifiable sur place, numéro détecté proposé en indication ; les mentions de tome sont retirées des titres des fournisseurs au téléchargement (section 3.8).
- **#581, #588 — agents.** Le serveur MCP compte désormais 14 outils : un agent liste les étiquettes de gestion et en propose une sur un titre ou un volume douteux (`list_labels`, `propose_label`) ; `get_title` et `search_titles` renvoient les dates, les chemins d'emplacement, les étiquettes et le tome détecté ; un titre possédé peut résoudre un tome attendu par proposition (chapitre 13).
- **#554** — révoquer une clé d'API ne finit plus en erreur serveur lorsqu'elle rencontre un interblocage de la base.

Après la mise à jour. Le premier démarrage est plus long et quelques nouvelles lignes apparaissent dans le journal (section 12.7) :

- **Réparation unique des résumés.** Les résumés enregistrés qui contiennent du HTML sont convertis une fois en texte brut (ceux modifiés à la main sont laissés tels quels), avec ceux des propositions en attente ; les réponses de fournisseurs en cache qui contiennent du balisage sont écartées. La table `data_repairs` le consigne pour qu'elle ne s'exécute jamais deux fois.
- **Conversion des ISBN-10 au démarrage.** Les titres convertis passent dans la file de relance et sont recherchés à nouveau dans les minutes qui suivent. Un titre dont l'ISBN-13 appartient déjà à un autre titre reste inchangé et est signalé au niveau `warn` à chaque démarrage, jusqu'à ce que vous régliez le doublon à la main.
- **File de relance.** Les titres laissés vides par un fournisseur saturé sont désormais relancés d'eux-mêmes ; ceux laissés vides avant la mise à jour peuvent simplement être retéléchargés.
- **Mentions de tome.** Elles sont retirées quand un titre est téléchargé ou retéléchargé (sauf modification à la main) ; les titres déjà catalogués ne sont *pas* nettoyés en masse. Un vrai

titre qui ressemble à une mention (« L'Ennemi public n°1 ») demande une modification à la main pour être protégé.

- **Agents.** Reconnectez l'agent pour voir les 14 outils.
- **Conseil de supervision.** Une sonde Prometheus/blackbox (ou tout contrôle de disponibilité) doit viser `/health`, pas `/` : chaque requête sur `/` sans cookie crée une session anonyme, alors que `/health` ne crée rien.

8.9 Nouveautés de la 1.22.0

La version 1.22.0 clôt l'epic 12, planifiée à partir de la première séance en production avec un agent IA. *Aucune migration*, aucun réglage modifié — on récupère l'image, on recrée le conteneur (`docker compose up -d`), c'est tout.

- **#542 — examiner les propositions dans n'importe quel ordre.** Accepter une couverture ne rend plus périmée une proposition de métadonnées du même titre, ni l'inverse. Une proposition ne devient périmée que si ce qu'elle touche a changé (un champ, la couverture), si son titre a été supprimé ou ré-identifié à la main, ou si un rôle de contributeur proposé a été supprimé (chapitre 13).
- **#535 — refus par champ et par image.** Une proposition de métadonnées refusée bloque chacun de ses champs pendant le délai de nouvelle soumission ; une couverture refusée ne bloque que la même image.
- **#560 — l'agent sait où mybibli a cherché.** À la connexion, il apprend quelles sources mybibli interroge pour chaque type de média, et cherche d'abord ailleurs.
- **#563 — corrections de titre.** Un agent peut proposer une correction du titre principal ; une correction acceptée laisse les autres propositions en attente valables.
- **#561 — une liste des propositions lisible.** L'objet ouvre la proposition, *Voir le titre* mène à la fiche, une ligne liste les champs proposés et une couverture en attente montre une miniature.
- **#502 — les ISBN saisis avec tirets ou espaces** sont reconnus au scan et dans la recherche.
- **#558 — les couvertures JPEG tronquées sont refusées** au lieu d'être enregistrées comme une bande d'image sur un aplat gris. (Ce correctif avait d'abord été préparé comme 1.21.1, jamais publiée.)

Après la mise à jour. Les propositions encore en attente gardent l'ancienne règle (une couverture acceptée sur leur titre les rend encore périmées) : faites-les déposer à nouveau par l'agent pour en profiter. Les refus de métadonnées antérieurs bloquent désormais champ par champ ; les refus de couverture antérieurs ne bloquent plus rien de nouveau — les couvertures refusées parce que tronquées peuvent être proposées à nouveau.

8.10 Nouveautés de la 1.21.0

La version 1.21.0 est une version mineure sur la 1.20.1 ; elle clôt l'epic que la 1.20.1 avait ouvert (#493). Elle apporte *six migrations additives*, exécutées automatiquement au premier démarrage (nouvelles tables pour les propositions et les tomes attendus, nouvelle portée de clé) : faites

d'abord une sauvegarde de la base, comme pour toute mise à jour (chapitre 7). Aucun réglage à modifier pour une installation qui n'utilise pas d'agent IA.

- **Des agents IA, sous surveillance.** mybibli intègre désormais un serveur MCP sur `/api/mcp`. Un agent IA — Claude Code, Hermes Agent ou tout client MCP en HTTP *streamable* — se connecte avec une nouvelle clé d'API **Lecture + propositions** (Administration → Clés d'API), lit le catalogue par douze outils et *propose* : une nouvelle série et les tomes qui vous manquent, des ajouts à une série, un sous-titre, un résumé, un éditeur, une année, une cote Dewey ou un contributeur manquants, une couverture — en citant toujours ses sources. Il ne modifie jamais le catalogue lui-même. Le chapitre 13, nouveau, décrit toute la démarche.
- **La page Propositions.** Les Bibliothécaires et les Admins trouvent une entrée **Propositions** dans la barre de navigation, avec un badge qui compte les propositions en attente, et un indicateur **Propositions en attente** sur la page d'accueil. Chaque proposition montre ses sources, les valeurs actuelles et proposées côte à côte (avec les badges *Nouveau* / *Modifié*) ou la couverture actuelle et la couverture proposée. Vous pouvez modifier ou retirer des lignes, accepter, ou refuser avec un motif que l'agent peut lire. Une proposition dont le sujet a changé entre-temps devient *Périmée* et rien n'est appliqué. Les valeurs acceptées comptent comme saisies à la main : un téléchargement automatique de métadonnées ne les écrase jamais (section 13.7).
- **Délai avant nouvelle soumission.** Après un refus, une proposition équivalente est refusée pendant 90 jours, quelle que soit la clé qui la dépose. Le délai est un nouveau réglage sous Administration → Système → Propositions, de 0 à 3650 jours (section 13.7.9).
- **Tomes attendus.** Une série peut désormais nommer les tomes que vous ne possédez pas encore — à la main, avec ou sans agent, ou depuis une proposition acceptée. Ils occupent leur trou sur la page de la série, passent dans la wish list en un clic, et prennent leur position automatiquement quand vous scannez le livre (section 13.9).
- **#496 — la barre de navigation reste en haut** quand vous faites défiler. Elle passe désormais au menu hamburger en dessous de 1280 pixels au lieu de 1024, pour que toutes ses entrées — y compris la nouvelle entrée Propositions — tiennent sur une ligne dans toutes les langues (section 3.1).

Pour l'exploitant

- **Le point d'accès ne répond que sur le réseau local, et qu'aux noms connus.** Par défaut, `/api/mcp` n'accepte que les requêtes adressées à `localhost`. Pour qu'un agent sur un autre ordinateur puisse se connecter, renseignez `MYBIBLI_MCP_ALLOWED_HOSTS` avec le nom ou l'adresse qu'il utilise pour joindre le NAS, puis redémarrez (section 13.4). Le `docker-compose.yml` de la 1.21.0 transmet cette variable et `MYBIBLI_MCP_ALLOWED_ORIGINS` ; si vous gardez une copie plus ancienne, téléchargez la nouvelle ou ajoutez les deux lignes.
- **Les couvertures proposées attendent dans le volume des couvertures**, dans un dossier caché `.staging` qui n'est jamais servi et que la purge planifiée nettoie. Rien à configurer ; vos sauvegardes du volume des couvertures l'incluent (section 13.10).
- **Une nouvelle dépendance**, la bibliothèque MCP `rmcp`, figée sur une version exacte et mise à jour seulement pour un avis de sécurité.

L'ISBN-10 au scan, la Library of Congress par SRU et le triangle des *Ajouts récents*, qui font aussi partie de cet epic, sont déjà sortis avec la 1.20.1 (ci-dessous).

8.11 Nouveautés de la 1.20.1

La version 1.20.1 est une version corrective sur la 1.20.0. *Aucune migration*, aucun réglage modifié — on récupère l'image, on redémarre, c'est tout. Elle porte trois corrections remontées de la production.

- **#497 — un ISBN-10 est un ISBN.** Les livres et les bandes dessinées anciens ne portent souvent que l'ISBN à dix caractères. Scanné sur `/catalog` ou sur la page d'accueil, il était pris pour un code UPC : un titre sans métadonnées était créé sous le numéro brut. Il est désormais reconnu, `X` final compris, et converti en son ISBN-13 — `2205001213` devient `9782205001211` — exactement comme si l'ISBN-13 avait été scanné : recherche de métadonnées, détection des doublons, lien avec la liste de souhaits. Une recherche par ISBN-10 depuis la page d'accueil trouve aussi le titre.

  Les titres catalogués auparavant sous un ISBN-10 brut ne sont *pas* fusionnés automatiquement. Repérez-les (un code à dix caractères, aucune métadonnée) et faites le ménage à la main. Tant que ce n'est pas fait, rescanner un tel livre crée un second titre sous l'ISBN-13.

- **#495 — la Library of Congress répond de nouveau.** Depuis le 26 octobre 2026, la Library of Congress a placé sa recherche JSON derrière un contrôle anti-robots, et le fournisseur ne renvoyait plus rien. Il lit désormais les mêmes notices par le service SRU de la bibliothèque, en MARC 21 — le service qui fournissait déjà les zones de catalogage depuis la 1.14.0. Titre, auteurs, éditeur, date, langue, nombre de pages, résumé et Dewey en proviennent ; la couverture, que le MARC ne porte pas, vient des sources de couvertures habituelles.

  Deux choses à savoir. Le service SRU est joint en *HTTP simple sur le port 210* (`lx2.loc.gov`) : un réseau qui ne laisse sortir que les ports 80 et 443 affichera la Library of Congress comme injoignable dans l'onglet Health, et la chaîne passera simplement au fournisseur suivant. Et les titres en anglais scannés entre le 26 octobre et cette mise à jour n'ont reçu aucune donnée de la Library of Congress : ouvrez un tel titre et pressez *Re-télécharger les métadonnées*, ou lancez *Compléter les métadonnées via les bibliothèques* depuis l'onglet Health.

- **#494 — le triangle des *Ajouts récents* tourne.** Le triangle devant la section *Ajouts récents* de la page d'accueil pointe désormais vers le bas quand la section est ouverte, y compris quand la page la rouvre d'après votre dernière visite.

- **Correctif de dépendance.** La bibliothèque TLS derrière les recherches de métadonnées sortantes passe à `rustls` 0.23.46 et `rustls-webpki` 0.103.16 pour les avis RUSTSEC-2026-0346 à 0349 et RUSTSEC-2026-0382. Rien à configurer.

8.12 Nouveautés de la 1.20.0

La version 1.20.0 est une version mineure sur la 1.19.0. *Aucune migration* — on récupère l'image, on redémarre, c'est tout. Elle porte une seule demande de changement.

- **#489 — là où s'arrêtent les étiquettes.** L'onglet `/admin > Health` gagne une section *Étiquettes à code-barres* sous les compteurs d'entités : le dernier numéro de volume (code V) et le dernier numéro d'étagère (code L) utilisés, chacun avec le prochain numéro libre — `V0142 (prochain : V0143)`. À consulter avant d'imprimer une nouvelle planche d'étiquettes pré-générées, pour qu'elle démarre juste après la plage occupée.

  « Dernier » s'entend comme le numéro le plus élevé jamais imprimé, corbeille comprise :

une étiquette déjà collée sur un livre ou une étagère n'est jamais réattribuée. C'est la règle que suit la ligne d'information de `/catalog` depuis la 1.12.0, si bien que les deux affichages concordent toujours. Un catalogue vide affiche « Aucun pour l'instant » ; `V9999` affiche « plus aucun disponible » plutôt que de proposer un numéro que le lecteur de codes refuserait.

- **Correctif de dépendance.** La bibliothèque TLS derrière les recherches de métadonnées sortantes (`rustls`) passe de la 0.23.40 à la 0.23.45 pour l'avis RUSTSEC-2026-0285. Aucun changement de code, rien à configurer.

8.13 Nouveautés de la 1.19.0

La version 1.19.0 est une version mineure sur la 1.18.0. *Aucune migration* — on récupère l'image, on redémarre, c'est tout. Elle porte les trois demandes de changement issues d'une revue de sécurité menée sur le code de la 1.18.0, ainsi que le travail de documentation que cette revue a rendu nécessaire.

- **#478 — la corbeille restaure vraiment.** Le panneau Corbeille affichait un bouton *Restaurer* depuis la 1.2.0. Il pointait vers une adresse à laquelle l'application n'a jamais répondu : cliquer dessus ne faisait rien du tout — ni restauration, ni message d'erreur, rien. Si vous avez un jour supprimé un titre par erreur, ouvert la corbeille et trouvé ce bouton inerte, il l'était.

  Il fonctionne. Une suppression malencontreuse se rattrape, et l'élément revient là où il était. Quand les relations de la notice ont changé pendant son séjour à la corbeille — un titre réaffecté à une autre série, par exemple — mybibli demande confirmation avant d'effacer le lien devenu caduc, au lieu de trancher à votre place.

- **#480 — les comptes de développement ne laissent plus de trace.** Une installation neuve a toujours embarqué deux comptes de développement, `admin/admin` et `librarian/librarian`, que l'application retire au premier démarrage pour que l'assistant d'installation puisse s'exécuter (section 8.3). « Retirer » voulait dire jusqu'ici *mettre à la corbeille* : les lignes y restaient trente jours, mots de passe intacts — des mots de passe publiés dans la politique de sécurité du projet. Avec le bouton Restaurer de #478 devenu fonctionnel, un administrateur aurait pu les restaurer de bonne foi et rendre les clés de la maison.

  Ils sont désormais supprimés pour de bon, avec la session de développement pré-enregistrée. Une instance qui monte depuis la 1.18.0 ou antérieure nettoie ce que son ancien démarrage avait laissé, dès le premier lancement après la mise à jour. Rien ne change pour qui a changé le mot de passe seedé : ce compte-là est laissé tranquille, comme il l'a toujours été.

- **#479 — une couverture ne peut plus épuiser le serveur.** Les fichiers de couverture étaient déjà plafonnés à 10 Mio. Cela plafonne le *fichier*, ce qui ne dit rien de la mémoire : quelques centaines d'octets d'image peuvent décrire légitimement une image de plusieurs gigaoctets, et la décoder aurait fait tomber le conteneur — avec toutes les requêtes en cours. Le décodeur travaille maintenant sous un budget fixe et refuse ce qui le dépasse, en le disant. Une photo prise avec n'importe quel téléphone passe toujours.

  Cela compte surtout là où les images ne sont pas les vôtres : les couvertures téléchargées auprès des bibliothèques et catalogues de la chaîne de métadonnées.

Note

Rien à faire à la mise à jour. Aucun changement de schéma, aucun changement de configuration, aucune étape manuelle. Prenez votre sauvegarde habituelle par habitude plutôt que par nécessité.

Cette version met aussi la documentation en accord avec le logiciel : K10plus dans le chapitre des fournisseurs, le flux d'audit des rayons décrit tel qu'il fonctionne réellement, des sections de référence pour les étiquettes de gestion et pour la valorisation, et une référence des routes qui les couvre toutes au lieu de la moitié.

8.14 Nouveautés de la 1.18.0

La version 1.18.0 est une mineure sur la 1.17.0. *Une migration automatique et additive* — trois nouvelles tables, créées au premier démarrage. Rien à faire à la main, mais lisez la note en fin de section avant de revenir en arrière.

- **#443 — des étiquettes pour le travail en cours.** Un genre dit ce qu'un livre *est*. Un état dit comment un exemplaire a *vieilli*. Ni l'un ni l'autre ne dit « je ne suis pas sûr que cette fiche soit juste, il faudra y revenir », et jusqu'ici il n'y avait nulle part où l'écrire.

  Définissez votre vocabulaire une fois, dans *Administration → Données de référence* — « À vérifier », « À relire », « Reliure abîmée », ce que votre pratique réclame. Posez-en ensuite n'importe laquelle sur un titre ou sur un exemplaire précis, depuis la même liste, grâce à la nouvelle rubrique de leurs fiches. Une fiche peut en porter plusieurs.

  L'entrée *Étiquettes* du menu ouvre une page qui récapitule tout votre vocabulaire avec son usage. Cliquez sur une étiquette et vous obtenez tout ce qui la porte : les titres d'abord, les exemplaires en dessous, chacun dans son tableau parce qu'ils ne se décrivent pas avec les mêmes colonnes. Cliquez sur une entrée pour rejoindre la fiche et corriger ce qui devait l'être.

  Astuce

  Les étiquettes n'appartiennent qu'à vous. Un visiteur qui parcourt votre catalogue n'en voit rien — ni sur une page, ni dans un décompte, ni en devinant une adresse. Le vocabulaire n'est délibérément pas traduit : ce sont vos mots, pas ceux du logiciel.

  Une étiquette posée quelque part ne peut pas être supprimée ; mybibli vous dit combien de titres et d'exemplaires la portent encore, pour que vous puissiez les détacher d'abord si c'est bien ce que vous voulez.

- **Le menu apparaît plus tôt sur les écrans étroits.** Avec la nouvelle entrée *Étiquettes*, la barre de navigation d'un administrateur ne tient plus sur une tablette tenue à la verticale. Elle se replie donc dans le menu « hamburger » en dessous de 1024 pixels au lieu de 768. Sur tablette, vous trouverez désormais le bouton de menu là où étaient les liens ; rien n'est perdu, tout est à une pression.

Attention

Première migration depuis la 1.15.0. Revenir à la 1.17.0 laisse les trois nouvelles tables en place, sans les lire — sans dommage, et vos étiquettes seront toujours là si vous revenez. Prenez tout de même la sauvegarde d'avant mise à jour (chapitre 7) plutôt que de

vous fier à cela : le chemin de retour sûr, c'est toujours la sauvegarde, pas la supposition.

8.15 Nouveautés de la 1.17.0

La version 1.17.0 est une mineure sur la 1.16.0. *Aucune migration, aucune action de l'exploitant* — il suffit de mettre à jour l'image et de redémarrer.

Les deux changements viennent du même lecteur, à huit mois d'intervalle, et aucun des deux ne s'est révélé être le défaut signalé. Dans les deux cas, la mécanique faisait déjà ce qu'il fallait et c'est l'écran qui omettait de le dire.

- **#202 — une recherche infructueuse dit désormais pourquoi.** Lorsqu'aucune bibliothèque ne parvenait à décrire un ouvrage scanné, mybibli signalait seulement l'échec. Cette phrase unique recouvrait trois situations appelant des réactions opposées, sans que rien ne permette de les distinguer :

  – toutes les bibliothèques ont été interrogées et aucune ne détient l'ouvrage — il n'y a rien à faire, aucune clé ni aucun réessai n'y changera quoi que ce soit. Saisissez les informations à la main ;

  – une bibliothèque était trop occupée ou trop lente pour répondre — là, il vaut réellement la peine de represser le bouton dans quelques minutes ;

  – une bibliothèque n'a pas été interrogée du tout, faute de clé d'accès renseignée — un champ dans *Administration → Système*, et la question est réglée définitivement.

  Ouvrez une fiche et pressez *Re-télécharger les métadonnées* : le message affiché dessous nomme désormais lequel des trois cas s'est produit, et nomme les bibliothèques concernées. Leurs noms ne sont jamais traduits — ce sont les leurs.

  Un cas devait être corrigé pour que tout cela soit honnête. OMDb et TMDb, sans clé d'accès saisie, annonçaient exactement ce qu'elles annoncent après une recherche infructueuse. Elles disent maintenant qu'elles n'ont pas été interrogées.

- **#206 — lequel du genre et du Dewey une récupération peut écraser.** La demande était que le genre cesse d'être écrasé par les métadonnées automatiques. Il ne l'a jamais été : aucune bibliothèque de la chaîne ne fournit de genre, et rien dans mybibli n'en écrit. Ce que le formulaire ne disait pas, c'est que le champ voisin fonctionne *à l'inverse* — le code Dewey, lui, *est* proposé par les bibliothèques, et continue de l'être jusqu'au jour où vous le corrigez vous-même, après quoi il vous appartient et n'est plus touché.

  À la lecture du formulaire, on devinait naturellement l'inverse. Les deux champs sont désormais réunis dans une rubrique *Classement* qui énonce la différence en une ligne. La date de publication, qui décrit l'ouvrage et non votre rangement, reste à l'extérieur.

8.16 Nouveautés de la 1.16.0

La version 1.16.0 est une mineure sur la 1.15.0. *Aucune migration, aucune action de l'exploitant* — il suffit de mettre à jour l'image et de redémarrer.

- **#450 — une troisième bibliothèque pour décrire vos livres en anglais.** Certains titres restaient nus quel que soit le nombre de tentatives : ni la Bibliothèque nationale de France ni la Bibliothèque du Congrès ne les possèdent. mybibli consulte désormais aussi

K10plus, le catalogue commun des bibliothèques universitaires allemandes, uniquement pour compléter les champs bibliographiques que la première bibliothèque ayant répondu a laissés vides. Sur la collection de mesure, c'est elle qui en a rempli le plus, y compris pour des titres anglais publiés en Grande-Bretagne et aux États-Unis — les bibliothèques universitaires allemandes possèdent beaucoup d'ouvrages techniques anglophones. **Pour en profiter sur les titres déjà catalogués**, lancez une fois *Récupérer les métadonnées* depuis *Administration → Santé* après la mise à jour ; les nouveaux scans en bénéficient automatiquement.

Une réserve qu'il vaut mieux énoncer franchement : il subsiste un résidu de titres qu'aucune bibliothèque consultée ne possède — des ouvrages de petits éditeurs ou autoédités, britanniques pour la plupart. Six catalogues ont désormais été essayés sur eux. Pour ceux-là, les champs sont à saisir à la main ; aucune mise à jour n'y changera rien.

- **#459 — reprendre la main après la perte du mot de passe administrateur.** Jusqu'ici, un administrateur enfermé dehors de sa propre installation devait ouvrir une console de base de données — un détour intimidant sur un NAS domestique, pour une situation seulement fâcheuse. Une seule variable, `MYBIBLI_RESET_ADMIN`, posée dans le fichier `docker-compose`, réinitialise un compte au redémarrage suivant. Elle n'agit qu'une fois : la laisser en place ne la réarme pas, et elle ne peut donc pas devenir une porte ouverte permanente. Le chapitre *Opérations & débogage* en donne la syntaxe exacte.
- **#457 — un code d'emplacement réellement libre.** À la création d'un emplacement, mybibli propose le prochain code disponible. Il ignorait les emplacements supprimés, qui conservent leur code jusqu'à la purge définitive — le code proposé était donc parfois déjà pris et l'enregistrement échouait sur une erreur qui n'expliquait rien. La proposition les compte désormais et offre le plus petit code véritablement libre.
- **#458 — une suite de tests digne de confiance.** Quatre tests automatiques échouaient au hasard, sans défaut réel. Rien ne change dans l'application ; l'intérêt est qu'un échec signifie de nouveau quelque chose, au lieu d'inviter à relancer la série.

8.17 Nouveautés de la 1.15.0

La version 1.15.0 est une mineure sur la 1.14.1, tirée de l'examen d'un mois de journaux de production. *Une migration automatique et additive ; aucune action de l'exploitant.* La nouvelle colonne accepte l'absence de valeur et l'ancien binaire ne la lit pas : revenir à la 1.14.1 reste propre.

- **#202 — une fiche indique désormais d'où vient sa description.** Le catalogue interroge plusieurs bibliothèques à la suite et retient la première réponse utile, mais il oubliait jusqu'ici laquelle avait répondu. Devant une fiche pauvre, rien ne permettait de distinguer une bibliothèque qui avait répondu brièvement d'une autre qui n'avait pas répondu du tout. La page du titre nomme maintenant la source. Les titres catalogués avant cette version n'affichent rien, ce qui est honnête : leur provenance n'a jamais été enregistrée, et en inventer une vaudrait moins que de laisser la place vide. Le nom de la bibliothèque n'est jamais traduit — c'est un nom propre.
- **#424 — lisibilité des textes discrets.** Plusieurs textes secondaires — le compteur à côté des *Ajouts récents*, les tirets de la table des volumes, les commandes de l'arbre des emplacements — étaient trop pâles sur leur fond pour atteindre le seuil d'accessibilité AA. Ils ont été assombris. L'effet est volontairement discret : ces textes doivent rester en retrait, seulement lisibles.

- **#419 — moins de titres abandonnés lors d'une récupération groupée.** Lorsqu'un fournisseur refuse une rafale de requêtes, la tâche réessaie les titres concernés. Une troisième tentative, plus espacée, a été ajoutée : sur la passe mesurée, neuf titres étaient abandonnés faute de celle-ci. Seuls les titres refusés attendent ; une passe sans refus n'est pas ralentie. La mesure a par ailleurs écarté une idée plausible mais fausse : espacer davantage les requêtes n'y change rien, car les refus ne suivent pas la cadence d'appel.
- **#449 — un identifiant de version plus court dans le journal.** La ligne de démarrage affichait le commit complet, sur quarante caractères ; elle affiche désormais les sept caractères que tout le monde compare réellement.

8.18 Nouveautés de la 1.14.1

La version 1.14.1 est un petit correctif sur la mineure 1.14.0. *Aucune migration, aucune action de l'opérateur.*

- **#447 — l'application s'identifie dans son journal.** Au démarrage, mybibli écrit désormais sa version, le commit dont l'image a été construite et le profil de compilation. Un fichier de journal relu isolément — des semaines plus tard, ou collé dans un rapport d'incident — indique donc sans ambiguïté quelle version l'a produit. Il fallait auparavant ouvrir le fichier `docker-compose` de la machine hôte pour le savoir, ce qui est un détour d'autant plus gênant qu'une version sans migration ne laisse aucune autre trace permettant de la déduire. Le commit n'apparaît que sur les images officielles ; une compilation locale affiche `unknown`, faute de pouvoir se réclamer honnêtement d'un commit.

8.19 Nouveautés de la 1.14.0

La version 1.14.0 est une mineure de fonctionnalités sur la 1.13.0. Elle corrige trois défauts du flux de catalogage et étend l'enrichissement bibliographique aux ouvrages anglophones. *Aucune migration de base — la mise à jour se réduit à un échange d'image sur un schéma inchangé, et le retour arrière vers la 1.13.0 reste propre.* `docker compose pull && docker compose up -d` de routine.

Corrections du catalogage

- **#440 — l'étiquette de volume se rattachait au mauvais titre.** Lorsque plusieurs articles identifiés par un code UPC (typiquement des CD) étaient catalogués à la suite dans une même session de navigation, seul le premier établissait correctement le contexte de scan. Les suivants laissaient le titre précédent actif : l'étiquette scannée ensuite se rattachait à ce titre-là, ou échouait avec un message trompeur si celui-ci avait été supprimé entre-temps. Tous les chemins de scan passent désormais par une même activation de contexte.
- **#441 — message d'erreur trompeur.** Quand le titre actif avait été supprimé, le scan d'une étiquette répondait « Introuvable », ce qui désignait l'étiquette alors que le problème était l'absence d'article actif. Le message indique maintenant qu'aucun article n'est sélectionné, et le contexte périmé est effacé pour que le scan suivant reparte sur des bases saines.
- **#442 — étiquette bloquée après suppression.** Supprimer un volume ne libérait pas son code V : il fallait passer par la corbeille et une suppression définitive avant de pouvoir recoller l'étiquette sur un autre ouvrage, et le message d'erreur désignait le propriétaire par un « ? ». L'étiquette est désormais réutilisable directement. Les informations propres à

l'ancien exemplaire (état, emplacement, prix d'achat, valeur) sont écartées puisqu'il s'agit d'un autre objet physique, et consignées dans le journal d'audit. La réutilisation est refusée lorsque le volume supprimé porte un historique de prêts, car elle rattacherait cet historique à un exemplaire différent.

Zones bibliographiques pour les ouvrages anglophones

- **#439 — la Library of Congress complète la BnF.** Les six champs alignés UNIMARC introduits en 1.13.0 restaient vides sur les ouvrages anglophones : la BnF ne les catalogue pas, et les autres sources ne portent aucune donnée bibliographique structurée. mybibli interroge désormais aussi les notices **MARC 21** de la Library of Congress.
- **Complémentarité champ par champ.** Lorsque la source qui a résolu un titre ne renseigne qu'une partie des six zones, l'autre bibliothèque est consultée pour compléter celles restées vides. Une valeur déjà présente n'est jamais écrasée.
- **Portée réelle.** Seuls les ouvrages à préfixe ISBN 9780 et 9781 sont concernés. *Les titres français que la BnF n'a pas su décrire resteront vides* : la Library of Congress ne les connaît pas davantage. Tenez-en compte en lisant les chiffres du complément de métadonnées après la mise à jour.
- **Bouton renommé.** L'action de l'onglet Santé s'appelle désormais *Compléter les métadonnées via les bibliothèques*, puisqu'elle ne s'appuie plus sur la seule BnF.

8.20 Nouveautés de la 1.13.0

La version 1.13.0 est une mineure de fonctionnalités sur la 1.12.0, centrée sur un thème : l'alignement du catalogue sur la norme bibliographique **UNIMARC**. *Une migration de base automatique et additive — aucune action opérateur.* `docker compose pull && docker compose up -d` de routine.

- **#389 — champs de catalogage alignés UNIMARC.** Les titres portent désormais six champs bibliographiques supplémentaires, mappés sur leurs zones UNIMARC : mention de responsabilité (200$f), mention d'édition (205$a), titre et numéro de collection (225$a/$v), note générale (300$a) et titre original (500$a). Ils sont capturés automatiquement depuis la BnF au scan d'un livre, et affichés sur la fiche titre dès qu'ils sont renseignés. La table de correspondance de référence est livrée dans le dépôt (`docs/unimarc-mapping.md`) ; l'import/export de notices (ISO 2709 / UNIMARC XML) fera l'objet d'un chantier ultérieur distinct.
- **Nouvelle action de l'onglet Santé : *Compléter les métadonnées via BnF*.** Relance la recherche de métadonnées pour chaque titre déjà catalogué disposant d'un code, remplissant les nouveaux champs UNIMARC (et tout ce que les fournisseurs ont appris depuis) sans jamais écraser une valeur modifiée à la main. Partage le rythme, le back-off anti-blocage et le verrou d'exécution unique du re-fetch de couvertures.
- **#434 — résumé de catalogage dans les journaux.** Chaque résolution de métadonnées journalise désormais une ligne `info` de synthèse (couverture trouvée ? combien de champs UNIMARC remplis ?), ce qui rend une exécution de complément facile à auditer depuis le fichier de log.

8.21 Nouveautés de la 1.12.0

La version 1.12.0 est une mineure de fonctionnalités à 2 tickets sur la 1.11.0. *Aucune migration, aucune action opérateur.* `docker compose pull && docker compose up -d` de routine.

- **#427 — deux nouvelles sources de couvertures.** Quand les métadonnées se résolvent sans couverture, mybibli interroge désormais aussi le service *Couvertures de la BnF* (les numérisations du dépôt légal — la source la plus riche pour les éditeurs français et romands) et *Inventaire.io* (communautaire, très fourni en BD et manga francophones) avant le repli Open Library. Testé en réel sur un catalogue de production : environ la moitié des couvertures jusqu'ici irrécupérables deviennent disponibles. Lancez *Récupérer les couvertures manquantes* depuis l'onglet Santé après la mise à jour pour les collecter. Voir chapter 5.
- **#428 — aide à l'impression d'étiquettes.** La page de catalogage affiche désormais les plus hauts codes V et L déjà utilisés (corbeille comprise — une étiquette imprimée n'est jamais réémise), pour que les nouvelles planches d'étiquettes commencent juste après.
- Corrigé au passage : les couvertures servies par des hôtes sans TLS (p. ex. un serveur d'images local au LAN) ne échouent plus au téléchargement.

8.22 Nouveautés de la 1.11.0

La version 1.11.0 regroupe les quatre problèmes remontés par la revue des journaux de production de juillet — deux corrections de bugs et deux améliorations côté opérateur. *Une migration additive de paramètres ; appliquée automatiquement — aucune action opérateur.* `docker compose pull && docker compose up -d` de routine.

- **#418 — les sessions survivent au verrouillage d'écran d'une tablette.** Le cookie de session est désormais persistant (sa durée de vie suit le délai d'inactivité) au lieu d'un cookie de session navigateur : les iPads et autres appareils qui jettent les cookies de session au verrouillage ne vous déconnectent plus en plein catalogage. Le délai d'inactivité lui-même se règle désormais en heures (1–720, défaut 4) dans `/admin > System > Sessions` — voir section 2.5.
- **#419 — le re-fetch de couvertures en lot récupère vraiment des couvertures.** L'action *Récupérer les couvertures manquantes* espace désormais ses requêtes (délai configurable, défaut 1 s par titre), retente les consultations bloquées avec un délai croissant, et se termine par un résumé sur l'onglet Santé — couvertures récupérées, erreurs fournisseur, et titres sans couverture disponible nulle part. Auparavant, une exécution en rafale déclenchait le blocage anti-rafale de Google Books et ne récupérait silencieusement rien.
- **#416 — l'auto-purge quotidienne débloquée.** Des lignes de session résiduelles pointant vers un utilisateur désactivé de longue date ne bloquent plus la purge définitive à 30 jours de cet utilisateur (une erreur quotidienne dans les journaux depuis juin). La purge nettoie désormais ces lignes elle-même.
- **#417 — des journaux plus silencieux.** Cliquer les puces *Lacunes* du tableau de bord n'émet plus une ligne d'avertissement parasite à chaque clic.

8.23 Nouveautés de la 1.10.0

La version 1.10.0 est une mineure à fonctionnalité unique sur la 1.9.1. *Aucune migration, aucune action de l'opérateur.* `docker compose pull && docker compose up -d` de routine.

- **#9 — annuler une action de scan.** Lorsque vous rangez un volume ou activez un lieu de lot sur la page de catalogage, le message de confirmation affiche désormais un bouton **Annuler**. Cliquez-le dans les 30 secondes pour annuler cette dernière action — le volume revient à son lieu précédent, ou l'activation du lieu de lot est annulée. Seule la dernière action peut être annulée, et l'annulation ne supprime jamais un titre ou un volume que vous venez de créer. Voir subsection 3.11.1 au chapitre d'utilisation.

8.24 Nouveautés de la 1.9.1

La version 1.9.1 est un petit correctif sur la mineure 1.9.0 (recherches enregistrées, délais métadonnées par fournisseur, correctifs de journalisation — voir les notes de release GitHub de la 1.9.0). *Aucune migration, aucune action de l'opérateur.* `docker compose pull && docker compose up -d` de routine.

- **#403 — allemand et italien partout.** Les deux derniers messages d'interface qui n'existaient qu'en anglais et en français — l'avis « veuillez fermer la fenêtre en cours » des écrans de données de référence et le retour « erreur serveur, veuillez réessayer » — suivent désormais la langue de l'interface comme tout le reste, y compris en allemand et en italien.
- **#412 — fiabilité de la suite de tests.** Une course temporelle interne de la suite de tests automatisée a été corrigée. Aucun changement de comportement de l'application — mentionné par souci d'exhaustivité.

8.25 Notes des versions antérieures

Les notes des versions 1.9.0 et antérieures sont publiées sur la page GitHub Releases du projet (`https://github.com/guycorbaz/mybibli/releases`), une entrée par tag. La procédure de mise à jour est identique pour toute version 1.y : `docker compose pull && docker compose up -d` de routine ; les migrations s'appliquent automatiquement, et toute version exigeant une action de l'opérateur le signale en évidence dans ses notes.

8.26 Rollback

Le rollback *n'est pas* un flux de première classe. Les migrations de schéma avancent uniquement — il n'y a pas de `down.sql`. La stratégie de récupération supportée est :

1. Restaurer la sauvegarde de base pré-mise-à-jour (chapitre 7).
2. Réépingler le tag d'image à la version antérieure.
3. Démarrer la pile.

Cela fonctionne car la sauvegarde est cohérente avec le schéma antérieur. Tenter de pointer une image plus ancienne sur une base fraîchement migrée échoue au boot.

Chapitre 9

Bonnes pratiques

Leçons concentrées tirées de déploiements réels. Chaque section est optionnelle — prenez ce qui colle à votre échelle.

9.1 Hiérarchie de stockage

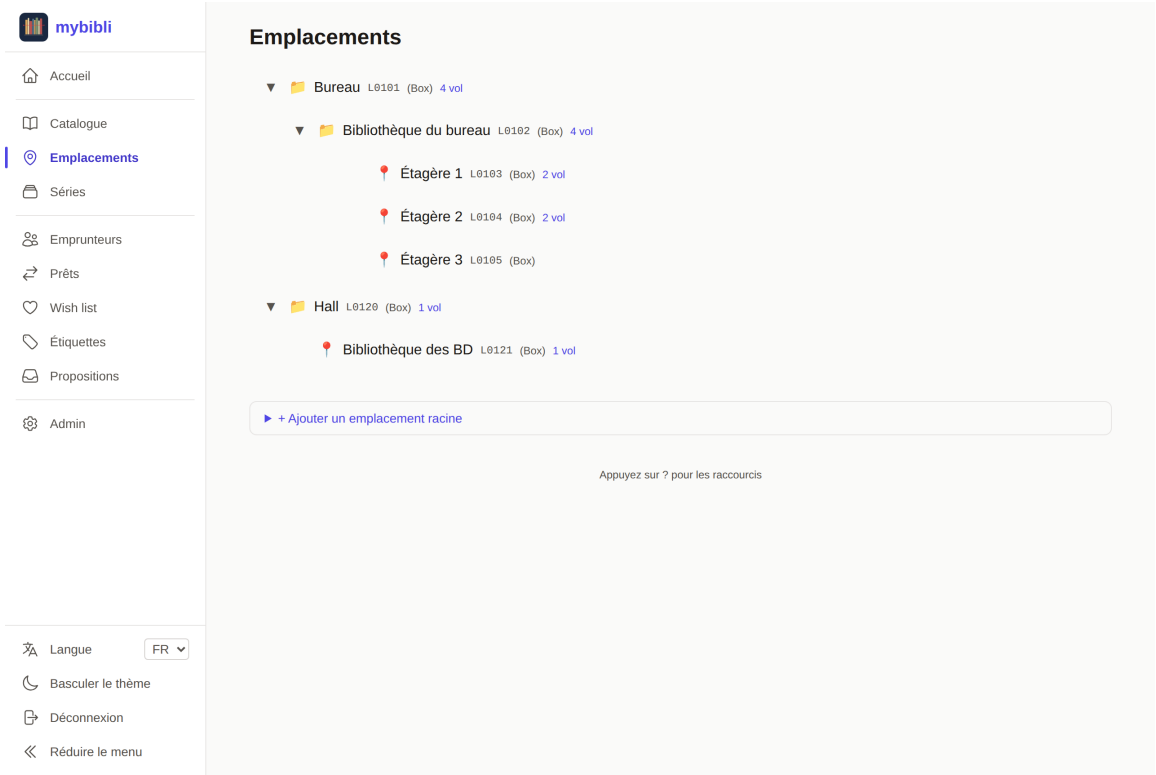


Fig. 9.1 : La page *Emplacements* : un bureau qui abrite une bibliothèque à trois étagères, et un hall avec une bibliothèque de BD — chaque nœud porte son code L et un compteur de volumes à jour.

- **Trois niveaux suffisent en général.** Pièce → étagère → rangée couvre la plupart des foyers. Un quatrième niveau (par exemple « boîte à l'intérieur de la rangée ») devient de la paperasse à maintenir.
- **Nommez les lieux comme vous en parlez.** « Étagère du salon, en haut » bat « SAL-

E01-R01 ». Les noms apparaissent sur les étiquettes ; traitez-les comme du contenu visible.

- **Imprimez les codes L une seule fois.** Réimprimer parce que vous avez rééquilibré les étagères est du travail perdu — les codes L sont des identifiants stables ; le nom humain sur l'étiquette peut dériver et c'est OK.

9.2 Planches de codes V

- Imprimez les codes V en planches de 50 à 100. Des autocollants pré-imprimés dans un porte-étiquettes près du poste de scan rendent le catalogage *rapide*.
- **Collez le code V avant de scanner.** Cela élimine un futur mode de panne où vous mal-étiquetez un livre et devez le re-trouver par scan.
- **Placez l'étiquette toujours au même endroit.** Intérieur de la 4e de couverture, coin supérieur droit, parallèle au dos — choisissez une règle et tenez-vous-y. Le futur-vous lors d'un audit remerciera le présent-vous.

9.3 Genre versus Dewey

mybibli supporte à la fois des genres larges et des codes Dewey. Choisissez l'un des deux comme aide principale à la navigation :

- **Utilisez les genres** quand le public navigue par humeur (« je veux un thriller ») et que la collection est assez petite pour que « Thriller » soit suffisamment granulaire.
- **Utilisez Dewey** quand le public navigue par sujet (« livres sur l'histoire de France du XVIIIe siècle ») ou quand la collection a atteint la taille où « Documentaire » n'est plus un filtre utile.
- Utiliser les deux est OK ; mybibli ne force pas le choix.

Les deux ne se comportent pas de la même façon lors d'une récupération de métadonnées, et la différence s'imagine facilement à l'envers :

- **Le genre n'appartient qu'à vous.** Aucune bibliothèque de la chaîne n'en fournit, et aucune récupération de métadonnées — ni celle du scan, ni *Récupérer les métadonnées*, ni le rattrapage de l'administration — ne le modifie. Attribuez-le une fois, il reste.
- **Le code Dewey, lui, peut vous être proposé.** Une bibliothèque qui détient le titre peut le fournir, et il remplira un champ vide. Dès que vous le corrigez vous-même, mybibli enregistre que la valeur est la vôtre et cesse de l'écraser.

Les deux champs sont réunis dans la rubrique *Classement* du formulaire d'édition des métadonnées, à l'écart des champs bibliographiques que décrivent les bibliothèques, et cette rubrique rappelle la distinction à l'écran.

9.4 Cadence d'audit

- **Trimestriel** pour les collections sous quelques centaines de volumes.
- **Mensuel** pour les collections au-dessus, spécialement si plus d'une personne catalogue.

- Lancez toujours un audit *après* un grand rééquilibrage de rayons — déplacer des livres physiquement sans le dire à mybibli est la première source de bugs « où est ce volume ? ».

9.5 Comptes utilisateur

- **Un humain, un compte.** Partager un seul compte `admin` entre deux personnes fait perdre la piste d'audit et rend la garde du dernier admin moins utile.
- **La plupart des éditeurs doivent être Bibliothécaires, pas Admins.** Le panneau admin gère des préoccupations d'installation et de nettoyage rare ; vous n'avez pas besoin de droits admin pour cataloguer ou prêter.
- **Changez le mot de passe admin seedé au premier login.** Sur 1.1.0+ l'assistant le force ; sur les installations 1.0.x existantes, faites-le manuellement avant d'exposer l'instance sur un réseau.

9.6 Prêts

- **Gardez des emprunteurs identifiables.** « Marie L. » bat « Marie » dès la seconde Marie qui pointe son nez. Email ou téléphone dans le champ notes aide pour les relances.
- **Parcourez la liste des retards une fois par semaine.** L'indicateur du dashboard vous houspille pour une raison — les prêts en retard cumulés sur un an deviennent des livres que vous ne possédez plus.
- **Notez les dégâts au retour.** Basculer un volume retourné en *Usé* ou *Endommagé* capture l'information pendant que l'emprunteur est devant vous ; chasser le coût plus tard de mémoire fonctionne rarement.

9.7 Fournisseurs de métadonnées

- **Limitez les clés.** Vous n'avez pas besoin des trois fournisseurs à clé dès le premier jour — BnF + Open Library couvrent les livres gratuitement. Ajoutez OMDb + TMDb le jour où vous cataloguez votre premier DVD.
- **Traitez les clés comme des secrets.** `.env` est dans `.gitignore` ; conservez les sauvegardes de `.env` chiffrées (chapitre 7).

9.8 Mises à jour

- **Lisez les notes de version avant de tirer `:latest`.** Voir chapitre 8.
- **Sauvegardez juste avant chaque mise à jour.** Même les migrations « additives » ont une surface de panne non-nulle ; une sauvegarde minute-avant transforme une inquiétude en formalité.
- **Épinglez une version pour la production.** Les auto-updates conviennent à une instance familiale ; pour une bibliothèque communautaire, un saut majeur non surveillé peut interrompre le service.

Chapitre 10

Dépannage

Quand quelque chose tourne mal, commencez par les logs et le tableau de bord `/admin > Health`. Ce chapitre catalogue les problèmes que les utilisateurs rencontrent vraiment, par ordre de fréquence approximatif.

10.1 Lire les logs

```
docker compose logs --since 10m mybibli
docker compose logs -f mybibli
```

Les logs sortent en JSON structuré. Les champs les plus utiles sont `level`, `target` (quel module a logué cette ligne), `message`, et toute paire clé=valeur contextuelle que la ligne porte (`user_id`, `volume_id`, …).

Pour filtrer :

```
docker compose logs --since 10m mybibli | grep -i error
```

10.2 L'application ne démarre pas

Symptôme : le conteneur s'arrête immédiatement

Lancez `docker compose logs mybibli` et cherchez l'une des lignes :

- `missing required environment variable: DATABASE_URL` — le fichier `.env` est absent ou la variable n'est pas positionnée. Voir section 1.5.
- `Failed to create database pool` — l'hôte / port / identifiants dans `DATABASE_URL` sont faux, ou la base n'est pas joignable. Depuis l'hôte, essayez `docker compose exec mybibli sh -c 'apk add curl; curl <db-host>:<db-port>'` pour confirmer la joignabilité.
- `Failed to run database migrations` — généralement un souci de permission. Confirmez que l'utilisateur DB a `ALL PRIVILEGES` sur la base (voir section 1.4).
- `Address already in use` — le port hôte publié est pris. Changez `HOST_PORT` dans `.env`.

Symptôme : chaque page renvoie 404

Le conteneur est levé mais les routes manquent. Cause la plus fréquente : vous avez tiré un tag d'image qui n'existe pas (faute de frappe) et Docker est retombé sur un vieux tag obsolète. `docker compose pull` puis redémarrez.

10.3 Impossible de se connecter

Symptôme : « Invalid credentials » sur une installation 1.0.x neuve

Les identifiants seedés sont `admin/admin`. S'ils ne marchent pas non plus :

- la migration de base qui les crée a échoué silencieusement — cherchez les erreurs de migration dans les logs ;
- l'admin précédent a déjà tourné le mot de passe (vérifiez avec qui a installé mybibli) ;
- vous regardez une installation 1.1.0+, où les identifiants seedés sont bien plantés par la migration mais immédiatement soft-deleted par la garde issue-#173 au démarrage — utilisez plutôt l'assistant à `/setup`.

10.4 Utilisateurs résiduels dans la table `users` après l'assistant

Symptôme : quatre utilisateurs en base, un seul créé dans l'assistant

Si vous inspectez la table `users` directement (via phpMyAdmin ou le CLI MariaDB) juste après avoir terminé `/setup`, vous verrez *quatre* lignes alors que vous n'avez saisi qu'un seul nom d'utilisateur et un seul mot de passe. C'est intentionnel. Trois de ces lignes ne peuvent pas servir à se connecter.

username	role	active	deleted_at
`admin`	`admin`	1	rempli, ≈ heure du premier boot
`librarian`	`librarian`	1	rempli, ≈ heure du premier boot
`SYSTEM`	`system`	0	NULL
`<votre-username>`	`admin`	1	NULL

- `admin` et `librarian` sont plantés par les migrations de seed (qui tournent à chaque installation neuve pour le flux dev / E2E) puis immédiatement *soft-deleted* par la garde issue-#173 au démarrage. Leur `deleted_at` est rempli, donc la requête de login (qui filtre `deleted_at IS NULL`) les refuse.
- `SYSTEM` est un compte utilitaire non connectable, utilisé pour attribuer les entrées du journal d'audit produites par la tâche de fond de purge automatique à 30 jours. Son rôle est `system` (hors de l'énum de login `admin/librarian`), son `password_hash` est la chaîne littérale `NO_LOGIN_SYSTEM_USER_HASH_NOT_A_VALID_ARGON2_STRING`, et son flag `active` vaut `0`.

Astuce

Pour vérifier que les lignes soft-deleted sont inertes, essayez de vous connecter avec `admin/admin` : la tentative est refusée. Le panneau `/admin > Utilisateurs` filtre la ligne `SYSTEM` ainsi que toute ligne avec `deleted_at` rempli, donc l'interface admin n'affiche que le compte que vous avez créé dans l'assistant.

Les deux lignes soft-deleted sont physiquement supprimées de la table par le planificateur de purge automatique à 30 jours — attendez-vous à les voir disparaître environ un mois après la date de boot inscrite dans `deleted_at`.

Symptôme : la connexion redirige vers `/login`

Le cookie de session est rejeté par le navigateur. Causes :

- `MYBIBLI_COOKIE_SECURE=true` sur un déploiement plain-HTTP — le navigateur refuse d'accepter un cookie Secure en HTTP. Positionnez la variable à `false` ou frontez l'instance en HTTPS.
- Cookies bloqués par politique du navigateur (fenêtre privée avec blocage strict des cookies tiers, etc.). Testez dans un profil par défaut.

Symptôme : verrouillé dehors — dernier admin désactivé

La garde du dernier admin actif devrait empêcher cela, mais si un admin précédent a été désactivé puis supprimé définitivement, la récupération demande un accès SQL direct :

```
docker compose exec db mariadb -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mybibli \
    -e "UPDATE users SET deleted_at=NULL, active=1 WHERE username='votre-admin';"
```

Ensuite connectez-vous normalement.

10.5 Les métadonnées ne se résolvent jamais

Symptôme : le titre squelette reste non résolu

Ouvrez `/admin > Health`. Regardez l'état de chaque fournisseur. Une croix rouge veut généralement dire :

- le fournisseur est vraiment down (rare pour BnF / Open Library ; plus fréquent pour les services plus petits) ;
- la clé d'API est absente ou invalide — ouvrez `/admin > System > Metadata Providers` et re-saisissez la clé ;
- l'hôte ne peut pas joindre l'upstream. Confirmez avec `docker compose exec mybibli sh -c "wget -q https://www.googleapis.com/books/v1 -O -"` ou équivalent.

Symptôme : seuls les ISBN français se résolvent

Vous avez désactivé (ou jamais positionné) les clés Google Books / Open Library. BnF est excellent pour les titres édités en France mais limité pour les titres en langues étrangères. Ajoutez au moins Open Library (sans clé requise).

10.6 La recherche renvoie trop peu de résultats

Symptôme : des titres connus ne remontent pas

- Confirmez que le titre n'est pas soft-deleted (vérifiez `/admin > Trash`). La recherche cache les éléments soft-deleted.

- Confirmez que les contributeurs du titre sont orthographiés comme vous avez cherché. La recherche mybibli est floue mais pas magique ; « Camus » trouvera « Albert Camus » mais « Camu » peut ne rien donner.

Symptôme : la recherche est lente

Pour les collections au-delà de 10 000 titres, les requêtes qui combinent contributeur et texte libre peuvent prendre une seconde ou deux. C'est une limitation connue ; des index prévus combleront l'écart.

10.7 Images de couverture manquantes

Symptôme : chaque titre affiche le placeholder

Le répertoire des couvertures est vide ou illisible. Confirmez :

- que `docker-compose.yml` déclare le volume nommé `mybibli_covers` (ou un bind mount sur `COVERS_HOST_PATH`) mappé sur `/app/covers`. Les installs antérieures à 1.1.4 ne déclaraient PAS ce volume — voir la sous-section suivante ;
- que la récupération de métadonnées a effectivement renvoyé une URL de couverture (regardez la page du titre — si l'URL manque, le fournisseur ne l'a pas fournie).

Symptôme : les couvertures ont disparu après mise à jour de l'image

Vous avez mis à jour depuis une install antérieure à 1.1.4 et toutes les couvertures précédemment cataloguées ont disparu. Il s'agit de l'issue #213 — l'ancien modèle compose ne persistait pas `/app/covers`, donc le layer en écriture portant ces JPG a été détruit quand le nouveau conteneur a remplacé l'ancien.

Correctif : récupérez le `docker-compose.yml` de la 1.1.4, puis lancez `docker compose down && docker compose up -d`. Les couvertures suivantes seront persistées dans le volume `mybibli_covers`.

Récupération des couvertures perdues : ouvrez la page de détail de chaque titre concerné et cliquez sur *Re-télécharger les métadonnées* pour repeupler depuis la chaîne de fournisseurs. Une action en masse est suivie dans l'issue #214.

10.8 Où signaler un bug

Problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, ou comportement qui contredit ce manuel : ouvrez un ticket sur https://github.com/guycorbaz/mybibli/issues. Le template d'issue demande la version (visible en pied de page), la méthode d'installation et les étapes pour reproduire — merci de les renseigner.

Chapitre 11

API & intégrations

mybibli expose une petite API JSON HTTP sous `/api/v1/*` qui permet à des scripts externes et à des outils d'intelligence artificielle de lire votre catalogue et de modifier la classification des titres. Cette API est servie par le même serveur web que l'interface humaine — pas de démon séparé, pas de port supplémentaire à ouvrir.

Ce chapitre couvre :

- la création d'une clé d'API dans le panneau d'administration,
- les portées (*lecture seule*, *lecture + écriture*, et *lecture + propositions* pour les agents IA),
- les points d'entrée exposés sous `/api/v1/*`,
- trois exemples de bout en bout (`curl`, Python, boucle de classificateur IA).

11.1 Pourquoi une API HTTP ?

Le cas d'usage quotidien est de déléguer le travail de classification à un outil externe — par exemple demander à un LLM de suggérer un code Dewey, un genre ou un sous-titre propre pour chaque nouveau livre en anglais. Le LLM parcourt le catalogue avec `GET /api/v1/titles`, récupère le détail de chaque entrée via `GET /api/v1/titles/{id}`, calcule une suggestion, puis l'écrit avec `PATCH /api/v1/titles/{id}`. Chaque PATCH est journalisé pour pouvoir revenir en arrière si un modèle a mal travaillé.

L'API n'est *pas* prévue pour l'import en masse à haut débit — pour cela, utilisez directement la base SQL lors d'une fenêtre de maintenance. Elle *est* prévue pour le genre d'écritures lentes, réfléchies et opinionées qui s'insèrent dans une boucle d'agent LLM.

11.2 Créer une clé d'API

Les clés sont gérées dans **Administration** → **Clés d'API**. Seuls les utilisateurs Admin voient cet onglet.

1. Cliquez sur **Admin** dans la barre latérale (dans le menu sur un petit écran).
2. Ouvrez l'onglet **Clés d'API**.
3. Saisissez un **libellé** — un nom que vous seul voyez, par ex. *« Classificateur IA »* ou *« Script*

de sauvegarde ». Le libellé sert au journal d'audit ; la clé elle-même est aléatoire et indépendante du libellé.

4. Choisissez une **portée** :

   - **Lecture seule** — uniquement les points d'entrée `GET`. Idéal pour des tableaux de bord en lecture, des outils de miroir ou des scripts de curiosité.
   - **Lecture + écriture** — autorise en plus `PATCH /api/v1/titles/{id}` pour une liste blanche restreinte de champs (genre, Dewey, description, sous-titre). À utiliser pour des agents LLM ou des outils de curation.
   - **Lecture + propositions** — pour un agent IA qui se connecte au point d'entrée MCP (`/api/mcp`) : elle lit comme une clé en lecture seule et dépose des propositions qu'un bibliothécaire examine, sans jamais modifier le catalogue. Voir chapitre 13 ; sur `/api/v1/*`, elle se comporte comme une clé en lecture seule.

5. Cliquez sur **Créer la clé**. Une boîte de dialogue affiche la valeur complète une seule fois — copiez-la maintenant. Une fois fermée, il n'y a aucun moyen de la récupérer ; si vous perdez la clé, révoquez-la et créez-en une nouvelle.

La clé a la forme `mybibli_<portée>_<aléa40>`, où `<portée>` vaut `ro`, `rw` ou `pr`. Seuls le hachage argon2 et les 12 premiers caractères du texte clair (le préfixe) sont persistés en base ; le préfixe sert à restreindre les candidats lors de l'authentification. Le hachage ne peut pas être inversé.

11.3 S'authentifier

Chaque requête `/api/v1/*` doit transporter l'un des deux en-têtes :

- `Authorization: Bearer <clé>` — préféré.
- `X-API-Key: <clé>` — solution de repli pratique.

Une clé absente ou invalide retourne `401 Unauthorized` avec une enveloppe JSON :

```
{ "error": "unauthorized",
  "reason": "missing_api_key" }
```

Une clé en lecture seule sur un point d'entrée d'écriture retourne `403 Forbidden` avec la portée manquante explicitement nommée :

```
{ "error": "forbidden",
  "reason": "insufficient_scope",
  "scope_required": "write" }
```

La protection CSRF est volontairement court-circuitée pour `/api/*` parce que l'authentification par jeton ne repose pas sur les cookies, et le risque de rejeu cross-site contre lequel CSRF protège ne s'applique pas.

11.4 Points d'entrée

11.4.1 GET /api/v1/titles

Liste paginée. Accepte `?page=N`, `?q=<recherche>`, `?genre_id=N` et `?dewey_prefix=8`.

Retour :

```
{ "items": [ { "id": 42, "title": "...",
               "subtitle": null,
               "language": "fr",
               "media_type": "book",
               "isbn": "9782...",
               "publisher": "...",
               "publication_year": 2020,
               "genre_id": 7,
               "genre_name": "Roman",
               "dewey_code": "843.92" },
             ... ],
  "page": 1, "total_pages": 12,
  "total_items": 287 }
```

11.4.2 GET /api/v1/titles/{id}

Détail complet, incluant les contributeurs, les volumes (avec leur emplacement) et les affectations de série. Le champ `version` est le verrou optimiste — conservez-le à côté des données que votre script va modifier.

11.4.3 GET /api/v1/genres, /locations, /series

Données de référence. À utiliser quand un LLM a besoin de connaître les genres existants avant de suggérer un `genre_id`.

11.4.4 GET /api/v1/dewey/{prefix}

Recherche par bucket. Passez un préfixe Dewey partiel (par ex. `8` pour la littérature) et récupérez tous les titres dont le `dewey_code` commence par ce préfixe. Utile pour « trouver tous les livres qui ont déjà un code Dewey en 800 que je puisse comparer ».

11.4.5 PATCH /api/v1/titles/{id}

Portée écriture uniquement. Modifie les quatre champs en liste blanche :

- `subtitle` — peut être null.
- `description` — peut être null.
- `dewey_code` — peut être null ; chiffres, points et slashes uniquement.
- `genre_id` — doit référencer un genre existant et non supprimé.

Le corps JSON suit une sémantique de mise à jour partielle :

- Champ **omis** → pas de changement.
- Champ à `null` → effacement vers NULL (pour les trois champs nullable ; `null` sur `genre_id` retourne `400`).
- Champ avec une valeur → mise à jour.

`version` est obligatoire. En cas de désaccord la réponse est `409 Conflict` et contient la version attendue et la version reçue — relisez la donnée et réessayez.

Un PATCH réussi écrit une ligne dans `admin_audit` avec l'action `api_patch_title`, l'attribution via l'admin émetteur (`user_id`) et la clé d'API (`details.via_api_key_id` + `details.via_api_key_label`), et un diff `old`/`new` par champ. Un PATCH sans changement effectif renvoie `200` mais NE bump PAS `version` et N'ÉCRIT PAS de ligne d'audit.

11.5 Exemples

11.5.1 `curl`

```
KEY="mybibli_ro_..."

# Lister la première page des titres.
curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \
     https://library.example.org/api/v1/titles

# Afficher un titre en détail.
curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \
     https://library.example.org/api/v1/titles/42

# PATCH un code Dewey (clé write requise).
KEY_WRITE="mybibli_rw_..."
curl -X PATCH \
     -H "Authorization: Bearer $KEY_WRITE" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"version": 3, "dewey_code": "813.54"}' \
     https://library.example.org/api/v1/titles/42
```

11.5.2 Python

```
import os, requests

BASE = "https://library.example.org/api/v1"
KEY  = os.environ["MYBIBLI_API_KEY"]
H    = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}

# Parcourir toutes les pages.
page = 1
while True:
    r = requests.get(f"{BASE}/titles?page={page}",
                     headers=H, timeout=30)
    r.raise_for_status()
    data = r.json()
    for t in data["items"]:
        print(t["id"], t["title"], t.get("dewey_code"))
    if page >= data["total_pages"]:
        break
    page += 1
```

11.5.3 Une boucle de classificateur LLM

Le flux d'écriture prévu ressemble à ceci — en pseudo-code :

```
for t in walk_titles(KEY_READ):
```

```
if t["dewey_code"]:
    continue                    # déjà classifié
detail = get(f"/titles/{t['id']}")
suggestion = ask_llm(detail)   # renvoie {"dewey_code": ...}
if not suggestion.get("dewey_code"):
    continue
patch(
    f"/titles/{t['id']}",
    json = {
        "version":    detail["version"],
        "dewey_code": suggestion["dewey_code"],
    },
    key  = KEY_WRITE,
)
```

Si deux classificateurs entrent en course sur le même titre, le perdant reçoit un `409` et re-lit la donnée ; pas d'écrasement silencieux. Le journal d'audit conserve qui (clé) a suggéré quoi — pratique pour annuler un modèle qui aurait eu une mauvaise journée.

11.6 Révoquer une clé

La révocation se fait en un clic dans le panneau d'administration. Une clé révoquée *ne peut pas* être restaurée ; l'historique d'audit des utilisations passées est préservé à côté de la ligne désormais désactivée. Si vous soupçonnez une fuite (commit dans un dépôt public, envoi par e-mail par erreur, présence dans un fichier de log), révoquez immédiatement et créez-en une nouvelle.

11.7 Ce que l'API n'expose *pas*

Par construction, l'API v1 est majoritairement en lecture. Elle ne permet pas :

- de créer ou supprimer des titres, volumes, contributeurs, emprunteurs, prêts ou séries ;
- de modifier un champ en-dehors de la liste blanche des quatre champs du PATCH ;
- de retourner des mots de passe, hachages, jetons de session ou autres credentials ;
- d'accepter des uploads multipart (pas de PUT de jaquette).

Ce sont des limites volontaires de la v1 — le cas d'usage qui justifie l'API est la classification, et cela tient dans la liste blanche restreinte. Une surface d'écriture plus large changerait la posture de sécurité (considérations CSRF, limitation de débit pour les mutations en masse) et est reportée tant qu'un besoin concret ne s'est pas manifesté.

Chapitre 12

Opérations & débogage

Ce chapitre documente l'emplacement des journaux sur disque, leur niveau de verbosité configurable, et les commandes courantes utiles quand un utilisateur signale un comportement étrange et que vous voulez voir ce que l'application a réellement fait.

12.1 Où sont les journaux

Depuis la **v1.7.0**, mybibli écrit ses journaux à deux endroits simultanément :

- **stdout** (inchangé) — accessible via `docker compose logs mybibli`. Idéal pour suivre le flux en direct pendant une session active.
- **Un fichier rotatif quotidien sur disque**, par défaut sous `/var/log/mybibli/` dans le conteneur, monté sur un volume nommé (`mybibli_logs`) côté hôte pour que les fichiers survivent à `docker compose pull && up -d`. Idéal pour le débogage *post-mortem*.

Les fichiers sont nommés `mybibli.log.AAAA-MM-JJ` (un par jour UTC). Une tâche en arrière-plan purge automatiquement les fichiers de plus de 30 jours.

Changer le chemin des journaux dans le conteneur

Le répertoire de journaux par défaut `/var/log/mybibli/` dans le conteneur est contrôlé par la variable d'environnement `MYBIBLI_LOG_DIR`. Ne le changez que si vous remontez le volume ailleurs — le fichier `docker-compose.yml` fourni mappe le volume nommé `mybibli_logs` (ou un bind mount via `LOGS_HOST_PATH`) sur `/var/log/mybibli`, et changer l'un sans l'autre fait atterrir les journaux dans la couche inscriptible où ils sont effacés à chaque `docker compose up -d` suivant un `pull`.

Voir section 1.3 pour la configuration du bind mount (journaux visibles côté hôte pour DSM Log Center / journald shipping).

12.2 Lire les journaux depuis l'hôte

```
# Suivre en temps réel le fichier du jour
docker compose exec mybibli tail -f /var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d)

# Dernières 100 lignes du fichier du jour
docker compose exec mybibli tail -n 100 /var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d)

# Lister tous les jours disponibles
docker compose exec mybibli ls /var/log/mybibli/
```

```
# Rechercher un mot-clé sur tous les jours conservés
docker compose exec mybibli sh -c "grep ERROR /var/log/mybibli/mybibli.log.*"
```

Si vous avez monté le volume comme un bind mount (`LOGS_HOST_PATH` dans `.env`, voir section 1.3), les fichiers sont visibles directement depuis l'hôte sans passer par `docker compose exec`.

12.3 Niveaux de journalisation

Deux variables d'environnement contrôlent la verbosité :

- `MYBIBLI_LOG_LEVEL` (recommandée, v1.7.0+) — accepte soit un niveau simple (`trace`, `debug`, `info`, `warn`, `error`) soit une liste de directives `tracing-subscriber` `EnvFilter`, par exemple `mybibli=debug,sqlx::query=warn`.
- `RUST_LOG` — fallback historique, même format. Pris en compte si `MYBIBLI_LOG_LEVEL` est absent.

La valeur par défaut est `info` — sûre en production (info, warn, error ; pas de bruit SQL par requête, pas de flot de traces par requête HTTP).

Niveaux recommandés

`info` Défaut production. Capture les événements d'authentification, les récupérations de métadonnées, les tâches planifiées, les erreurs visibles utilisateur. Environ 10 à 100 lignes par jour pour une instance familiale.

`mybibli=debug` Investigation active d'une fonctionnalité mybibli. Ajoute le routage des requêtes, les cache hits/misses, les décisions du dispatcher de scan. Environ 10× le volume `info`.

`mybibli=trace` Investigation profonde ponctuelle. Inclut le tracing par appel dans le code mybibli. Très verbeux ; à utiliser brièvement puis revenir à `info`.

`mybibli=debug,sqlx::query=info` Investigation active ET voir chaque instruction SQL (utile quand une requête est suspecte).

Comment changer le niveau

Deux chemins, selon que vous voulez que le changement survive aux redémarrages du conteneur ou qu'il ne dure que le temps d'une investigation.

Depuis l'interface admin (v1.7.1+, recommandé)

Connectez-vous en Admin, allez sur `/admin?tab=system`, descendez jusqu'à la section **Journalisation**. Saisissez la nouvelle directive dans le champ `Niveau de journalisation` (tout ce que `tracing-subscriber::EnvFilter` accepte — niveau simple ou liste de directives). Cliquez **Enregistrer**. La prochaine ligne de log utilise le nouveau filtre — sans redémarrage du conteneur, sans `docker compose up -d`. La valeur est persistée en table `settings` et survit aux redémarrages.

Depuis `docker-compose.yml` / `.env`

Modifier le fichier, fixer `MYBIBLI_LOG_LEVEL`, puis :

```
docker compose up -d
```

Le conteneur redémarre et le nouveau niveau prend effet dès la prochaine ligne de journal. **À noter :** la valeur enregistrée en admin dans la table `settings` gagne au prochain boot. Donc si vous avez déjà enregistré un niveau depuis l'UI admin, c'est celui-là qui sera chargé — la variable d'environnement ne compte qu'à l'installation fraîche avant le premier enregistrement.

12.4 Lire le JSON structuré

Les journaux sont émis en JSON ligne par ligne. Chaque ligne porte :

- `timestamp` — ISO 8601 UTC.
- `level` — `TRACE` / `DEBUG` / `INFO` / `WARN` / `ERROR`.
- `target` — le module Rust qui a émis la ligne (par ex. `mybibli::routes::catalog`). Filtrer sur ce champ pour restreindre une recherche à un sous-système.
- `fields.message` — le résumé lisible.
- d'autres `fields.*` — clés de contexte comme `user_id`, `volume_id`, `isbn`, `title_id`.

Pour un affichage lisible :

```
docker compose exec mybibli tail -n 50 /var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d) \
  | jq -r '[.timestamp, .level, .fields.message] | @tsv'
```

12.5 Joindre un extrait de log à un rapport de bug

Lors de l'ouverture d'une issue sur https://github.com/guycorbaz/mybibli/issues :

1. Notez l'heure murale où le bug s'est produit (par ex. "autour de 14h30 UTC aujourd'hui").
2. Extrayez la fenêtre de 5 minutes concernée :

   ```
   # Remplacer 14:25 / 14:35 par votre fenêtre.
   docker compose exec mybibli sh -c \
     "awk '/\"timestamp\":\"$(date -u +%Y-%m-%d)T14:2[5-9]/,/\"timestamp\":\"$(date -u
     +%Y-%m-%d)T14:3[0-5]/' \
        /var/log/mybibli/mybibli.log.$(date -u +%Y-%m-%d)"
   ```

3. Copiez le résultat dans le corps de l'issue, balisé en ```` ```json ````.

Caviardez ce que vous estimez sensible — les lignes de journal peuvent contenir des noms d'emprunteurs, des ISBN de titres que vous possédez, ou des préfixes de jeton de session (mais jamais les jetons de session complets ni les hashs de mot de passe ; ils sont intentionnellement exclus de l'émission de journaux).

12.6 Rétention et rotation

- La rotation se fait **automatiquement** à minuit UTC, gérée en interne par `tracing-appender::rolling`.
- Les fichiers de plus de **30 jours** sont purgés une fois par jour par une tâche en arrière-plan. La fenêtre de rétention est codée en dur dans la v1.7.0 ; une version future l'exposera comme paramètre admin.

- Le fichier du jour n'est jamais supprimé (la coupure est stricte).

Pour conserver les journaux plus de 30 jours, copiez les fichiers rotatifs hors du volume vers du stockage long terme :

```
docker compose cp mybibli:/var/log/mybibli/. ./logs-archive/
```

12.7 Nouvelles tentatives en arrière-plan et réparations au démarrage

La version 1.23.0 ajoute deux réparations au démarrage et une tâche d'arrière-plan qui relance les recherches de métadonnées. Aucune ne demande de configuration ; cette section dit ce qu'elles laissent dans la base de données et dans le journal.

La file des nouvelles tentatives de métadonnées

Une recherche terminée sans résultat parce qu'un fournisseur était saturé (chapitre 5) laisse une ligne par titre dans la table `metadata_fetch_retries` : le titre, le nombre de tentatives faites et l'heure de la suivante. Une ligne active signifie « ce titre attend encore une recherche » ; elle est supprimée logiquement quand son titre est trouvé, déclaré absent partout ou abandonné, et disparaît pour de bon quand son titre est purgé de la corbeille.

Une tâche d'arrière-plan démarre deux minutes après le serveur, se réveille ensuite toutes les cinq minutes et prend au plus vingt titres échus, les plus anciens d'abord. Elle passe son tour pendant un re-fetch de couvertures ou une complétion de métadonnées en lot. Les lignes de journal, toutes avec le `title_id` :

`Throttled metadata fetch queued for a later retry`
: (`info`) un scan, un re-téléchargement ou un traitement en lot a rencontré un fournisseur saturé ; le champ `context` dit lequel.

`Metadata retry throttled again; rescheduled`
: (`info`) la nouvelle tentative a de nouveau rencontré un fournisseur saturé ; `attempts` et `delay_secs` donnent l'étape suivante.

`Metadata retry finished; title dequeued`
: (`info`) la tentative est allée à son terme, titre trouvé ou non (`outcome`).

`Metadata retry skipped; title dequeued`
: (`info`) le titre a été supprimé ou n'a plus de code à rechercher.

`Lookup ended not throttled; queued retry dropped`
: (`info`) une autre recherche du même titre — un scan, un re-téléchargement — l'a réglé avant.

`Metadata retry still throttled after the last attempt; giving up`
: (`warn`) cinq tentatives réparties sur environ 41 heures ont toutes rencontré un fournisseur saturé. Le titre garde ce qu'il avait ; un *Re-télécharger les métadonnées* manuel reste possible.

`Metadata retry tick completed`
: (`info`) une ligne de synthèse par tour qui a fait quelque chose, avec ses compteurs.

Pour voir ce qui attend :

```
docker compose exec db mariadb -u root -p mybibli \
  -e "SELECT title_id, attempts, next_attempt_at \
      FROM metadata_fetch_retries WHERE deleted_at IS NULL \
      ORDER BY next_attempt_at;"
```

Réparations ponctuelles : la table `data_repairs`

Certaines corrections des données enregistrées doivent s'exécuter une seule fois par base, parce qu'on ne peut plus ensuite distinguer leur résultat de données saines. Chacune, quand elle réussit, inscrit une ligne avec son nom et sa date dans la table `data_repairs`, dans la même transaction que la réparation ; à chaque démarrage suivant, la ligne est trouvée et la réparation sautée. La 1.23.0 en apporte une : `13-4-html-descriptions-to-plain-text`, la conversion des descriptions HTML enregistrées (chapitre 5). Elle journalise `HTML description: startup plain-text conversion done (#578)` avec ses compteurs (descriptions converties, titres modifiés à la main sautés, lignes de propositions réécrites, entrées de cache purgées), puis `Data repair applied`. Si elle échoue, le démarrage continue, une ligne `error` le signale, ses modifications des titres et des propositions sont annulées, aucun marqueur n'est écrit, et la réparation est relancée au démarrage suivant. (L'écartement des réponses mises en cache s'exécute avant, à part ; le refaire est sans effet.)

Attention

Ne supprimez pas de lignes de `data_repairs` : la réparation s'exécuterait une seconde fois, sur un texte qu'elle a déjà converti.

Titres ISBN-10 enregistrés comme UPC

À chaque démarrage, après les migrations, mybibli cherche les titres imprimés dont l'UPC de dix caractères est un ISBN-10 valide et leur donne leur ISBN-13 (chapitre 5) ; chaque titre converti est placé dans la file ci-dessus, échu tout de suite. Une ligne résume chaque démarrage : `ISBN-10 stored as UPC: startup conversion done (#584)`, avec le nombre de titres convertis et sautés. Après le premier démarrage de la 1.23.0, ce nombre de conversions est nul. Un titre dont l'ISBN-13 appartient déjà à un autre titre n'est pas modifié et apparaît en `warn` à chaque démarrage (`ISBN-10 stored as UPC: another title already holds this ISBN; left unchanged (see #591)`, avec les deux identifiants) jusqu'à ce que vous régliez le doublon.

Révocation d'une clé d'API

Révoquer la clé d'un agent rend ses propositions en attente périmées en une seule transaction. Si cette transaction tombe sur un interblocage (*deadlock*) de la base avec une autre — une acceptation, une autre révocation —, elle est désormais relancée, jusqu'à trois tentatives, au lieu de répondre par une erreur serveur. Les délais d'attente de verrou dépassés ne sont pas relancés.

12.8 Réinitialiser un mot de passe administrateur oublié

mybibli ne propose pas de procédure « mot de passe oublié » par courriel : une installation domestique mono-locataire n'a ni serveur de messagerie sur lequel s'appuyer, ni second facteur de repli. Si vous êtes encore connecté quelque part, la correction est ordinaire — `/admin` > `Utilisateurs`, modifiez votre propre compte, donnez-vous un nouveau mot de passe. Faites-le *avant* l'expiration de cette session : elle est la seule chose qui vous sépare des procédures ci-dessous.

Si vous êtes verrouillé dehors : la trappe `MYBIBLI_RESET_ADMIN`

Depuis la v1.16.0, la voie de récupération recommandée est un interrupteur de démarrage à usage unique. Ajoutez au bloc `environment:` du service `mybibli` dans `docker-compose.yml`, avec votre identifiant administrateur en valeur :

```
MYBIBLI_RESET_ADMIN=<UTILISATEUR>
```

Redémarrez le conteneur. Au démarrage, mybibli remplace le mot de passe de ce compte par une chaîne aléatoire fraîchement générée, déconnecte le compte partout, écrit les nouveaux identifiants dans le journal — puis **s'arrête volontairement** au lieu de servir. Lisez-les avec :

```
docker compose logs mybibli | grep MYBIBLI_RESET_ADMIN
```

Retirez alors la variable et redémarrez de nouveau ; l'application refuse de tourner tant qu'elle est présente, de sorte qu'une variable oubliée dans `docker-compose.yml` ne puisse pas laisser subsister un compte dont le mot de passe traîne dans une vieille ligne de journal — chaque démarrage en générerait un nouveau. Connectez-vous avec le mot de passe affiché et changez-le aussitôt depuis `/admin > Utilisateurs`.

La trappe n'accepte qu'un compte *administrateur actif*. Un identifiant inconnu, désactivé ou non administrateur fait échouer le démarrage avec un message explicatif, sans rien modifier. Chaque usage est consigné dans le journal d'audit.

Repli : écrire le hachage à la main

Si la trappe n'est pas utilisable (par exemple sur une version antérieure à la v1.16.0), la procédure manuelle ci-dessous reste valable.

Les mots de passe sont stockés sous forme de hachages Argon2id au format PHC. Les paramètres sont ceux par défaut de la bibliothèque `argon2` (`m=19456,t=2,p=1`), et ils doivent correspondre exactement, faute de quoi le nouveau mot de passe est rejeté à la connexion sans aucune explication. **Ne produisez pas le hachage avec un outil tiers** : la plupart emploient des paramètres différents. Utilisez l'utilitaire fourni avec les sources, qui appelle la fonction même de l'application :

```
git clone https://github.com/guycorbaz/mybibli && cd mybibli
cargo run -q --example hash_password -- 'votre nouveau mot de passe'
```

Il affiche une ligne commençant par `$argon2id$v=19$m=19456`. Appliquez-la sur la machine qui héberge la base, en remplaçant `<HACHAGE>` par cette ligne et `<UTILISATEUR>` par votre identifiant :

```
docker compose exec db mariadb -u root -p mybibli \
  -e "UPDATE users SET password_hash = '<HACHAGE>', version = version + 1 \
      WHERE username = '<UTILISATEUR>' AND deleted_at IS NULL;"
```

Vérifiez ensuite la ligne avant de refermer la session :

```
docker compose exec db mariadb -u root -p mybibli \
  -e "SELECT username, role, active, deleted_at, \
      LEFT(password_hash,22) FROM users;"
```

Trois pièges

- **Entourez le hachage de guillemets simples.** Il contient des caractères `$`. Des guillemets doubles laisseraient le shell les interpréter et vous écririez une valeur tronquée, qui ne pourra jamais correspondre.
- **Conservez `version = version + 1`.** Le verrouillage optimiste lit cette colonne ; l'omettre laisserait une modification ultérieure faite depuis l'interface écraser la vôtre en croyant partir d'un état à jour.
- **Le mot de passe passe dans l'historique du shell** aux deux étapes. Préfixez les commandes d'une espace si votre shell est configuré pour ignorer ces lignes, ou purgez l'historique ensuite.

Il s'agit d'une écriture directe sur des données de production, sans retour arrière. Lancez d'abord le `SELECT` : l'opération n'est réversible que si vous avez noté l'ancienne valeur.

Lire le journal de connexion

La distinction consignée dans le journal compte pour le diagnostic : `Login failed: user not found` signifie qu'aucun compte ne porte cet identifiant (ou qu'il est supprimé logiquement), tandis que `Login failed: invalid password` signifie que le compte est sain et que seul le mot de passe ne correspondait pas — le cas que traite cette section. Aucune de ces deux lignes n'enregistre jamais le mot de passe tenté.

Chapitre 13

Agents IA et propositions

mybibli peut s'ouvrir à un agent d'intelligence artificielle — Claude Code, Hermes Agent ou tout autre client du *Model Context Protocol* (MCP). L'agent lit votre catalogue et suggère des améliorations : une série et ses tomes manquants, une description ou un éditeur absents, une couverture. Chaque suggestion arrive sous la forme d'une *proposition* qui attend sur la page **Propositions** qu'un bibliothécaire l'accepte, la modifie ou la refuse.

Ce chapitre couvre :

- ce qu'un agent peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire,
- la création d'une clé *propositions* et l'autorisation de l'adresse de l'agent,
- la connexion d'un client MCP — d'abord les éléments génériques, puis Claude Code,
- les outils que l'agent voit,
- l'examen des propositions : liste, détail, comparaison, modification, acceptation, refus,
- les tomes attendus et la wish list,
- où attendent les couvertures proposées, et comment elles sont nettoyées.

13.1 Ce qu'un agent peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire

Note

Un agent n'écrit jamais dans le catalogue. Il lit les titres, les séries et les contributeurs, et il dépose des propositions. Rien ne change dans le catalogue tant qu'un Bibliothécaire ou un Admin n'accepte pas une proposition sur la page Propositions. Refuser une proposition, ou simplement l'ignorer, laisse le catalogue exactement tel qu'il était.

Avec une clé *propositions*, un agent peut :

- chercher et lire les titres (champs bibliographiques, contributeurs, volumes et leur emplacement, positions dans les séries), les contributeurs et les séries — y compris les lacunes d'une série fermée ;
- lister les titres sans couverture, ou aux métadonnées incomplètes, et retrouver ce qui a été ajouté depuis un jour donné ;

- lire vos étiquettes de gestion (section 3.5) et savoir quels titres et volumes les portent ;
- proposer une nouvelle série, ou des ajouts à une série existante (des titres que vous possédez, et des *tomes attendus* que vous n'avez pas encore) ;
- proposer une correction du titre principal (orthographe, ponctuation, ou le vrai titre d'une fiche qui ne porte que son ISBN), et des valeurs pour le sous-titre, la description, l'éditeur, l'année de publication, le code Dewey d'un titre, et des contributeurs à ajouter ;
- proposer une image de couverture ;
- proposer l'une de vos étiquettes de gestion sur un titre ou un volume qu'il juge douteux — par exemple *Code douteux* ;
- proposer une correction d'une série existante : son nom, ouverte ou fermée, son nombre de volumes, et le retrait de tomes attendus qui n'existent pas ;
- proposer ce que vaut un volume aujourd'hui, le prix catalogue de l'éditeur à la parution pour tenir lieu de prix d'achat, ou les deux — en trouvant d'abord les volumes jamais estimés ou estimés il y a le plus longtemps ;
- lire les *compétences* que vous écrivez pour lui dans *Administration* → *Compétences* (section 13.8) ;
- consulter l'historique de ses propres propositions, avec vos décisions et les motifs de vos refus.

Il ne peut pas :

- créer, modifier ou supprimer quoi que ce soit dans le catalogue — titres, volumes, séries, contributeurs, emplacements, prêts, étiquettes ;
- voir les emprunteurs, les prêts, les utilisateurs, les réglages ni les propositions d'une autre clé ;
- effacer une valeur : une proposition complète ou corrige un champ, elle ne le vide jamais, et elle ne fait qu'*ajouter* des contributeurs ;
- faire télécharger quoi que ce soit au serveur : une couverture proposée est envoyée sous forme d'image, et les adresses web que l'agent cite comme sources vous sont présentées comme liens, jamais consultées par mybibli.

Chaque proposition doit citer ses **sources** — les pages `http` ou `https` où l'agent a trouvé l'information — pour que vous puissiez les vérifier avant de décider.

13.2 Avant de commencer : le réseau

Le point d'entrée MCP se trouve à `/api/mcp`, sur le même serveur web que le reste de mybibli. Il est prévu pour un agent qui tourne sur un ordinateur *de votre réseau local*. Comme le reste de mybibli (chapitre 1), il ne doit jamais être publié sur Internet : la clé circule dans chaque requête, en clair sur un réseau local en HTTP simple.

13.3 Étape 1 — créer une clé *propositions*

1. En tant qu'Admin, ouvrez **Administration** → **Clés d'API** (section 11.2).

2. Donnez à la clé un libellé qui nomme l'agent, par ex. *« Claude Code sur le portable du bureau »*. Le libellé s'affiche à côté de chaque proposition que la clé dépose.
3. Choisissez la portée **Lecture + propositions**.
4. Cliquez sur **Créer la clé** et copiez-la depuis la boîte de dialogue : elle n'est affichée qu'une fois. Une clé propositions commence par `mybibli_pr_`.

Seule une clé propositions ouvre `/api/mcp` ; une clé en lecture seule ou en lecture + écriture y est refusée. Utilisez une clé par agent : la révoquer (section 13.11) arrête alors exactement cet agent.

13.4 Étape 2 — autoriser le nom sous lequel l'agent appelle mybibli

Pour se défendre du *DNS rebinding* (une page web qui amène un navigateur à parler à votre NAS sous un nom étranger), le point d'entrée ne répond qu'aux requêtes dont l'en-tête `Host` figure sur une liste. Cet en-tête porte le nom (ou l'adresse) du *serveur* tel que l'agent l'a écrit dans son adresse — pour `http://nas.local:8080/api/mcp`, c'est `nas.local:8080`. Il ne dit rien de la machine sur laquelle tourne l'agent : la liste ne filtre pas les clients, tous les ordinateurs de votre réseau qui appellent la même adresse envoient le même `Host`, et un sous-réseau n'y aurait aucun sens. C'est la clé propositions qui contrôle l'accès. Deux variables d'environnement, lues au démarrage, la règlent (chapitre 1, tableau de la section 1.5) :

`MYBIBLI_MCP_ALLOWED_HOSTS` Noms d'hôte ou adresses séparés par des virgules, chacun avec ou sans port (`hôte` ou `hôte:port` ; une entrée sans port vaut pour tous les ports). Par défaut, non définie ou vide : `localhost,127.0.0.1,::1` — ce qui ne suffit que si l'agent tourne sur la machine qui héberge mybibli. Une valeur définie *remplace* celle par défaut : sur un NAS, listez chaque nom et chaque adresse sous lesquels les agents atteignent le NAS (son nom d'hôte, son adresse IP si un agent l'utilise), et gardez les noms locaux si un client local en a besoin :

```
MYBIBLI_MCP_ALLOWED_HOSTS=nas.local,192.168.1.10,localhost
```

`MYBIBLI_MCP_ALLOWED_ORIGINS` Origines séparées par des virgules (`schéma://hôte:port`, `:*` pour tout port). Par défaut : vide. Les clients MCP comme Claude Code n'envoient pas d'en-tête `Origin` et n'ont besoin de rien ici ; une requête qui porte un `Origin` est refusée s'il ne figure pas dans la liste. N'en listez une que pour un client ou un proxy qui en transmet une (le MCP Inspector, section 13.5.3). Les pages web ne peuvent pas du tout appeler le point d'entrée : il n'envoie aucun en-tête CORS.

Définissez-les dans `.env` (le `docker-compose.yml` fourni transmet les deux) et redémarrez le conteneur. Ce sont des réglages de déploiement, et non des réglages d'administration, à dessein : une page de l'interface web ne doit pas pouvoir élargir une défense réseau.

13.5 Étape 3 — connecter l'agent

13.5.1 Ce dont tout client MCP a besoin

Quel que soit le client — Claude Code, Hermes Agent ou un autre —, il lui faut ces éléments :

Réglage	Valeur
Adresse	`http://<hôte>:<port>/api/mcp`, où `<hôte>` est l'un des hôtes autorisés de la section 13.4 et `<port>` le port sur lequel vous ouvrez mybibli (`HOST_PORT`, 8080 par défaut).
Transport	*Streamable HTTP* (parfois simplement appelé *HTTP*). Le serveur est sans état : chaque appel est un `POST` auquel il répond en JSON ; pas de flux d'événements, pas de session à conserver.
En-tête	`Authorization: Bearer <clé propositions>` sur chaque requête.
Portée	La clé doit être une clé *propositions* (section 13.3). Ni OAuth, ni connexion.
Protocole	Révisions MCP `2025-11-25` et `2026-07-28`. Les révisions plus anciennes sont refusées.

Un client capable de poser un en-tête personnalisé sur un serveur streamable HTTP peut se connecter. Les clients uniquement stdio et l'ancien transport « HTTP + SSE » ne sont pas pris en charge.

13.5.2 Claude Code

Enregistrez le serveur une fois pour toutes avec `claude mcp add`. Remplacez l'adresse et la clé par les vôtres :

```
claude mcp add --transport http mybibli \
  http://nas.local:8080/api/mcp \
  --header "Authorization: Bearer mybibli_pr_..."
```

La portée par défaut (`-s local`) garde le serveur — et sa clé — dans votre propre configuration de Claude Code, pour le dossier courant ; `-s user` le rend disponible dans tous les dossiers. Évitez `-s project` : la clé serait écrite dans un fichier `.mcp.json` destiné à être partagé avec un dépôt.

Vérifiez avec `claude mcp list` (le serveur doit apparaître connecté), ou avec `/mcp` dans une session. Claude voit les outils sous le nom `mcp__mybibli__<outil>`, par ex. `mcp__mybibli__search_titles`.

Sans enregistrement : `--mcp-config`

Pour une session ponctuelle ou un script, décrivez le serveur dans un fichier JSON et passez-le sur la ligne de commande. Gardez ce fichier privé (il contient la clé), par ex. `chmod 600 mybibli-mcp.json` :

```
{
  "mcpServers": {
    "mybibli": {
      "type": "http",
      "url": "http://nas.local:8080/api/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer mybibli_pr_..." }
    }
  }
}
```

```
claude --mcp-config mybibli-mcp.json
# non interactif, outils mybibli seulement :
claude -p "Quelles séries fermées ont des lacunes ?" \
  --strict-mcp-config --mcp-config mybibli-mcp.json \
  --allowedTools "mcp__mybibli__list_series"
```

13.5.3 Vérifier le point d'entrée avec le MCP Inspector

Le MCP Inspector est le client de test de référence du protocole. C'est le moyen le plus rapide de distinguer un problème de réseau ou de clé d'un problème d'agent. Il tourne avec Node.js (`npx` le télécharge au premier usage) sur n'importe quelle machine qui atteint mybibli. Dans les commandes ci-dessous, remplacez l'adresse et la clé.

1. **Lister les outils** (mode ligne de commande) :

   ```
   npx @modelcontextprotocol/inspector --cli \
     http://nas.local:8080/api/mcp --transport http \
     --header "Authorization: Bearer mybibli_pr_..." \
     --method tools/list
   ```

   Attendu : les quatorze outils de la section 13.6.

2. **En appeler un** :

   ```
   npx @modelcontextprotocol/inspector --cli \
     http://nas.local:8080/api/mcp --transport http \
     --header "Authorization: Bearer mybibli_pr_..." \
     --method tools/call --tool-name get_title --tool-arg id=1
   ```

   Attendu : la fiche du titre 1 (ou une erreur si cet identifiant n'existe pas — toute réponse de l'outil prouve la connexion).

3. **Facultatif, l'interface web** : lancez

   ```
   npx @modelcontextprotocol/inspector
   ```

   sans argument, ouvrez l'adresse qu'il affiche, choisissez le transport *Streamable HTTP*, saisissez l'adresse, ajoutez l'en-tête `Authorization`, puis *Connect*, *List Tools*, et lancez `get_title`. L'Inspector parle à mybibli au travers de son propre proxy local ; si ce proxy transmet son `Origin` et que la connexion est refusée avec un *403*, ajoutez l'origine qu'il affiche (en général `http://localhost:6274`) à `MYBIBLI_MCP_ALLOWED_ORIGINS`, redémarrez, puis retirez-la une fois la vérification faite.

Chaque appel d'outil est journalisé au niveau `info` par une ligne `MCP tool call` qui nomme l'outil et l'identifiant de la clé (chapitre 12). Les messages de la bibliothèque MCP elle-même sont limités au niveau `warn`. Pour les voir pendant une enquête, saisissez `info,rmcp=debug` comme **Niveau de journalisation** dans **Administration** → **Système** → **Journalisation** (effet immédiat, sans redémarrage), puis remettez la valeur précédente. Définir `MYBIBLI_LOG_LEVEL` dans `.env` ne sert à rien ici : le niveau enregistré dans le panneau l'emporte à chaque démarrage.

13.5.4 Quand la connexion échoue

Réponse	Cause probable
401	Pas d'en-tête `Authorization`, une clé mal recopiée ou révoquée.
403 `insufficient_scope`	La clé est en lecture seule ou en lecture + écriture ; créez une clé propositions.
403, autre	Le `Host` utilisé par le client ne figure pas dans `MYBIBLI_MCP_ALLOWED_HOSTS`, ou la requête porte un `Origin` absent de `MYBIBLI_MCP_ALLOWED_ORIGINS`.
400 / -32022	(La seconde est une erreur JSON-RPC, *Unsupported protocol version.*) Le client parle une révision du protocole que mybibli ne sert pas ; mettez le client à jour.
406 / 415	Le client ne parle pas streamable HTTP (`Accept` ou `Content-Type` inadéquat).
405	Le client a tenté un `GET` ou un `DELETE` (un ancien client HTTP + SSE) ; choisissez le transport streamable HTTP.
413 / 408	Une requête de plus de ≈ 3,7 Mio (couverture trop lourde) ou de plus de 30 s.

13.6 Les outils

L'agent découvre les outils de lui-même ; chacun porte une description rédigée à son intention. À la connexion, mybibli lui indique aussi les sources qu'il interroge automatiquement : les fournisseurs de métadonnées de chaque type de média dans leur ordre (la recherche s'arrête au premier qui connaît le titre), et les sources de couvertures essayées pour les livres et bandes dessinées dotés d'un ISBN. L'agent est invité à chercher d'abord ailleurs, et prévenu que ces sources enrichissent leurs catalogues et peuvent détenir une notice aujourd'hui. Un fournisseur dont la clé n'est pas configurée n'est pas cité. Pour mémoire :

Lecture

`search_titles`
: Recherche en texte libre, ou par ISBN ou étiquette de volume (code V) exacts ; filtres par type de média, par genre et par `added_since` (un jour `AAAA-MM-JJ`, depuis minuit UTC, ou une date et une heure) : seulement les titres saisis depuis, ou qui ont reçu un volume depuis — la règle de la section 3.4.2, appliquée ici aussi aux résultats exacts par ISBN ou code V. Chaque résultat porte `created_at` et `last_added_at` (son dernier ajout).

`get_title`
: Un titre complet : champs, contributeurs et rôles, volumes avec le chemin complet de leur emplacement (`location_path`), leur état et leur date d'ajout, positions dans les séries, présence d'une couverture, champs modifiés à la main ; ses propres `created_at` et `updated_at` ; les étiquettes de gestion du titre et de chaque volume ; et `detected_tome`, le numéro de tome trouvé dans un titre téléchargé tant que le titre n'est dans aucune série (section 3.8). Les dates sont au format ISO 8601, en UTC.

`search_contributors`
: Les contributeurs par nom, avec le nombre de titres de chacun.

`list_series`
: Les séries par nom, avec les positions possédées et le nombre de lacunes ; peut se limiter aux séries lacunaires.

`get_series`
: Une série : ses positions, celles qui manquent à une série fermée, ses tomes attendus.

`list_titles_without_cover`
: Les titres sans image de couverture.

`list_titles_with_incomplete_metadata`
: Les titres sans description, éditeur, contributeur ou année de publication.

`list_my_proposals`
: Les propositions déposées avec *cette* clé : statut, date de décision, motif de votre refus, et date à partir de laquelle une proposition équivalente peut être déposée à nouveau.

`list_labels`
: Vos étiquettes de gestion (au plus les 500 premières par nom), avec le nombre de titres et de volumes qui portent chacune. Aucun outil ne permet d'en créer.

`list_volumes_to_value`
: Les volumes à estimer en premier : jamais estimés, puis estimés sans date, puis les estimations les plus anciennes ; au besoin ceux d'une série ou d'un genre. Chacun donne son état, sa note d'édition, son prix d'achat et sa valeur actuelle. Un volume dont une proposition de valeur vous attend encore est laissé de côté.

`get_skill`
: L'une de vos compétences, par son nom (section 13.8).

Depuis la version 1.25.0, `get_title` donne aussi, pour chaque volume, sa note d'édition, son prix d'achat et sa valeur actuelle avec la date de l'estimation, ainsi que la devise par défaut de la bibliothèque — la seule qu'une proposition de valeur puisse employer.

Propositions

`propose_series_create`
: Une nouvelle série — nom, fermée (avec son nombre de volumes) ou ouverte — avec les titres que vous possédez à leur position, et des tomes attendus.

`propose_series_attach`
: Des titres à placer dans une série existante, et/ou des tomes attendus à lui ajouter. Un titre que vous possédez peut prendre la position d'un tome attendu : il remplit alors ce tome (section 13.9).

`propose_title_metadata`
: Une correction du titre, le sous-titre, la description, éditeur, année de publication, code Dewey et contributeurs à ajouter, pour un titre. Une description proposée en HTML est convertie en texte brut au dépôt.

`propose_cover`
: Une image de couverture pour un titre (JPEG, PNG, WebP ou GIF, 2 Mio au plus). Depuis la 1.26.0, l'agent peut envoyer le fichier lui-même (section 13.10) au lieu de le recopier en long texte base64, ce qui pouvait abîmer l'image.

`propose_label`
: L'une de vos étiquettes de gestion (par son identifiant ou son nom exact) sur un titre ou un volume, avec une note facultative de 500 caractères au plus qui explique le doute.

`propose_series_update`
: Des changements à une série existante : un nom corrigé, ouverte ou fermée, le nombre de volumes d'une série fermée, et des tomes attendus à retirer. Le total d'une série fermée

ne peut pas être inférieur à une position que vous possédez, ni à un tome attendu que la même proposition ne retire pas : le refus nomme ces positions, et l'agent propose de retirer les tomes en trop dans le même appel.

`propose_volume_value`
: La valeur actuelle d'un volume, dans votre devise par défaut (sans conversion), le prix catalogue à la parution pour tenir lieu de prix d'achat, ou les deux, avec une note facultative sur l'état et l'édition. Le prix catalogue remplit un prix d'achat vide ; depuis la 1.26.0, il peut aussi remplacer un prix qui semble faux (voir plus bas).

Un outil refuse, avec une explication sur laquelle l'agent peut agir, une proposition qui ne pourrait jamais être acceptée : un titre inconnu, une position déjà prise, une valeur qu'un formulaire de bibliothécaire refuserait, une source manquante, une seconde proposition en attente pour la même série, un titre possédé placé sur un tome attendu dont l'ISBN est celui d'un autre livre, une étiquette inconnue, une étiquette que la notice porte déjà ou qui lui est déjà proposée, un total de série inférieur à une position que vous possédez, un montant dans une autre devise que la vôtre ou à plus de deux décimales, un prix catalogue pour un volume dont le prix d'achat ne semble pas faux, ou une proposition que vous avez refusée récemment (section 13.7.9). Chaque agent peut avoir au plus 100 propositions de couverture en attente à la fois.

Un prix d'achat qui semble faux

Un prix d'achat n'est considéré comme faux que dans deux cas, dans votre devise par défaut : il est dérisoire (1,00 au plus par défaut) face à un prix catalogue supérieur à ce montant, ou il s'écarte nettement du prix catalogue, dans un sens ou dans l'autre (d'un facteur 3 ou plus par défaut). L'agent ne peut pas savoir ce que vous avez réellement payé, et une vraie bonne affaire peut sembler fausse : il ne fait que proposer. L'écran de revue montre le montant remplacé et la raison, et vous décidez. Réglez ces deux seuils dans *Administration* → *Système* → *Propositions* ; un changement s'applique au dépôt suivant.

13.7 Examiner les propositions

13.7.1 Voir que des propositions attendent

Les Bibliothécaires et les Admins voient une entrée **Propositions** dans la barre latérale (dans le menu sur un petit écran). Tant que des propositions sont en attente, elle porte un badge avec leur nombre (`99+` au-delà de 99), et la section d'attention de la page d'accueil affiche un indicateur **Propositions en attente**. Les deux mènent à `/proposals`. Les visiteurs anonymes ne voient ni l'un ni l'autre.

13.7.2 La liste

`/proposals` affiche par défaut les propositions en attente, les plus récentes d'abord, 25 par page. Deux filtres la restreignent :

- **Statut** — *En attente*, *Acceptée*, *Refusée*, *Périmée*, ou tous ;
- **Type** — *Nouvelle série*, *Ajouts à une série*, *Métadonnées*, *Couverture*, *Étiquette*, *Modification de série*, *Valeur d'un volume*, ou tous.

Chaque ligne nomme l'objet — le nom de série proposé, ou la série ou le titre concerné — et **l'objet ouvre la proposition**. Un petit lien **Voir le titre** (ou **Voir la série**) à côté mène à la fiche du catalogue. Sous l'objet, une proposition de métadonnées liste les champs qu'elle propose (*Proposé : Éditeur, Année de publication*) ; à côté de l'objet, une proposition de couverture en

attente montre une miniature de l'image proposée, et une proposition d'étiquette nomme son étiquette (*Étiquette : « Code douteux »*) avec un lien **Voir le volume** ou **Voir le titre**. La ligne indique aussi la date de dépôt, la clé, le statut et le nombre de lignes.

13.7.3 La page de détail

La page de détail indique qui a déposé la proposition et quand, son statut, les **Sources** citées par l'agent (des liens qui s'ouvrent dans un nouvel onglet — vérifiez-les), et les **Changements proposés**, une carte par ligne :

- **Propositions de série** — la ligne de série (nom, type, nombre de volumes), puis chaque titre avec sa position (et les positions que couvre une intégrale), puis chaque tome attendu avec sa position, son titre et son ISBN. Tant que la proposition est en attente, une ligne de titre qui remplira un tome attendu l'indique : *« Remplit le tome attendu 5 "Titre" (ISBN …). »*
- **Propositions de métadonnées** — un tableau de comparaison par champ, **Actuel** à côté de **Proposé** (pour les contributeurs : **À ajouter**), côte à côte même sur un téléphone. Un badge en toutes lettres indique si le champ est *Nouveau* (vide aujourd'hui), *Modifié* ou *Inchangé* ; la valeur proposée d'un champ nouveau ou modifié est aussi marquée d'une bordure épaisse, si bien que la mise en évidence ne repose jamais sur la seule couleur.
- **Propositions de couverture** — la couverture actuelle (ou l'image par défaut) à côté de l'image proposée, et une phrase qui dit si accepter *ajoute* une couverture ou *remplace* l'actuelle.
- **Propositions d'étiquette** — la notice marquée (un titre, ou un volume avec son code V et son titre), l'étiquette, et la *Note de l'assistant* qui explique le doute.

13.7.4 Modifier avant d'accepter

Tant qu'une proposition est en attente, vous pouvez la corriger plutôt que la refuser. **Modifier** ouvre une ligne sur place ; **Enregistrer** la vérifie avec les mêmes règles qu'au dépôt par l'agent.

- Une nouvelle série : son nom, son type et son nombre de volumes.
- Une ligne de titre : sa position, la case intégrale et la dernière position.
- Un tome attendu : sa position, son titre et son ISBN.
- Un champ de métadonnées : la valeur proposée (la valeur actuelle sert de référence et ne change pas) ; pour les contributeurs, chaque nom et rôle — videz un nom pour écarter ce contributeur.

Retirer enlève une ligne de la proposition (titre, tome attendu, champ de métadonnées ou ligne de contributeurs). La ligne n'est pas appliquée à l'acceptation, mais elle reste consignée dans une section *Lignes retirées avant la décision*. Certaines lignes ne peuvent pas être retirées : la ligne de série, l'unique ligne d'une proposition de couverture et la dernière ligne d'une proposition de métadonnées — refusez alors la proposition. Une couverture ne se modifie pas : une autre image est une nouvelle proposition. Une proposition d'étiquette ne se modifie pas non plus, et son unique ligne ne peut pas être retirée.

Une ligne modifiée garde sous elle la valeur de l'agent (*L'assistant proposait : …*) et indique qui l'a modifiée et quand. L'historique de l'agent montre toujours ce qu'il a déposé.

13.7.5 Modifications de série et valeurs des volumes

Une proposition *Modification de série* présente un tableau de chaque champ proposé — nom, type, nombre de volumes — avec sa valeur actuelle et sa valeur proposée, et liste les tomes attendus qu'elle retire. Vous pouvez modifier le nom, le type et le total proposés (les règles de l'agent s'appliquent), et retirer une ligne de retrait de tome si ce qui reste est encore valable ; la ligne des changements elle-même ne se retire pas — refusez plutôt la proposition. L'acceptation applique le tout d'un coup.

Une proposition *Valeur d'un volume* présente le volume (son code V et son titre), son état et sa note d'édition, et son prix d'achat. Une valeur proposée s'accompagne d'un tableau qui met la valeur actuelle — telle qu'elle était au dépôt, avec la date de cette estimation — à côté de la valeur proposée. Si la valeur a changé depuis, un avertissement le signale : accepter ne fera alors que marquer la proposition comme périmée. Une ligne *prix catalogue à la parution* est signalée comme tenant lieu de prix d'achat, qui n'est pas connu : la somme réellement payée peut différer. Quand elle remplace un prix d'achat qui semble faux, elle montre à la place le montant remplacé et la raison, et vous avertit si ce prix a changé depuis. À côté d'une valeur proposée, vous pouvez retirer cette ligne et garder la valeur ; seule, elle est toute la proposition : refusez-la si vous n'en voulez pas. Les montants ne se modifient pas ici : saisissez un autre montant sur la page de modification du volume. L'acceptation enregistre une valeur avec la date du jour, et le prix catalogue comme prix d'achat.

13.7.6 Accepter

Accepter ouvre une confirmation qui résume ce qui sera écrit — la série créée ou complétée et le nombre de titres et de tomes attendus, les champs écrits sur le titre, les contributeurs crédités, ou la couverture installée. Une fois confirmé :

- une proposition de série crée la série, place les titres et ajoute les tomes attendus ; un tome attendu dont la série possède déjà le livre à une autre position est écarté, et le message le signale ;
- une proposition de métadonnées écrit les champs et crédite les contributeurs (celui qui est déjà crédité dans ce rôle est écarté). Les champs écrits comptent comme *modifiés à la main* : un téléchargement automatique ultérieur des métadonnées ne les écrase jamais ;
- une proposition de couverture installe l'image comme couverture du titre, elle aussi protégée des téléchargements automatiques de couverture ;
- une proposition d'étiquette pose l'étiquette sur le titre ou le volume, comme si vous l'aviez posée depuis sa page.

Quand une proposition de série place un titre possédé à la position d'un tome attendu, l'accepter résout aussi ce tome : la page de la série le montre comme possédé, et le message de succès compte les tomes attendus désormais possédés.

Le message de succès renvoie à la série ou au titre.

13.7.7 Propositions périmées

Une proposition est vérifiée à nouveau au moment où vous l'acceptez. Si son objet a changé depuis le dépôt — le titre ou la série a été modifié ou supprimé, une position a été prise entretemps, une série du même nom existe désormais, la couverture a changé, un rôle de contributeur a été supprimé —, **rien n'est appliqué** et la proposition devient *Périmée* ; le message explique

pourquoi. Demandez à l'agent une nouvelle proposition fondée sur le catalogue tel qu'il est aujourd'hui, ou faites la modification à la main.

Seul compte ce que la proposition touche. Accepter une couverture ne rend pas périmée une proposition de métadonnées en attente pour le même titre, et accepter une description ne rend pas périmée une proposition d'éditeur : décidez-les dans l'ordre que vous voulez. Une proposition de métadonnées devient périmée quand l'un de *ses* champs a changé depuis son dépôt (à la main, par une autre proposition acceptée ou par un téléchargement de métadonnées), une proposition de couverture quand la couverture du titre a changé — et les deux quand le titre lui-même a été supprimé ou ré-identifié à la main (son nom, son ISBN ou son type de média corrigé ; une correction de titre acceptée depuis une proposition laisse les autres propositions valables) ou qu'un rôle de contributeur proposé a été supprimé. Modifier un champ que la proposition ne touche pas ne rend rien périmé.

Une modification de série devient périmée si la série a été modifiée depuis son dépôt, si un tome attendu qu'elle retire a été supprimé, déplacé ou modifié, ou si un titre occupe désormais une position au-delà du total proposé. Une proposition de valeur devient périmée si le volume (ou son titre) a été supprimé, si sa valeur actuelle a changé entre-temps, si son prix d'achat n'est plus celui vu au dépôt alors qu'un prix catalogue est proposé, ou si la devise par défaut de la bibliothèque a changé.

Une proposition d'étiquette ne devient périmée que si le titre ou le volume qu'elle marque a été supprimé (un volume aussi quand son titre l'a été), si l'étiquette a été supprimée, ou si l'étiquette a été posée sur la notice entre-temps. Modifier la notice ne la rend pas périmée : jugez sur la note et les sources. Une proposition de série qui remplit un tome attendu devient périmée si, entre-temps, un autre titre a pris cette position ou si le tome a reçu l'ISBN d'un autre livre.

Révoquer une clé (section 13.11) rend aussi périmées toutes ses propositions en attente ; la page de détail indique alors qu'elles ont été décidées par *le système*.

13.7.8 Refuser

Refuser clôt la proposition sans rien changer. Vous pouvez donner un **motif** (facultatif, 1000 caractères au plus) : l'agent le lit dans son historique (`list_my_proposals`) et peut en tirer parti. Une couverture proposée est supprimée quand sa proposition est refusée.

13.7.9 Le délai avant nouvelle soumission

Après un refus, une proposition *équivalente* est refusée pendant un certain temps, pour qu'un agent ne dépose pas la même chose encore et encore. Équivalente signifie de même type et de même objet : la même série (une nouvelle série par son nom, sans tenir compte de la casse ni des accents) ; pour des métadonnées, le même titre et *l'un quelconque* des champs refusés — un éditeur refusé bloque toute proposition qui comprend l'éditeur, l'année restant libre ; pour une couverture, le même titre *et la même image* — une autre image peut être proposée tout de suite ; pour une étiquette, la même étiquette sur le même titre ou le même volume. La règle vaut pour toutes les clés : créer une nouvelle clé ne la remet pas à zéro.

Le délai se règle dans **Administration** → **Système** → **Propositions** (section 2.5) : de 0 (aucun délai) à 3650 jours, **90 jours** par défaut. Un changement s'applique à la proposition suivante, sans redémarrage.

13.8 Compétences : des instructions pour l'agent

Une *compétence* est un ensemble d'instructions que vous écrivez une fois pour vos agents — comment vous numérotez les intégrales, quelles sources vous jugez fiables pour les valeurs, à quoi ressemble une fiche douteuse. Les administrateurs les gèrent dans *Administration → Compétences* : un nom (lettres minuscules, chiffres et tirets, 64 caractères au plus), une description d'une ligne (200 caractères au plus) et un corps en Markdown (64 Kio au plus). Une compétence peut être désactivée sans être supprimée ; une compétence supprimée va dans la corbeille, et son nom reste réservé jusqu'à sa purge ou sa restauration.

Les agents voient les compétences actives de trois façons : par leur nom et leur description dans les instructions reçues à la connexion (les 20 premières), comme *prompts* MCP que leur client peut afficher, et par l'outil `get_skill`, qui en renvoie le corps. Une modification se voit dès la requête suivante de l'agent.

Note

Une compétence est un texte que l'agent lit : elle ne donne aucun droit. Un agent qui suit une compétence ne peut toujours que lire et proposer, et chaque proposition vous attend toujours. Le corps n'est jamais affiché comme du HTML.

13.9 Tomes attendus et wish list

Un *tome attendu* nomme un tome d'une série que vous ne possédez pas encore : une position, un titre et, s'il est connu, un ISBN. Les tomes attendus viennent de propositions de série acceptées, ou vous les saisissez vous-même.

- **Sur la page de la série**, un tome attendu occupe la case de sa lacune avec son titre, son ISBN et la mention *Attendu*. Tout le monde le voit ; les compteurs de tomes possédés et manquants ne changent pas, puisque le tome manque toujours.
- **En saisir un à la main** (Bibliothécaire ou Admin) : **Ajouter un tome attendu** dans les actions de la série, ou **Nommer ce tome** sur une lacune vide. **Modifier** et **Supprimer** apparaissent sous chaque tome.
- **Ajouter à la wish list** inscrit le tome sur votre wish list (section 3.12) avec son titre, son ISBN et une note qui nomme la série et la position. Un double clic ne crée pas de seconde entrée.
- **Quand vous cataloguez le livre** — en scannant son ISBN, ou en créant le titre à la main avec cet ISBN —, mybibli reconnaît le tome attendu, place le nouveau titre à cette position de la série, et la lacune disparaît. Si le livre figurait sur votre wish list, le bandeau habituel propose de l'en retirer (section 3.12). Si la position est entre-temps occupée par un autre titre, rien n'est rattaché et un avertissement indique quoi vérifier.
- **Quand un agent propose un titre possédé à cette position** — outil `propose_series_attach` —, le dépôt est admis si le tome n'a pas d'ISBN, si son ISBN est celui du titre, ou si le titre n'en a pas ; il est refusé quand les deux ISBN sont connus et diffèrent. Une intégrale couvrant plusieurs positions remplit tous les tomes de sa plage sans comparer les ISBN, puisqu'une édition intégrale a son propre ISBN — l'écran d'examen nomme chaque tome qu'une ligne remplira, pour que vous puissiez juger. L'acceptation place le titre et résout les tomes.
- **Tomes attendus à revoir** — un tome qui ne tient plus dans une lacune (le nombre de

volumes de la série a été abaissé sous sa position, ou un titre occupe désormais sa position) est listé sous la grille avec la raison. Changez sa position ou supprimez-le.

13.10 Couvertures proposées : la zone d'attente

Un agent capable de faire des requêtes HTTP envoie le fichier à `POST /api/v1/cover-uploads` avec sa clé `propose`, en `multipart/form-data` dans une partie nommée `file`. La réponse donne un jeton, ainsi que le SHA-256 et les dimensions de ce qui a été reçu, pour que l'agent vérifie que le fichier est arrivé entier ; `propose_cover` nomme ensuite le jeton. Un jeton ne sert qu'une fois, pour la seule clé qui a envoyé le fichier, pendant 30 minutes ; une clé détient au plus 20 envois non encore utilisés. Rien n'apparaît de votre côté avant le dépôt de la proposition.

Une couverture proposée est contrôlée comme une couverture que vous téléversez vous-même, puis réduite à 400 px de large au plus (JPEG) — ce que vous examinez est exactement ce que l'acceptation installe. Jusqu'à votre décision, elle attend dans un dossier caché `.staging` *à l'intérieur du dossier des couvertures* (`COVERS_DIR` ; sous Docker, `/app/covers/.staging` sur le volume `mybibli_covers`). Conséquences :

- Rien à configurer : toute installation qui conserve ses couvertures conserve aussi les couvertures proposées d'une mise à jour à l'autre.
- Une image proposée n'est jamais publique : l'adresse `/covers` refuse les dossiers cachés, et la page Propositions la sert aux seuls bibliothécaires, tant que la proposition est en attente.
- Le nettoyage est automatique. Refuser une proposition supprime son image ; l'accepter la met en place ; révoquer une clé supprime les images de ses propositions en attente. La purge planifiée (section 2.5, *intervalle d'auto-purge*) retire tout reste à son passage suivant — l'image d'une proposition devenue périmée, par exemple ; un dépôt jamais achevé seulement après une heure.
- Les sauvegardes du volume des couvertures (chapitre 7) incluent ce dossier ; le restaurer est sans danger, la purge fait le tri.

13.11 Révoquer la clé d'un agent

Dans **Administration** → **Clés d'API**, révoquez la clé. L'agent est refusé dès sa requête suivante, toutes ses propositions en attente deviennent périmées et leurs couvertures proposées sont supprimées. Une révocation qui entre en collision avec une décision prise au même instant est relancée automatiquement (section 12.7). Ses propositions acceptées et refusées restent dans l'historique. Pour réadmettre l'agent, créez une nouvelle clé et mettez à jour la configuration du client.

Chapitre 14

Glossaire

Administrateur Compte utilisateur avec le rôle `admin`. Le seul rôle qui peut ouvrir le panneau `/admin` et éditer les utilisateurs, les données de référence, la corbeille ou les paramètres système.

Anonyme Visiteur sans cookie de session. Accès en lecture seule au catalogue public. Pas de catalogage, pas de prêt, pas d'édition.

Audit Le rituel « je parcours les étagères et je confirme que tout est à la place que la base indique » décrit en section 3.10.

BDGest Catalogue BD francophone utilisé comme source de métadonnées pour ce type de média.

BnF *Bibliothèque nationale de France*. Catalogue de la BNF, utilisé comme source principale de métadonnées pour les livres en français.

Catalogage L'acte d'enregistrer un nouveau titre et/ou volume dans la base. Typiquement piloté au code-barres : scanner, confirmer, coller l'étiquette, recommencer.

Clé propositions Clé d'API de portée *Lecture + propositions* : elle peut lire le catalogue et déposer des propositions, jamais modifier le catalogue. La seule clé acceptée par `/api/mcp`.

Code L Étiquette code-barres d'un lieu de stockage. Format : `L` suivi d'un numéro zéro-paddé.

Code V Étiquette code-barres d'un volume. Format : `V` suivi d'un numéro zéro-paddé.

Couverture La face visuelle avant d'un livre / disque / vinyle, téléchargée depuis un fournisseur de métadonnées et mise en cache sous `COVERS_DIR` sur disque.

CSP Content Security Policy. En-tête imposé par le navigateur qui restreint quels scripts et styles la page peut exécuter. mybibli applique une politique stricte qui interdit scripts et styles inline.

CSRF (jeton) Secret par session intégré dans chaque formulaire. mybibli rejette les requêtes POST / PUT / DELETE dont le jeton ne correspond pas — défense contre les forgeries de requête inter-sites.

Dewey (code) Le numéro de la Classification décimale de Dewey, utilisé pour la navigation par sujet du catalogue. Optionnel par titre.

EAN-13 Le standard de code-barres à 13 chiffres. Les ISBN sont encodés en EAN-13 depuis 2007 ; les CD, DVD et autres supports portent aussi des codes EAN-13.

Emprunteur Personne qui emprunte des volumes à la bibliothèque. Modélisé comme sa propre entité (nom, contact optionnel, historique de prêts).

Exemplaire Synonyme de *volume* (l'objet physique). Utilisé par certaines bibliothèques françaises ; mybibli préfère *volume*.

État de volume Ligne de données de référence décrivant l'état d'un volume : Neuf, Bon, Usé, Endommagé, ….

Garde du dernier admin actif Règle qui empêche de désactiver ou supprimer définitivement le dernier utilisateur de rôle `admin`. Voir section 2.6.

Genre Classification libre du sujet d'un titre (Fiction, Documentaire, Polar, …). Définie dans la table de référence des genres.

Hard-delete Suppression d'une ligne pour de bon. mybibli ne hard-delete que depuis le panneau `/admin > Trash` et la tâche d'auto-purge en arrière-plan ; tout le reste est un soft-delete.

HTMX Bibliothèque JavaScript qu'utilise mybibli pour échanger des fragments de page sans rechargement complet. Les exploitants n'ont pas besoin de comprendre HTMX pour utiliser mybibli.

ISBN International Standard Book Number. Identifiant imprimé au dos des livres, encodé en code-barres EAN-13.

Lieu L'endroit physique où vit un volume. Modélisé comme un arbre (pièce → étagère → rangée), identifié par un code L.

MariaDB Le moteur de base où mybibli stocke ses données. Fork de MySQL.

MCP Model Context Protocol. Le protocole ouvert par lequel les agents IA appellent des outils ; mybibli le sert sur `/api/mcp` (chapitre 13).

Multi-position (volume) Un volume physique unique qui contient plusieurs positions dans une série — typiquement un album BD omnibus.

MusicBrainz Catalogue de métadonnées musicales maintenu par des bénévoles, utilisé comme source principale pour les médias audio.

OMDb Open Movie Database. Source de métadonnées pour films et séries TV.

Open Library Catalogue ouvert de livres porté par des bénévoles, utilisé comme source de métadonnées.

Optimistic locking Technique qu'utilise mybibli pour détecter les éditions concurrentes. Deux utilisateurs qui éditent le même titre obtiennent une erreur claire à la seconde sauvegarde au lieu de s'écraser silencieusement.

Prêt Enregistrement qu'un volume précis est actuellement sorti chez un emprunteur précis. Note la date de prêt, la date de retour prévue, la date de retour, et le lieu pré-prêt du volume.

Proposition Changement proposé par un agent IA. Elle attend qu'un bibliothécaire l'accepte, la modifie ou la refuse (page Propositions). *Périmée* quand son objet a changé avant la décision.

Réactivation Restauration d'une ligne soft-deleted. Pour les utilisateurs, efface `deleted_at` et leur permet de se reconnecter. Pour les données de référence, le terme couvre aussi le fait de re-créer une ligne avec le même nom qu'une soft-deleted, ce qui défait la suppression de manière transparente.

Série Suite ordonnée et nommée de titres liés (par exemple une trilogie ou une série BD en cours). La position de chaque titre dans la série est un petit entier ou une plage (pour les omnibus).

Setup wizard Le flux en quatre étapes à `/setup` qu'une instance vide présente jusqu'à ce qu'un compte admin existe.

Soft-delete Positionnement de la colonne `deleted_at` d'une ligne à « maintenant » au lieu de supprimer physiquement la ligne. Les lignes soft-deleted sont invisibles aux requêtes normales mais apparaissent dans `/admin > Trash` pendant 30 jours, après quoi l'auto-purge les hard-delete.

Titre L'entité bibliographique (un livre, un film, un album). Un titre peut avoir plusieurs volumes — par exemple, deux exemplaires du même roman sur des étagères différentes.

TMDb The Movie Database. Source de métadonnées communautaire pour films et séries TV.

Tome attendu Tome d'une série que la bibliothèque ne possède pas encore, désigné par sa position, son titre et éventuellement son ISBN. Affiché dans sa lacune sur la page de la série ; résolu automatiquement quand son ISBN est catalogué (section 13.9).

Type de média La nature de l'objet que représente un titre : Livre, BD / comic, Audio, Film / série. Pilote la sélection des fournisseurs et l'affichage des champs.

Type de nœud Libellé appliqué aux lieux de stockage pour indiquer quel type de contenant ils sont (pièce, étagère, rangée, boîte). Pur libellé — aucune contrainte sémantique.

Volume L'objet physique sur l'étagère — un exemplaire d'un titre. Un titre peut avoir plusieurs volumes ; chacun porte son propre code V, son lieu et son état.

Index

administrateur, 39, 95
anonyme, 39, 95
`/api/mcp`, 83
arbre des lieux, 11
assistant de mise en service, 6, 9
audit, 26, 95

barre latérale, 18
BD / comic, 30
BDGest, 33, 95
bibliothécaire, 39
BnF, 32, 95

champ de scan, 19
clé propositions, 84, 95
code L, 12, 95
code V, 12, 95
Code-128, 13
cookie de session, 40
couvertures, 95
  .staging, 94
  persistance, 7
  répertoire, 4
CSRF, 95

data_repairs, 79
Dewey, 64, 95
délai avant nouvelle soumission, 92
dépannage
  DATABASE_URL, 66

EAN-13, 13
emprunteur, 26, 96

film, 30
fournisseurs de métadonnées, 3, 32

garde du dernier admin, 96
genres, 14, 96
Google Books, 32

i18n, 15
installation, 3

journaux
  répertoire, 4

K10plus, 32, 33

Library of Congress, 32
lieu, 20, 96
lieux de stockage, 11

MCP, 82, 96
mention de tome, 25
metadata_fetch_retries, 78
mise à jour 1.1.0, 47
mode HID clavier, 13
Model Context Protocol, 82
multi-position, 30, 96
MusicBrainz, 31, 32, 96
MYBIBLI_SEED_DEV_USERS, 48

OMDb, 31, 32, 96
omnibus, 30
Open Library, 32, 96

page Propositions, 89
panneau admin, 11
proposition, 82, 96
prêt, 96

rangement, 27
rôles, 17, 39
rôles de contributeur, 14

sauvegarde
  .env, 42
  base, 42
  couvertures, 42
setup wizard, 97
soft-delete, 97
sécurité
  exposition réseau, 3
  seuil 1.1.0, 3

série, 30, 97

timeout d'inactivité, 40
TMDb, 31, 32, 97
tome attendu, 93, 97
type de nœud, 12, 14, 97
types de médias, 30, 97

utilisateur SYSTEM, 67

valorisation, 29
variables d'env
    .env.example, 8
    clés fournisseurs, 35
    MYBIBLI_MCP_ALLOWED_*, 84
volume, 11, 12, 97

wish list, 28
/wishlist, 28

état de volume, 14, 20, 96
étiquette
    de gestion, 22
étiquettes, 14